Chương 85: Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên

Chú giải.

1. Chương này không bao gồm:

   (a) Chăn, đệm giường, bao ủ chân hoặc các sản phẩm tương tự sưởi ấm bằng điện; quần áo, giày dép hoặc đệm lót tai hoặc các mặt hàng khác sưởi ấm bằng điện để mặc hoặc sử dụng cho người;

   (b) Các sản phẩm thủy tinh thuộc nhóm 70.11;

   (c) Máy và thiết bị của nhóm 84.86;

   (d) Thiết bị hút chân không sử dụng trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y (nhóm 90.18); hoặc

   (e) Đồ nội thất được gia nhiệt bằng điện thuộc Chương 94.

2. Các nhóm từ 85.01 đến 85.04 không áp dụng cho các loại hàng hóa đã mô tả trong nhóm 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 hoặc 85.42.

Tuy nhiên, thiết bị chỉnh lưu hồ quang thủy ngân vỏ kim loại vẫn được xếp vào nhóm 85.04.

3. Theo mục đích của nhóm 85.07, khái niệm "ắc quy điện" bao gồm cả các loại ắc qui có thành phần phụ trợ đóng góp vào chức năng lưu điện và cấp điện hoặc bảo vệ ắc qui khỏi sự hư hại, như đầu nối điện, thiết bị kiểm soát nhiệt độ (ví dụ, điện trở nhiệt) và thiết bị bảo vệ mạch điện. Chúng cũng có thể gồm phần vỏ bảo vệ của hàng hóa mà trong đó chúng được sử dụng.

4. Nhóm 85.09 chỉ gồm những máy cơ điện loại thông thường được sử dụng cho mục đích gia dụng sau đây:

   (a) Máy đánh bóng sàn, máy nghiền và trộn thực phẩm, và máy ép rau hoặc quả, với khối lượng bất kỳ;

   (b) Các loại máy khác có khối lượng không quá 20 kg.

Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm quạt hoặc nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc (nhóm 84.14), máy làm khô quần áo bằng ly tâm (nhóm 84.21), máy rửa bát đĩa (nhóm 84.22), máy giặt gia đình (nhóm 84.50), các loại máy cán hoặc máy là khác (nhóm 84.20 hoặc 84.51), máy khâu (nhóm 84.52), kéo điện (nhóm 84.67) hoặc các dụng cụ nhiệt điện (nhóm 85.16).

5. Theo mục đích của nhóm 85.17, thuật ngữ "điện thoại thông minh" có nghĩa là điện thoại dùng cho mạng di động tế bào, được trang bị hệ điều hành di động được thiết kế để thực hiện các chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động như tải xuống và chạy nhiều ứng dụng đồng thời, kể cả ứng dụng của bên thứ ba, và có hoặc không tích hợp các tính năng khác như camera kỹ thuật số và hệ thống hỗ trợ điều hướng.

6. Theo mục đích của nhóm 85.23:

(a) "Các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (sản phẩm lưu trữ bán dẫn không bị xóa dữ liệu khi không còn nguồn điện cung cấp)" (ví dụ, "thẻ nhớ flash (flash memory cards)" hoặc "thẻ lưu trữ điện tử flash (flash electronic storage cards)") là thiết bị lưu trữ gắn với đầu kết nối (đầu cắm nối), có chứa trong cùng một vỏ một hoặc nhiều linh kiện nhớ flash (ví dụ, "FLASH E2PROM") dưới dạng mạch tích hợp lắp ghép trên tấm mạch in. Chúng có thể gồm phần điều khiển dưới dạng mạch tích hợp và phần tử thụ động riêng biệt, như tụ điện và điện trở;

(b) Khái niệm "thẻ thông minh" nghĩa là thẻ được gắn bên trong một hoặc nhiều mạch điện tử tích hợp (bộ vi xử lý, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) hoặc bộ nhớ chỉ đọc (ROM)) ở dạng các chip. Các thẻ này có thể bao gồm các tiếp điểm, dải từ tính hoặc ăng ten gắn bên trong nhưng không chứa bất cứ phần tử chủ động hoặc thụ động nào khác.

7. Theo mục đích của nhóm 85.24, "mô-đun màn hình dẹt" dùng để chỉ các thiết bị hoặc dụng cụ để hiển thị thông tin, được trang bị tối thiểu một màn hiển thị, được thiết kế để lắp vào các sản phẩm thuộc các nhóm khác trước khi sử dụng. Màn hình hiển thị cho các mô-đun màn hình dẹt bao gồm, nhưng không giới hạn ở dạng dẹt, cong, linh hoạt, ở dạng có thể gập lại hoặc co giãn. Mô-đun màn hình dẹt có thể kết hợp thêm các chi tiết, bao gồm cả những chi tiết cần thiết để nhận tín hiệu video và phân bổ các tín hiệu đó đến các điểm ảnh trên màn hiển thị. Tuy nhiên, nhóm 85.24 không bao gồm các mô-đun hiển thị được trang bị các thành phần để chuyển đổi tín hiệu video (ví dụ, IC điều chỉnh tỷ lệ, IC giải mã hoặc bộ xử lý ứng dụng) hoặc mang đặc tính của hàng hóa thuộc các nhóm khác.

Để phân loại mô-đun màn hình dẹt được định nghĩa trong Chú giải này, nhóm 85.24 sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ nhóm nào khác trong Danh mục.

8. Theo mục đích của nhóm 85.34 "mạch in" là mạch được tạo ra trên một tấm cách điện bằng một quy trình in mạch nào đó (ví dụ, rập nổi, mạ, khắc axit) hoặc bằng kỹ thuật tạo "mạch điện màng", các phần tử dẫn điện, các tiếp điểm hoặc các thành phần dùng cho mạch in khác (ví dụ, cuộn cảm, điện trở, tụ điện) đơn lẻ hoặc được liên kết theo sơ đồ mẫu đã thiết kế trước, trừ các phần tử có thể phát (tạo ra), chỉnh lưu, điều biến hoặc khuếch đại tín hiệu điện (ví dụ, các phần tử bán dẫn).

Thuật ngữ "mạch in" không bao gồm mạch đã tổ hợp với các phần tử trừ các phần tử đã được hình thành trong quá trình in mạch, và cũng không bao gồm điện trở, tụ điện hoặc cuộn cảm đơn lẻ hoặc bố trí ghép nối riêng biệt. Tuy nhiên, những mạch in này có thể gắn với phần tử kết nối không qua quá trình in mạch.

Mạch điện màng mỏng hoặc dày bao gồm phần tử chủ động và thụ động hợp thành trong cùng một quy trình công nghệ được phân loại trong nhóm 85.42.

9. Theo mục đích của nhóm 85.36, "đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang" nghĩa là đầu nối chỉ dùng để ghép nối đối đầu một cách cơ học các sợi quang trong hệ thống đường truyền kỹ thuật số. Chúng không có chức năng khác, như khuếch đại, tái tạo hoặc biến đổi tín hiệu.

10. Nhóm 85.37 không gồm các thiết bị không dây hồng ngoại dùng cho điều khiển từ xa của máy thu truyền hình hoặc các thiết bị điện khác (nhóm 85.43).

11. Theo mục đích của nhóm 85.39, khái niệm "nguồn sáng đi-ốt phát quang (LED)" bao gồm:

(a) "Mô-đun đi-ốt phát quang (LED)" là nguồn sáng điện dựa trên các đi-ốt phát quang (LED) được bố trí trong các mạch điện và chứa thêm các phần tử như phần tử điện, cơ, nhiệt hoặc quang học. Chúng cũng chứa các phần tử chủ động riêng biệt, phần tử thụ động riêng biệt, hoặc các sản phẩm thuộc nhóm 85.36 hoặc 85.42 nhằm mục đích cung cấp nguồn điện hoặc điều khiển nguồn điện. Mô-đun đi-ốt phát quang (LED) không có đầu đèn được thiết kế để cho phép dễ dàng lắp đặt hoặc thay thế trong đèn điện và đảm bảo tiếp xúc cơ và điện.

(b) "Đèn đi-ốt phát quang (LED)" là nguồn sáng điện gồm một hoặc nhiều mô-đun LED có chứa thêm các phần tử như phần tử điện, cơ, nhiệt hoặc quang học. Sự khác biệt giữa mô-đun đi-ốt phát quang (LED) và bóng đèn đi-ốt phát quang (LED) là đèn (lamp) có đầu đèn được thiết kế để cho phép dễ dàng lắp đặt hoặc thay thế trong đèn (luminaire) và đảm bảo tiếp xúc cơ và điện.

12. Theo mục đích của nhóm 85.41 và 85.42:

(a) (i) "Thiết bị bán dẫn" là các thiết bị bán dẫn mà hoạt động của nó phụ thuộc vào sự thay đổi của điện trở suất khi áp dụng điện trường hoặc các bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn.

Các thiết bị bán dẫn cũng có thể bao gồm nhiều phần tử được lắp ráp, có hoặc không được trang bị các chức năng phụ trợ của thiết bị chủ động và thụ động.

Theo mục đích của định nghĩa này, "Bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn" là cảm biến dựa trên chất bán dẫn, bộ truyền động dựa trên chất bán dẫn, bộ cộng hưởng dựa trên chất bán dẫn và bộ tạo dao động dựa trên chất bán dẫn, là các loại thiết bị dựa trên chất bán dẫn riêng

biệt, thực hiện một chức năng theo bản chất của nó, có thể chuyển đổi bất kỳ loại hiện tượng vật lý hoặc hóa học hoặc hoạt động nào thành tín hiệu điện hoặc tín hiệu điện thành bất kỳ loại hiện tượng vật lý hoặc hoạt động nào.

Tất cả các phần tử trong bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn được kết hợp một cách không thể tách rời và cũng có thể bao gồm các vật liệu cần thiết được gắn một cách không thể tách rời, nó đảm bảo cho cấu trúc hoặc chức năng của chúng.

Các thuật ngữ sau đây có nghĩa là:

(1) "Dựa trên chất bán dẫn" có nghĩa là được chế tạo hoặc sản xuất trên nền bán dẫn hoặc làm bằng vật liệu bán dẫn, được sản xuất bằng công nghệ bán dẫn, trong đó chất nền hoặc vật liệu bán dẫn đóng vai trò quan trọng và không thể thay thế đối với chức năng và hiệu suất của bộ chuyển đổi và hoạt động của nó dựa trên các đặc tính bán dẫn bao gồm các đặc tính vật lý, điện, hóa học và quang học.

(2) "Đại lượng vật lý hoặc đại lượng hóa học" liên quan đến các đại lượng như áp suất, sóng âm thanh, gia tốc, rung, chuyển động, phương hướng, sức căng, cường độ từ trường, cường độ điện trường, ánh sáng, phóng xạ, độ ẩm, dòng chảy, nồng độ hóa chất…

(3) "Cảm biến dựa trên chất bán dẫn" là một loại thiết bị bán dẫn, bao gồm các cấu trúc vi điện tử hoặc cấu trúc cơ khí được chế tạo trong khối hoặc trên bề mặt chất bán dẫn và có chức năng dò tìm đại lượng vật lý hoặc hóa học và chuyển đổi thành các tín hiệu điện nhờ vào kết quả của sự thay đổi những thuộc tính điện hoặc sự dịch chuyển một cấu trúc cơ khí.

(4) "Cơ cấu chấp hành dựa trên chất bán dẫn" là một loại thiết bị bán dẫn, bao gồm các cấu trúc vi điện tử hoặc cấu trúc cơ khí được chế tạo trong khối hoặc trên bề mặt chất bán dẫn và có chức năng chuyển đổi tín hiệu điện thành chuyển động vật lý.

(5) "Thiết bị cộng hưởng dựa trên chất bán dẫn" là một loại thiết bị bán dẫn, bao gồm các cấu trúc vi điện tử hoặc cấu trúc cơ khí được chế tạo trong khối hoặc trên bề mặt chất bán dẫn và chúng có chức năng tạo ra dao động điện hoặc dao động cơ với một tần số xác định trước phụ thuộc vào hình dạng vật lý của các cấu trúc đó để đáp ứng với một đầu vào bên ngoài.

(6) "Thiết bị dao động dựa trên chất bán dẫn" là một loại thiết bị bán dẫn, bao gồm bao gồm các cấu trúc vi điện tử hoặc cấu trúc cơ khí được chế tạo trong khối hoặc trên bề mặt chất bán dẫn và chúng có chức năng tạo ra dao động điện hoặc dao động cơ với một tần số xác định trước phụ thuộc vào hình dạng vật lý của các cấu trúc đó.

(ii) "Đi-ốt phát quang (LED)" là thiết bị bán dẫn dựa trên vật liệu bán dẫn chuyển đổi năng lượng điện thành các tia có thể nhìn thấy, tia hồng ngoại hoặc tia cực tím, có hoặc không kết nối điện với nhau và có hoặc không kết hợp với đi-ốt bảo vệ. Đi-ốt phát quang (LED) thuộc nhóm 85.41 không kết hợp các phần tử với mục đích cung cấp nguồn hoặc điều khiển nguồn;

(b) "Mạch điện tử tích hợp" là:

(i) Mạch tích hợp đơn khối trong đó các phần tử của mạch điện (đi-ốt, tranzito, điện trở, tụ điện, cuộn cảm...) được tạo (chủ yếu) trong khối đó và trên bề mặt của một vật liệu bán dẫn hoặc vật liệu bán dẫn kết hợp (ví dụ, silic đã kích tạp, gali asenua, silic-germani, indi photphua) và ở dạng liên kết chặt chẽ (không tách biệt);

(ii) Mạch tích hợp lai trong đó các phần tử thụ động (điện trở, tụ điện, cuộn cảm...), được tạo thành từ công nghệ màng mỏng hoặc màng dày và các phần tử chủ động (đi-ốt, tranzito, mạch tích hợp đơn khối...), được tạo thành nhờ công nghệ bán dẫn, các phần tử này được kết nối không tách rời, bằng việc gắn kết với nhau hoặc bằng dây liên kết, trên một tấm cách điện đơn (thủy tinh, gốm sứ...). Những mạch này cũng có thể kể cả các linh kiện bố trí riêng biệt;

(iii) Mạch tích hợp đa chíp bao gồm hai hoặc nhiều mạch tích hợp đơn khối gắn với nhau không tách rời, có hoặc không gắn một hoặc nhiều tấm cách điện, có hoặc không có khung dây, nhưng không gắn phần tử mạch chủ động hoặc thụ động khác.

(iv) Mạch tích hợp đa thành phần (MCOs): sự kết hợp một hoặc nhiều mạch tích hợp đơn khối, lai hoặc đa chíp có ít nhất một trong những thành phần sau: cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ dao động, bộ cộng hưởng nền silic, hoặc kết hợp giữa chúng, hoặc các thành phần thực hiện chức năng của hàng hóa thuộc nhóm 85.32, 85.33, 85.41, hoặc cuộn cảm thuộc nhóm 85.04, được định hình với mọi mục đích thành một khối duy nhất không thể tách rời giống một bảng mạch tích hợp, như thành phần được lắp ráp trên tấm mạch in (PCB) hoặc trên vật mang khác, thông qua việc kết nối các chân cắm, dây dẫn (leads), khớp nối cầu (balls), dải nối (lands), mấu nối (bumps), hoặc đế/đệm nối (pads).

Theo mục đích của định nghĩa này:

1. "Thành phần" có thể riêng biệt, được chế tạo độc lập, sau đó được lắp ráp lên mạch tích hợp đa thành phần (MCO), hoặc được tích hợp trong những thành phần khác.

2. "Nền silic" nghĩa là được đặt trên một nền silic, hoặc được làm bằng vật liệu silic, hoặc được chế tạo trên khuôn mạch tích hợp (integrated circuit die).

3. (a) "Cảm biến nền silic" bao gồm những cấu trúc vi điện tử hoặc cấu trúc cơ khí được chế tạo trong khối hoặc trên bề mặt bán dẫn và chúng có chức năng dò tìm đại lượng

vật lý hoặc đại lượng hóa học và chuyển đổi thành những tín hiệu điện nhờ vào kết quả của sự thay đổi những thuộc tính điện hoặc sự dịch chuyển một cấu trúc cơ khí. "Đại lượng vật lý hoặc đại lượng hóa học" liên quan đến các đại lượng như áp suất, sóng âm thanh, gia tốc, rung, chuyển động, phương hướng, sức căng, cường độ từ trường, cường độ điện trường, ánh sáng, phóng xạ, độ ẩm, dòng chảy, nồng độ hóa chất...

(b) "Cơ cấu chấp hành nền silic" bao gồm những cấu trúc vi điện tử và cấu trúc cơ khí được chế tạo trong khối hoặc trên bề mặt chất bán dẫn và chúng có chức năng chuyển đổi tín hiệu điện thành chuyển động vật lý.

(c) "Bộ cộng hưởng nền silic" là thành phần bao gồm những cấu trúc vi điện tử hoặc cấu trúc cơ khí được chế tạo trong khối hoặc trên bề mặt chất bán dẫn và chúng có chức năng tạo ra dao động điện hoặc dao động cơ với một tần số xác định trước phụ thuộc vào hình dạng vật lý của các cấu trúc đó để đáp ứng với một đầu vào bên ngoài.

(d) "Bộ dao động nền silic" là thành phần chủ động bao gồm những cấu trúc vi điện tử hoặc cấu trúc cơ khí được chế tạo trong khối hoặc trên bề mặt chất bán dẫn và chúng có chức năng tạo ra sự dao động điện hoặc dao động cơ với một tần số xác định trước phụ thuộc vào hình dạng vật lý của các cấu trúc đó.

Để phân loại những mặt hàng được định nghĩa trong Chú giải này, các nhóm 85.41 và 85.42 được ưu tiên xem xét trước hết so với bất kỳ nhóm nào khác trong Danh mục hàng hóa, trừ các mặt hàng thuộc nhóm 85.23.

Chú giải phân nhóm.

1. Phân nhóm 8525.81 chỉ bao gồm camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh tốc độ cao có một hoặc nhiều đặc điểm sau:

- tốc độ ghi trên 0,5 mm mỗi micro giây;

- độ phân giải thời gian từ 50 nano giây trở xuống;

- tốc độ khung hình trên 225.000 khung hình mỗi giây.

2. Đối với phân nhóm 8525.82, camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh được làm cứng bức xạ hoặc chịu bức xạ được thiết kế hoặc được che chắn để có thể hoạt động trong môi trường bức xạ cao. Các camera này được thiết kế để chịu được tổng lượng bức xạ ít nhất là 50 × 103 Gy(silic) (5 × 106 RAD (silic)) mà không bị suy giảm hoạt động.

3. Phân nhóm 8525.83 bao gồm camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh nhìn ban đêm sử dụng một ca-tốt quang điện (photocathode) để chuyển đổi

ánh sáng có sẵn thành các điện tử (electrons), có thể được khuếch đại và chuyển đổi để mang lại hình ảnh nhìn thấy được. Phân nhóm này loại trừ camera ảnh nhiệt (thường thuộc phân nhóm 8525.89).

4. Phân nhóm 8527.12 chỉ gồm các loại máy cát sét có bộ khuếch đại lắp sẵn, không có loa lắp sẵn, có khả năng hoạt động không cần nguồn điện ngoài và kích thước không quá 170 mm x 100 mm x 45 mm.

5. Theo mục đích của phân nhóm 8549.11 đến 8549.19, "các loại pin, bộ pin và ắc qui điện đã sử dụng hết" là các loại pin và ắc qui không sử dụng được nữa do bị hỏng, bị vỡ, cắt phá, mòn hoặc do các nguyên nhân khác, cũng không có khả năng nạp lại.

TỔNG QUÁT

(A) PHẠM VI VÀ CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG

Chương này bao gồm tất cả các máy móc và thiết bị điện, **ngoại trừ**:

(a) Các loại máy móc và thiết bị được mô tả ở **Chương 84**, chúng vẫn được xếp ở chương 84 mặc dù chúng chạy bằng điện (xem chú giải chi tiết tổng quát cúa chương 84).

và (b) Một số máy móc và thiết bị cụ thể được loại trừ khỏi Phần này (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI).

Trái với các quy tắc trong chương 84, các hàng hóa vẫn được phân loại ở chương này dù nó được làm từ chất liệu bằng sứ hoặc bằng thủy tinh, **ngoại trừ** các phần vỏ bóng đèn thủy tinh (kể cả bóng dạng bầu và dạng ống) thuộc **nhóm 70.11**.

Chương này bao gồm:

(1) Máy móc và thiết bị để sản xuất, biến đổi hoặc lưu trữ điện năng, ví dụ như máy phát điện, máy biến áp, v.v... (từ nhóm 85.01 đến 85.04) và các pin (nhóm 85.06) và ắc-quy (nhóm 85.07).

(2) Một số thiết bị gia dụng cụ thể (nhóm 85.09) và máy cạo, tông đơ và dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc (nhóm 85.10).

(3) Các máy móc và thiết bị cụ thể có hoạt động phụ thuộc vào đặc tính và hiệu ứng của điện, như các hiệu ứng điện-từ, đặc tính nhiệt, v.v... (nhóm 85.05, 85.11 đến 85.18, 85.25 đến 85.31 và 85.43).

(4) Các thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh; các thiết bị ghi hoặc tái tạo hình ảnh; bộ phận và phụ kiện của các thiết bị này (từ nhóm 85.19 đến 85.22).

(5) Các phương tiện ghi âm hoặc các phương tiện tương tự để ghi các hiện tượng khác (bao gồm cả các phương tiện ghi hình ảnh, nhưng **ngoại trừ** phim để tạo ảnh hoặc phim dùng trong điện ảnh của **Chương 37**) (nhóm 85.23).

(6) Mô-đun màn hình dẹt (nhóm 85.24).

(7) Các mặt hàng điện loại thường không được sử dụng độc lập, nhưng được thiết kế như những thành phần có chức năng cụ thể trong các thiết bị điện,... ví dụ như tụ điện (nhóm 85.32), công tắc điện, cầu chì, hộp đấu nối, v.v... (nhóm 85.35 hoặc 85.36), bóng đèn (nhóm 85.39), đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, v.v... (nhóm 85.40), các điốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự (nhóm 85.41), điện cực than (nhóm 85.45).

(8) Một số sản phẩm và vật liệu dùng trong các dụng cụ và thiết bị điện nhờ tính dẫn điện hoặc cách điện, chẳng hạn như dây điện cách điện và phụ kiện của chúng (nhóm 85.44), vật liệu cách điện (nhóm 85.46), phụ kiện cách điện và các ống dẫn dây điện bằng kim loại đã được lót vật liệu cách điện bên trong (nhóm 85.47).

Ngoài các thiết bị được nêu ở trên, Chương này cũng bao gồm các nam châm vĩnh cửu, kể cả loại chưa được từ hóa và các nam châm vĩnh cửu dùng làm dụng cụ giữ (nhóm 85.05).

Tuy nhiên, cũng phải chú ý rằng, Chương này **chỉ bao gồm một số thiết bị nhiệt điện nhất định** như lò nung v.v... (nhóm 85.14), và các thiết bị làm nóng không gian, và các thiết bị nhiệt gia dụng v.v... (nhóm 85.16).

Cũng phải chú ý thêm rằng một số mô đun nhớ điện tử (ví dụ SIMMs và DIMMs), **nó không thể được xem như sản phẩm của nhóm 85.23** hoặc **mạch tích hợp đa thành phần (MCOs) của nhóm 85.42** (xem Chú giải 12 (b) (iv) của Chương này), và **không có chức năng riêng biệt khác** sẽ được phân loại bằng cách áp dụng Chú giải 2 Phần XVI như sau:

(a) mô đun thích hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy xử lý dữ liệu tự động được phân loại vào **nhóm 84.73** như bộ phận của các máy này,

(b) mô đun thích hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy cụ thể khác hoặc với một số các máy móc trong cùng nhóm thì được phân loại như **bộ phận của máy hoặc nhóm máy đó**, và

(c) trường hợp không thể xác định được công dụng chính thì các mô đun này phân loại vào **nhóm 85.48**.

Tuy nhiên, nhìn chung các thiết bị nhiệt điện rơi vào chương khác (chủ yếu ở **Chương 84**), ví dụ: nồi hơi tạo ra hơi nước và nồi hơi nước quá nhiệt (**nhóm 84.02**), máy điều hòa không khí (**nhóm 84.15**), thiết bị rang, chưng cất hay thiết bị khác của **nhóm 84.19**, các loại máy cán là hay máy cán ép phẳng kiểu trục con lăn khác và các loại trục cán của chúng (**nhóm 84.20**), máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở (**nhóm 84.36**), các loại máy in nhãn có mục đích dùng chung cho gỗ, lie, da... (**nhóm 84.79**) và thiết bị y khoa (**nhóm 90.18**).

(B) CÁC BỘ PHẬN

Liên quan đến các bộ phận nói chung, xem chú giải chi tiết tổng quát Phần XVI

Các bộ phận **không dùng điện** của máy móc hoặc thiết bị trong Chương này được phân loại như sau:

(i) Trên thực tế, rất nhiều bộ phận thuộc các sản phẩm của chương này được phân loại vào chương khác (đặc biệt là **Chương 84**), ví dụ như máy bơm và quạt (**nhóm 84.13 hoặc 84.14**), van, vòi v.v... (**nhóm 84.81**), vòng bi (**nhóm 84.82**), trục truyền động, bánh răng v.v... (**nhóm 84.83**).

(ii) Các bộ phận không dùng điện khác thích hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các máy hoặc thiết bị điện cụ thể... của Chương này (hoặc với một số máy của cùng nhóm) thì được phân loại cùng với máy đó (hoặc các máy đó), hoặc nếu phù hợp thì được xếp vào **nhóm 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38**.

(iii) Các bộ phận không dùng điện khác xếp vào nhóm 84.87.

85.01 - Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện).

8501.10 - Động cơ có công suất không quá 37,5 W

8501.20 - Động cơ vạn năng một chiều/xoay chiều có công suất trên 37,5 W

- Động cơ một chiều khác; máy phát điện một chiều, trừ máy phát quang điện:

8501.31 - - Công suất không quá 750 W

8501.32 - - Công suất trên 750 W nhưng không quá 75 kW

8501.33 - - Công suất trên 75 kW nhưng không quá 375 kW

8501.34 - - Công suất trên 375 kW

8501.40 - Động cơ xoay chiều khác, một pha

- Động cơ điện xoay chiều khác, đa pha:

8501.51 - - Công suất không quá 750 W

8501.52 - - Công suất trên 750 W nhưng không quá 75 kW

8501.53 - - Công suất trên 75 kW

- Máy phát điện xoay chiều (máy dao điện):

8501.61 - - Công suất không quá 75 kVA

8501.62 - - Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA

8501.63 - - Công suất trên 375 kVA nhưng không quá 750 kVA

8501.64 - - Công suất trên 750 kVA

- Máy phát quang điện một chiều:

8501.71 - - Công suất không quá 50 W

8501.72 - - Công suất trên 50 W

8501.80 - Máy phát quang điện xoay chiều

(I) ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Các động cơ điện là các loại máy chuyển điện năng sang cơ năng. Nhóm này bao gồm các động cơ quay tròn và các động cơ tuyến tính.

(A) **Các động cơ quay tròn** sinh ra cơ năng ở dạng chuyển động xoay tròn. Có nhiều chủng loại và kích cỡ khác nhau tùy theo việc chúng được thiết kế để hoạt động trên dòng một chiều hay xoay chiều, cũng như theo công dụng mà chúng được thiết kế. Vỏ của động cơ được chế tạo để phù hợp với môi trường mà nó hoạt động (như chống bụi hoặc chống ẩm hoặc phòng nổ, động cơ vỏ mềm để điều khiển dây đai, động cơ chịu được rung động mạnh).

Nhiều động cơ có thể gắn với 1 quạt hoặc thiết bị khác để làm mát động cơ trong suốt quá trình hoạt động.

Ngoại trừ các động cơ khởi động sử dụng trong các động cơ đốt trong (**nhóm 85.11**), nhóm này còn bao gồm tất cả các loại động cơ điện, từ các động cơ công suất thấp sử dụng trong các dụng cụ đo, đồng hồ, công tác thời gian, máy khâu, đồ chơi... cho tới các động cơ có công suất lớn, thí dụ như cho các máy cán,...

Các động cơ vẫn được xếp vào nhóm này ngay cả khi chúng được gắn với puli, bánh răng, hoặc hộp số, hoặc với trục linh hoạt để vận hành các dụng cụ cầm tay.

Nhóm này còn bao gồm các động cơ gắn ngoài, dùng làm động cơ đẩy cho thuyền, xuồng, ở dạng một tổ hợp bao gồm một động cơ điện, trục, cánh quạt và một bánh lái.

Động cơ đồng bộ dùng cho các chuyển động của đồng hồ được phân loại ở đây ngay cả khi nó được gắn với bánh răng; tuy nhiên **loại trừ** những động cơ đồng bộ như vậy mà đã được lắp ráp với hệ thống truyền động của đồng hồ (**nhóm 91.09**)

(B) **Động cơ tuyến tính**, tạo ra cơ năng dưới dạng chuyển động tuyến tính. Các động cơ cảm ứng tuyến tính cơ bản bao gồm một hoặc nhiều các bộ phận sơ cấp của được làm từ mạch từ, thường được cán mỏng (thành cụm các lớp từ tính), trên đó có bố trí các cuộn dây và bộ phận thứ cấp thường có dạng là các tấm hoặc thanh dẫn băng đồng hay nhôm.

Những động cơ này tạo ra lực đẩy khi các bộ phận sơ cấp được truyền động bằng cách cho dòng điện xoay chiều đi qua các bộ phận thứ cấp. Hai bộ phận sơ cấp và thứ cấp được cách nhau bởi một khe hở không khí, và lực điện động tạo nên sự chuyển động (một bộ phận vẫn đang đứng im trong khi bộ phận kia chuyển động) được thực hiện mà không có sự tiếp xúc về mặt cơ học.

Các đặc tính của động cơ cảm ứng tuyến tính sẽ thay đổi tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà chúng được thiết kế: tàu đệm từ (phần tử sơ cấp được đặt trên tàu và nó sẽ kẹp chặt hai bên

thanh ray (phần tử thứ cấp) được gắn chặt xuống đường); thiết bị nâng hạ tải trọng lớn (phần tử thứ cấp được đặt ngay sát phía dưới các bánh xe goòng di chuyển trên một loạt các cuộn sơ cấp đặt giữa các thanh ray); băng tải hoạt động trên cao (giá chuyển hướng được gắn với phần tử sơ cấp chạy ngay sát phía dưới của phần tử thứ cấp); các thiết bị sắp xếp vị trí sử dụng trong các nhà giữ xe, nhà kho (các phần tử thứ cấp - pallet chứa hàng được di chuyển vào vị trí bởi các phần tử sơ cấp đặt dưới sàn), lĩnh vực điều khiển, ví dụ các bơm kiểu piston và các van điện từ thông qua điều khiển các cuộn dây điện từ và ở đó trục (phần thứ cấp) chuyển động tương ứng bên trong phần sơ cấp); phần định vị trong các máy công cụ,v.v...

Các động cơ tuyến tính 1 chiều, hoạt động của chúng được thực hiện nhờ sự tương tác giữa các nam châm điện với nhau hoặc giữa các nam châm điện với các nam châm vĩnh cửu, chúng có thể được sử dụng như các động cơ xoay chiều hoặc động cơ dao động (ví dụ như trong các máy bơm kiểu tịnh tiến, trong bộ truyền động con thoi trong máy dệt); động cơ bước (ví dụ như trong các cơ cấu chuyển động nhỏ), v.v....

Nhóm này cũng bao gồm:

(1) **Các động cơ secvo**, được trình bày riêng lẻ, bao gồm chủ yếu là một động cơ điện có gắn bộ giảm tốc độ và thiết bị truyền lực (đòn bẩy, ròng rọc...) được thiết kế để điều khiển các vị trí khác nhau của một thiết bị điều tiết của nồi hơi, một lò nung hoặc các thiết bị khác (và có thể kết hợp với một bánh lái điều khiển bằng tay dự phòng).

(2) **Các cụm tự đồng bộ**, bao gồm một Stato có 3 cuộn dây đặt lệch 120 độ và một Rôto có một cuộn dây nối với hai vành trượt được dùng từng cặp (truyền và tiếp nhận đồng bộ), chủ yếu trong các thiết bị đo đạc từ xa hoặc hệ thống điều khiển từ xa.

(3) **Thiết bị điều khiển van, bằng điện**, bao gồm một động cơ điện có gắn một bộ giảm tốc độ và một trục truyền động, trong một số trường hợp cũng có thể có các thiết bị phụ đi kèm (bộ khởi động, biến thế, tay lái vận hành...) để vận hành đóng mở van.

(II) MÁY PHÁT ĐIỆN

Máy móc sản sinh điện năng từ nhiều nguồn năng lượng khác nhau (cơ năng, năng lượng mặt trời...) được phân loại vào nhóm này, **với điều kiện** là chúng không được mô tả cụ thể hơn ở bất kỳ một nhóm nào khác trong danh mục.

Có hai loại máy phát điện chính là máy phát một chiều (**dynamos**) và máy phát xoay chiều (**alternators**). Nhìn chung, cả hai đều có cấu tạo gồm phần tĩnh (stator) được lắp ráp bên trong 1 vỏ, và một bộ phận chuyển động quay (rotor) đặt bên trong stator và được gắn một trục truyền động, trục này được kéo quay tròn bởi một lực bên ngoài. Máy phát một chiều

còn có thêm vành góp (vành đổi chiều), với các chi tiết dẫn điện bằng đồng được lắp ráp trên trục rotor. Dòng điện sinh ra được đưa qua hệ thống chổi than, thông qua các phiến góp trên vành góp và được truyền ra mạch bên ngoài. Các máy phát xoay chiều hầu hết đều không có chổi than và dòng điện phát ra được đưa trực tiếp ra mạch bên ngoài. Trong một số kiểu máy phát điện xoay chiều khác, dòng điện phát ra được đưa ra các vành trượt, đặt trên trục quay, và được truyền ra bên ngoài thông qua hệ thống chổi than tiếp xúc với các vành trượt này.

Stator thường bao gồm một hệ thống các nam châm điện từ, nhưng ở các máy phát điện 1 chiều (máy phát ma-nhê-tô), sử dụng một hệ thống nam châm vĩnh cửu. Rotor thường bao gồm hệ thống các cuộn dây được đặt trong rãnh lõi sắt, người ta gọi hệ thống này là phần ứng. Trong một số loại máy phát điện xoay chiều, phần quay là hệ thống từ trường.

Các máy phát điện có thể hoạt động bằng tay hoặc đạp chân nhưng thông thường chúng được kéo bằng các nguồn lực sơ cấp (ví dụ tua bin thủy lực, tua bin hơi, động cơ sức gió, máy hơi nước, động cơ đốt trong). Tuy nhiên, nhóm này chỉ bao gồm các máy phát điện khi xuất trình không có nguồn lực sơ cấp.

Nhóm này cũng bao gồm các máy phát quang điện, chúng bao gồm các tấm tế bào quang điện kết hợp với các thiết bị khác, ví dụ như ắc quy, bộ điều khiển điện tử (bộ ôn áp, nghịch lưu,...) cũng như các tấm hoặc các mô-đun gắn các thiết bị đơn giản (ví dụ điôt để điều khiển chiều của dòng điện), cho phép cung cấp điện năng trực tiếp, ví dụ cho động cơ điện, một bình điện phân.

Trong các thiết bị này, điện năng được sản xuất bởi các pin mặt trời, các pin mặt trời này chuyển trực tiếp quang năng thành năng lượng điện (chuyển hoá quang điện).

Nhóm này bao gồm tất cả các loại máy phát điện kể cả gồm các máy phát điện công suất lớn dùng cho nhà máy điện; các máy phát điện nhỏ dùng kích từ cho các máy phát điện khác; các loại máy phát với các kích thước và chủng loại khác nhau sử dụng để cấp nguồn điện cho nhiều mục đích khác nhau (dùng trên tàu biển, trong các trang trại riêng lẻ không kết nối với nguồn cấp điện ngoài, trong công nghiệp hóa chất để điện phân, và trong tầu chạy động cơ diesel-điện).

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

(a) Trống hoặc con lăn kết hợp với mô tơ điện dùng cho băng tải hoặc băng truyền (**nhóm 84.31**).

(b) Các động cơ rung và các thiết bị rung điện từ thuộc **nhóm 84.79** (xem chú giải chi tiết **nhóm 84.79**).

(c) Các máy phát điện kết hợp với phần kéo sơ cấp (**nhóm 85.02**).

(d) Các máy phát điện cao thế (**nhóm 85.04**)

(e) Các pin và bộ pin (**nhóm 85.06**)

(í) Các máy phát (đinamô và xoay chiều) được sử dụng chung với động cơ đốt trong, hoặc cho thiết bị phát ánh sáng hoặc thiết bị phát tín hiệu dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ (**nhóm 85.11** và **85.12** tương ứng).

(g) Các pin mặt trời, đã hoặc chưa lắp ráp thành môđun hoặc làm thành dạng tấm nhưng không gắn với các linh kiện dù là đơn giản, nó cung cấp năng lượng trực tiếp, ví dụ, cho động cơ, cho thiết bị điện phân (**nhóm 85.41**).

(h) Các thiết bị điện, đôi khi cũng được biết như là máy phát mặc dù nó không sản sinh ra năng lượng điện, ví dụ như máy phát các tín hiệu (**nhóm 85.43**).

(ij) Các máy phát của Chương 90 chẳng hạn như máy phát tia X (**nhóm 90.22**); các máy phát được thiết kế cho mục đích trưng bày và không thích hợp cho mục đích sử dụng khác (**nhóm 90.23**).

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), các bộ phận của máy móc thuộc nhóm này được phân loại vào **nhóm 85.03**.

85.02 - Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay.

- Tổ máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel).

8502.11 - - Công suất không quá 75 kVA

8502.12 - - Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA

8502.13 - - Công suất trên 375 kVA

8502.20 - Tổ máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện

- Tổ máy phát điện khác:

8502.31 - - Chạy bằng sức gió

8502.39 - - Loại khác

8502.40 - Máy biến đổi điện quay

(I) CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN

Thuật ngữ 'các tổ máy phát điện' được áp dụng vào tổ hợp một máy phát điện và bất kỳ máy kéo sơ cấp **ngoại trừ động cơ điện** (ví dụ, tua-bin thủy lực, tua-bin hơi nước, bánh xe gió, máy hơi nước, động cơ đốt trong). Tổ máy phát điện bao gồm máy phát điện và phần kéo sơ cấp được gắn với nhau (hoặc được thiết kế để gắn với nhau) thành một khối hoặc được gắn trên một bệ chung (xem các chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), được phân loại ở đây **với điều kiện** chúng đi cùng nhau (ngay cả khi chúng được đóng gói riêng rẽ vì mục đích vận chuyển).

Các tổ máy phát điện cho thiết bị hàn được phân loại trong nhóm này khi hiện diện riêng rẽ, không có đầu kẹp que hàn hoặc thiết bị hàn. Tuy nhiên, chúng được **loại trừ** (**nhóm 85.15**) khi mà hiện diện cùng đầu kẹp que hàn hoặc thiết bị hàn.

(II) MÁY BIẾN ĐỔI ĐIỆN QUAY

Các máy loại này chủ yếu bao gồm một máy phát điện kết hợp một phần kéo sa cấp có động cơ điện, chúng được gắn cố định trên cùng một bệ, dù trong các trường hợp cụ thể hai chức năng được kết hạp thành một tổ hợp với những cuộn dây dùng chung. Chúng được dùng để biến đổi các tính chất của dòng điện (biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều hoặc ngược lại) hoặc để thay đổi các đặc tính cụ thể như là điện áp, tần số hoặc pha của dòng xoay chiều (chẳng hạn tần số từ 50 lên 200 chu kỳ hoặc biến một dòng một pha thành ba pha). Loại máy biến đổi quay khác (đôi khi gọi là máy biến thế quay) được sử dụng để biến đổi dòng một chiều từ điện áp này sang điện áp khác.

BỘ PHẬN

Theo các quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của máy móc thuộc nhóm này được phân loại vào **nhóm 85.03**

85.03 - Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại máy thuộc nhóm 85.01 hoặc 85.02.

Theo các quy tắc chung về việc phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), nhóm này bao gồm các bộ phận của máy móc nêu tại hai nhóm trước. Trong số các bộ phận nêu trên, có thể kể ra:

(1) **Khung và hộp, sta-to, rô-to, các vành góp, các phiến đổi chiều, các giá đỡ chổi than, các cuộn kích từ.**

(2) **Các lá thép kỹ thuật điện** và các miếng thép ở hình dạng bất kỳ trừ trường hợp hình vuông hoặc hành chữ nhật.

85.04 - Máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng), máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm.

8504.10 - Chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng.

- Máy biến điện sử dụng điện môi lỏng:

8504.21 - - Có công suất danh định không quá 650 kVA

8504.22 - - Có công suất danh định trên 650 kVA nhưng không quá 10.000 kVA

8504.23 - - Có công suất danh định trên 10.000 kVA

- Máy biến điện khác:

8504.31 - - Có công suất danh định không quá 1 kVA

8504.32 - - Công suất danh định trên 1 kVA nhưng không quá 16 kVA

8504.33 - - Có công suất danh định trên 16 kVA nhưng không quá 500 kVA

8504.34 - - Có công suất danh định trên 500 kVA

8504.40 - Máy biến đổi tĩnh điện

8504.50 - Cuộn cảm khác

8504.90 - Bộ phận

(I) CÁC MÁY BIẾN ĐIỆN

Các máy biến điện là các thiết bị, không có phần chuyển động, sử dụng hiện tượng cảm ứng của hệ thống thiết lập trước hoặc có thể điều chỉnh được, để biến đổi dòng điện xoay chiều này thành dòng điện xoay chiều khác ở cấp điện áp, trở kháng... khác. Các thiết bị này thường bao gồm hai hay nhiều cuộn dây cách điện được quấn nhiều vòng trên các lõi thép kỹ thuật, mặc dù trong một vài trường hợp đặc biệt (ví dụ như các máy biến đổi tần số vô tuyến) không có lõi từ, hoặc là lõi của nó được ép từ bột sắt, ferrite... Một dòng điện xoay chiều ở trong một cuộn (dòng sơ cấp) cảm ứng ra một dòng điện xoay chiều thường ở cường độ và điện áp khác ở cuộn bên kia (dòng thứ cấp). Trong một số trường hợp (máy biến áp tự ngẫu) chỉ có 1 cuộn dây, và cuộn dây này vừa làm nhiệm vụ của cuộn sơ cấp vừa làm nhiệm vụ của cuộn thứ cấp. Còn đối với các biến thế điện kiểu trụ bọc, có lớp vỏ sắt từ bao tròn máy biến áp.

Có những máy biến điện được thiết kế cho mục đích riêng biệt, ví dụ như các máy biến áp thích ứng để phối hợp trở kháng tương ứng của dòng điện này với dòng điện khác, máy biến đổi đo lường (máy biến dòng hoặc biến áp, máy biến điện kết hợp) thường được sử dụng để điều chỉnh mức điện áp hoặc cường độ dòng điện ở mức phù hợp với thiết bị kết nối, ví dụ, thiết bị đo lường, công tơ điện, rơle bảo vệ.

Nhóm này cũng bao gồm tất cả các loại máy biến điện. Từ các chấn lưu để điều khiển dòng qua đèn phóng hoặc ống phóng, các loại nhỏ được sử dụng trong các thiết bị không dây, thiết bị đo lường, đồ chơi v.v... đến các loại to được đặt trong các thùng dầu hoặc các thiết bị tản nhiệt, quạt,... để làm mát. Các máy biến thế điện công suất lớn sử dụng trong các nhà máy điện, trạm truyền tải, trạm phân phối hoặc các trạm phụ khác. Tần số có thể thay đổi từ tần số cơ bản đến mức rất cao như tần số sóng radio. Nhóm này bao gồm các thiết bị cân bằng mà làm giảm các nhiễu điện từ bằng cách cân bằng cảm kháng trên đường dây đôi.

Công suất biểu kiến của máy biến thế điện được tính bằng kilovolt-ampeme (kVA), được xác định ở đầu ra trong chế độ làm việc liên tục tại mức điện áp làm việc ở cuộn thứ cấp (hoặc dòng điện định mức tương ứng) và tần số định mức mà không vượt quá giới hạn nhiệt độ làm việc cho phép.

Máy biến điện để hàn điện được phân loại trong nhóm này khi hiện diện riêng rẽ, không có đầu kẹp que hàn hoặc thiết bị hàn. Tuy nhiên, chúng được **loại trừ** (**nhóm 85.15**) khi mà hiện diện cùng đầu kẹp que hàn hoặc thiết bị hàn.

Nhóm này cũng bao gồm các **cuộn cảm**, một dạng máy biến điện mà trong đó sự gián đoạn hoặc dao động của dòng điện 1 chiều trong cuộn sơ cấp sẽ cảm ứng ra dòng điện tương ứng bên cuộn thứ cấp. Chúng được sử dụng để tăng điện áp, hoặc trường hợp ứng dụng trong điện thoại, để tái tạo trong mạch thứ cấp một dòng dao động nhỏ tương ứng với sự dao động được áp vào dòng một chiều ổn định ở cuộn sơ cấp. Nhóm này cũng bao gồm tất cả các loại cuộn cảm, chỉ **trừ loại** thiết bị đánh lửa dùng cho động cơ đốt trong (**nhóm 85.11**)

(II) CÁC THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI TĨNH ĐIỆN

Các thiết bị trong nhóm này được sử dụng để biến đổi điện năng thành dạng phù hợp cho mục đích sử dụng sau đó. Chúng được gắn với các loại thiết bị biến đổi khác nhau (ví dụ như các van). Chúng cũng có thể được gắn với các thiết bị phụ trợ khác (ví dụ như: các máy biến điện, các cuộn cảm, các điện trở, các bộ điều chỉnh, v.v...). Hoạt động của chúng dựa trên nguyên lý mà các phần tử biến đổi trạng thái luân phiên như thiết bị bán dẫn và không bán dẫn

Trên thực tế thì các thiết bị này thường gắn với mạch bổ trợ dùng để điều chỉnh điện áp của các dòng nhấp nhô thì không ảnh hưởng đến việc phân loại trong nhóm này, cũng không ảnh hưởng đến việc phân loại chúng ngay cả khi các thiết bị phụ trợ này được coi như thiết bị điều chỉnh điện áp hoặc dòng điện.

Nhóm này gồm:

(A) **Bộ chỉnh lưu**, cho phép biến đổi dòng xoay chiều (một pha hay nhiều pha) sang dòng điện một chiều, thường điện áp sau chỉnh lưu có thay đổi so với trước đó.

(B) **Thiết bị nghịch lưu** cho phép biến đổi dòng điện một chiều sang dòng xoay chiều.

(C) **Thiết bị biến đổi dòng điện và tần số nguồn xoay chiều**, cho phép biến đổi một dòng xoay chiều (một pha hoặc nhiều pha) thành dòng xoay chiều có tần số hoặc điện áp khác.

(D) **Thiết bị biến đổi dòng điện một chiều**, cho phép biến đổi một dòng điện một chiều thành một dòng điện một chiều ở mức điện áp khác.

Các thiết bị biến đổi tĩnh điện có thể được phân chia theo các tiêu chí cơ bản dưới đây theo các loại thiết bị biến đổi mà nó được gắn kèm:

(1) Thiết bị biến đổi bán dẫn, dựa trên nguyên lý dẫn điện một chiều của tinh thể bán dẫn. Chúng bao gồm một linh kiện bán dẫn như là yếu tố biến đổi và các thiết bị khác (ví dụ như cánh tản nhiệt, các giải băng dẫn, thiết bị điều chỉnh, ổn áp, mạch điều khiển).

Các thiết bị này bao gồm:

(a) Bộ chỉnh lưu bán dẫn đơn tinh thể sử dụng thiết bị chứa tinh thể silicon hoặc gec ma ni, như là yếu tố biến đổi (đi ốt, thyrystor, transistor)

(b) Bộ chỉnh lưu bán dẫn đa tinh thể sử dụng linh kiện kiểu đĩa sê lê ni on.

(2) Các thiết bị biến đổi, phóng điện khí, ví dụ:

(a) Bộ chỉnh lưu hồ quang thủy ngân. Các yếu tố biến đổi của chúng gồm vỏ bằng thủy tinh, hoặc vỏ bằng kim loại đã hút chân không và bao chứa ca tốt bằng thủy ngân và một hay nhiều a nốt mà dòng điện chỉnh lưu sẽ đi qua. Chúng còn được gắn với các bộ phận phụ, chẳng hạn để mồi, kích, tản nhiệt và các thiết bị duy trì chân không.

Tùy theo cơ chế mồi, có hai cơ chế chỉnh lưu có thể được xác định, đó là "excitron" (với tích điện a nốt) và "ignitron" (với bộ phận đánh lửa).

(b) Các thiết bị chỉnh lưu kiểu nhiệt ion hoá với ca tốt nóng. Phần biến đổi của nó (ví dụ thyratrong) là tương tự với thiết bị biến đổi phóng điện hơi thủy ngân ngoại trừ nó chứa ca tốt nóng thay vào vị trí của ca tốt thủy ngân.

(3) Thiết bị biến đổi sử dụng yếu tố biến đổi cơ học hoạt động dựa trên truyền dẫn một chiều của những tiếp xúc khác nhau như là:

(a) Bộ chỉnh lưu tiếp xúc (ví dụ sử dụng trục cam) với một thiết bị mà các tiếp xúc kim loại mở và đóng đồng bộ với tần số của dòng điện xoay chiều được chỉnh lưu.

(b) Các bộ chỉnh lưu tua bin tia thủy ngân với tia thủy ngân quay tròn đồng bộ với tần số của dòng điện xoay chiều mà nó chạm vào một điểm tiếp xúc cố định.

(c) Các bộ chỉnh lưu kiểu rung trong đó một lưỡi kim loại mỏng dao động tại tần số của dòng xoay chiều mà chạm vào một điểm tiếp xúc mà ở đó dòng điện được lấy ra từ nguồn.

(4) Bộ chỉnh lưu kiểu điện phân, dựa trên nguyên lý có sự kết hợp của một số sản phẩm cụ thể được sử dụng làm các điện cực trong sự kết hợp với các chất lỏng cụ thể được sử dụng như chất điện phân sẽ chỉ cho phép dòng điện chạy theo một chiều.

Các thiết bị biến đổi tĩnh điện có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ:

(1) Các thiết bị biến đổi nhằm cung cấp điện để điều khiển các máy tĩnh (cố định) hoặc phương tiện kéo hoạt động bằng điện (ví dụ đầu máy xe lửa).

(2) Các thiết bị biến đổi cấp nguồn như các máy sạc ắc quy (cơ bản bao gồm một máy biến áp gắn với một cầu chỉnh lưu và các thiết bị điều khiển dòng sạc), các thiết bị biến đổi dùng để mạ, điện phân, thiết bị cấp nguồn dự phòng trong khi vận hành, thiết bị biến đổi dùng cho các nguồn sử dụng dòng điện một chiều điện áp cao, các thiết bị biến đổi dùng cho việc đốt nóng hoặc cấp dòng cho nam châm điện.

Cũng phân loại ở đây là các thiết bị biến đổi được gọi là "máy phát điện áp cao" (chủ yếu cho thiết bị Radio, cho các ống phát, các ống vi sóng, ống tia ion) chúng biến đổi dòng điện từ nguồn bất kỳ, thông thường là các nguồn chính, thành nguồn một chiều điện áp cao cần thiết để cung cấp cho các thiết bị được kết nối bằng phương pháp chỉnh lưu, biến điện...

Nhóm này cũng bao gồm các nguồn ổn áp (thiết bị chỉnh lưu kết hợp với thiết bị ổn áp) ví dụ các nguồn cấp liên tục cho các thiết bị điện tử.

Tuy nhiên, các máy phát cao áp (hay các máy biến điện) được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị phát phóng xạ thuộc **nhóm 90.22**. Cũng vậy, các máy điều chỉnh điện áp tự động được xếp vào **nhóm 90.32**.

(III) CUỘN CẢM

Các thiết bị này bao gồm về căn bản là một cuộn dây đặt vào trong một mạch điện xoay chiều mà tính từ cảm kháng của nó nhằm giới hạn hoặc hạn chế dòng điện xoay chiều. Có nhiều loại cuộn kháng khác nhau, từ các cuộn kháng nhỏ sử dụng trong mạch không dây, dụng cụ đo... đến các cuộn kháng lớn thường được gắn vào bê tông sử dụng trong các mạch nguồn (ví dụ dùng để hạn chế dòng điện khi có hiện tượng ngắn mạch).

Các cuộn kháng, cuộn cảm thu được dưới dạng các cấu thành riêng qua quá trình in cũng được xếp trong nhóm này.

Các cuộn lái tia sử dụng cho các ống phóng tia ca tốt được xếp vào **nhóm 85.40**.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây. Trường hợp điển hình là trường hợp vỏ bình bằng kim loại của bộ chỉnh lưu hồ quang hơi thủy ngân có hay không có bơm luôn được phân loại như bộ phận.

Tuy nhiên phần lớn các thành phần điện của nhóm này sẽ được xếp trong nhóm khác của Chương này, ví dụ:

(a) Các chuyển mạch của **nhóm 85.36** (ví dụ chuyển mạch nhiều vị trí sử dụng trong các máy biến áp).

(b) Các van và ống chỉnh lưu chân không hoặc hơi thủy ngân và các đèn điện tử (**ngoại trừ** các vỏ bằng kim loại) và các đèn thyraton (**nhóm 85.40**).

(c) Các đi ốt bán dẫn, transistor và thyristor (**nhóm 85.41**).

(d) Các sản phẩm của **nhóm 85.42**.

85.05 - Nam châm điện; nam châm vĩnh cửu và các mặt hàng được dùng làm nam châm vĩnh cửu sau khi từ hóa; bàn cặp, giá kẹp và các dụng cụ để

giữ tương tự, hoạt động bằng nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cửu; các khớp nối, khớp ly hợp và phanh hoạt động bằng điện từ; đầu nâng hoạt động bằng điện từ.

- Nam châm vĩnh cửu và các mặt hàng được dùng làm nam châm vĩnh cửu sau khi từ hóa:

8505.11 - - Bằng kim loại.

8505.19 - - Loại khác.

8505.20 - Các khớp nối, ly hợp và phanh hoạt động bằng điện từ

8505.90 - Loại khác, kể cả bộ phận

Nhóm này bao gồm các nam châm điện, các thiết bị điện từ này với mục đích sử dụng riêng, được liệt kê trong danh mục của nhóm, các nam châm vĩnh cửu và dụng cụ để giữ bằng nam châm vĩnh cửu.

(1) Nam châm điện

Các nam châm điện với hình dạng và kích thước đa dạng tùy theo mục đích sử dụng. Chúng bao gồm chủ yếu là một cuộn dây dẫn điện quấn quanh một lõi sắt mềm, có thể là một khối hoặc nhiều lớp ghép lại. Dòng điện chạy trong cuộn dây tạo ra từ tính cho lõi mà từ trường này sau đó sẽ tạo lực hút hoặc lực đẩy.

(2) Nam châm vĩnh cửu và các mặt hàng được dùng làm nam châm vĩnh cửu sau khi từ hoá.

Các nam châm vĩnh cửu bao gồm các miếng thép cứng, bằng hợp kim đặc biệt hoặc bằng các vật liệu khác (ví dụ Fe rít đơ be ri kết tụ với nhựa hoặc cao su tổng hợp) mà nó đã được từ hoá thành nam châm vĩnh cửu. Hình dạng của chúng được thiết kế đa dạng tùy theo mục đích sử dụng. Để giảm sự tổn thất từ tính, các nam châm hình móng ngựa thông thường gắn kèm với một thanh sắt (bộ kẹp) nối hai cực. Các nam châm vĩnh cửu vẫn được phân loại ở đây cho dù chúng dùng với mục đích gì, bao gồm cả các nam châm nhỏ được dùng như đồ chơi.

Các mặt hàng được dùng làm nam châm vĩnh cửu sau khi được từ hoá có thể được nhận biết qua hình dạng và thành phần của chúng, thông thường là các khối hoặc đĩa bằng kim loại hoặc bằng quặng ferrite (ví dụ ferrite barium).

(3) Mâm cặp, kẹp bằng nam châm điện hoặc bằng nam châm vĩnh cửu và các thiết bị giữ tương tự.

Đây là các thiết bị nhiều loại mà trong đó các nam châm được sử dụng để giữ cố định vật liệu trong khi chúng được gia công. Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị giữ dùng cho máy móc ngoài các máy công cụ (ví dụ thiết bị từ tính để giữ các bản in trong các máy in).

(4) Các khớp nối và ly hợp điện từ.

Các thiết bị này gồm nhiều loại khác nhau. Một số loại bao gồm một cuộn dây cố định quấn trên phần ứng di động, phần ứng này bị kéo vào cuộn dây khi dòng điện đi qua và bị kéo ra bằng một lò xo khi dòng điện bị ngắt. Nhóm này còn bao gồm các khớp nối điều tốc hoạt động theo nguyên lý động cơ không đồng bộ.

(5) Phanh điện từ.

Những phanh này thường gồm các guốc hãm dưới ảnh hưởng của điện từ, tác động lên thanh ray hoặc trên vành bánh xe. Những loại khác hoạt động trên nguyên lý cảm ứng điện từ, một đĩa thép mềm được gắn trên trục được phanh lại do tác dụng của dòng điện xoáy được tạo ra bởi nam châm điện. Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** hệ thống phanh thủy lực hoặc khí nén cơ khí điều khiển bằng các thiết bị điện từ.

(6) Đầu nâng hoạt động bằng điện từ.

Nhóm này bao gồm các nam châm điện, thường hình tròn, được sử dụng để kết hợp với cần trục (ví dụ để nâng các đống sắt vụn). Một số loại được thiết kế cho một mục đích đặc biệt (ví dụ trên các tàu cứu hộ để thu hồi các miếng kim loại từ xác tàu).

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

*

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Fe rít từ tính có bổ sung thêm một chất gắn kết ở dạng bột hoặc dạng viên (**nhóm 38.24**).

(b) Các nam châm điện, nam châm vĩnh cửu hoặc các thiết bị từ tính của nhóm này, khi hiện diện cùng với máy, thiết bị, đồ chơi, trò chơi.... trong đó chúng đã được thiết kế để trở thành bộ phận (được phân loại theo máy, thiết bị...).

(c) Những phương tiện để ghi từ tính, như các thẻ được làm từ các vật liệu từ tính nhưng chưa từ hóa được ép giữa hai tấm nhựa và đặc biệt được dùng để mở khóa từ (**nhóm 85.23**).

(đ) Các nam châm điện được thiết kế để sử dụng cho bác sĩ mắt hoặc bác sĩ phẫu thuật (**nhóm 90.18**).

85.06 - Pin và bộ pin (+).

8506.10 - Bằng dioxit mangan

8506.30 - Bằng oxit thủy ngân

8506.40 - Bằng oxit bạc

8506.50 - Bằng liti

8506.60 - Bằng kẽm-khí

8506.80 - Pin và bộ pin khác

8506.90 - Bộ phận

Các pin điện phát ra điện năng bằng các phản ứng hoá học.

Về cơ bản, pin sơ cấp gồm một vỏ chứa một chất điện phân kiềm hoặc không phải kiềm (hiđrôxit kali hoặc hiđrôxit natri, clorua amôniac hoặc hỗn hợp của clorua liti, clorua amôniac, clorua kẽm và nước), trong đó, có hai điện cực được nhúng vào. A-nốt thông thường là kẽm, magie hoặc liti, còn ca-tốt (điện cực khử cực) bằng, ví dụ, đi ô xit măng gan (trộn lẫn với bột than), ô xit thủy ngân hoặc ô xit bạc. Trong các pin li ti, a-nốt làm bằng li ti, còn ca-tốt làm bằng các chất như là clorua ti-ô-nin, đi-ô-xit lưu huỳnh, đi ô xit măng gan, hoặc sun-phit sắt. Một điện phân khô được sử dụng bởi độ hòa tan và phản ứng của liti trong dung dịch lỏng. Trong pin sơ cấp kẽm khí, một điện phân kiềm hoặc trung tính thường được sử dụng. Kẽm được dùng như a-nốt, còn ô xi khuếch tán vào trong pin được dùng như là ca-tốt. Mỗi điện cực được cung cấp một đầu nối hoặc được sắp xếp khác để nối với mạch điện bên ngoài. Đặc điểm chính của pin sơ cấp là không sạc được hoặc sạc không hiệu quả.

Các pin sơ cấp được sử dụng để cấp nguồn cho nhiều mục đích khác nhau (chuông điện, các thiết bị điện thoại, máy trợ thính, camera, đồng hồ, máy tính bỏ túi, máy tạo nhịp tim, đài, đồ chơi, đèn xách tay, roi điện để đuổi gia súc...) Chúng có thể tập hợp lại thành một bộ pin, bằng cách nối tiếp, song song hay kết hợp cả hai cách. Pin và bộ pin vẫn được phân loại ở đây không cần xét đến mục đích sử dụng, (ví dụ, các pin mẫu, sử dụng cho các phòng thí nghiệm, các pin này tạo ra một điện áp không đổi chính xác thuộc nhóm này).

Các loại khác nhau của pin bao gồm:

(1) **Các pin ướt**, trong đó chất điện phân ở dạng lỏng, và rất dễ bị chảy. Do vậy, pin ướt rất nhạy cảm với hướng đặt pin.

(2) **Các pin khô** trong đó chất điện phân được giữ cố định trong các vật liệu thấm hút hoặc dạng gel (ví dụ trộn với một chất đóng rắn giống như là thạch hoặc bột để tạo thành dạng nhão). Chất điện phân sử dụng có thể là chất lỏng nhưng không chảy. Pin khô được sử dụng chủ yếu trong các thiết bị cầm tay.

(3) **Pin trơ** hoặc pin dự trữ hoặc bộ pin mà phải cho nước hoặc phần điện phân vào trước khi sử dụng, hoặc trong đó, chất điện phân phải được làm nóng trước khi trở thành chất dẫn ion.

(4) **Các pin nồng độ**, chất điện phân ở các nồng độ khác nhau ở mỗi điện cực.

Pin và bộ pin có thể được sản xuất dưới nhiều hình dạng và kích cỡ. Loại phổ biến là loại có dạng hình trụ hoặc hình nút áo.

Các pin (ví dụ pin ướt và một vài pin trơ) thường được hiện diện mà không có chất điện phân nhưng vẫn được phân loại ở đây.

Nhóm này **không bao gồm** các pin và bộ pin có thể sạc lại, thông thường chúng được phân loại vào **nhóm 85.07** như ắc quy điện.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú chi tiết giải tổng quát phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của pin và bộ pin, kể cả vỏ pin.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Phần đầu nối điện (**nhóm 85.36**).

(b) Pin mặt trời (**nhóm 85.41**)

(c) Điện cực cacbon (**nhóm 85.45**).

(d) Pin và bộ pin đã sử dụng hết và các chất phế liệu, phế thải của nó (**nhóm 85.49**)

(e) Cặp nhiệt điện (ví dụ **nhóm 85.03, 85.48, 90.33**)

***

Chú giải chi tiết phân nhóm.

Các phân nhóm 8506.10, 8506.30 và 8506.40

Mặt hàng được phân loại vào phân nhóm này được căn cứ vào thành phần của ca-tốt (điện cực khử cực). **Tuy nhiên**, pin với ca-tốt bằng đioxit mangan và a-nốt là liti được xếp vào **phân nhóm 8506.50** như là pin liti (xem chú giải chi tiết phân nhóm dưới đây).

Phân nhóm 8506.50

Pin được phân loại trong phân nhóm này được xác định bởi thành phần của a-nốt.

85.07 - Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, có hoặc không ở dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

8507.10 - Bằng axit - chì, loại dùng để khởi động động cơ piston
8507.20 - Ắc qui axit - chì khác
8507.30 - Bằng niken-cađimi
8507.50 - Bằng Nikel - hydrua kim loại
8507.60 - Bằng ion liti
8507.80 - Ắc qui khác
8507.90 - Bộ phận

Ắc quy điện (các pin sạc hoặc pin thứ cấp) được đặc trưng bởi các phản ứng điện hóa học có thể đảo ngược dẫn đến ắc quy có thể nạp được. Chúng được sử dụng để lưu trữ điện và cung cấp khi có yêu cầu. Dòng điện một chiều đi qua ắc quy sản sinh biến đổi hóa học nhất định (sạc); khi các đầu nối của ắc quy được nối với mạch bên ngoài thì các biến đổi hóa chất này sẽ được đảo ngược và sinh ra dòng điện một chiều trong mạch ngoài (xả). Chu kỳ sạc và xả này có thể được lặp đi lặp lại trong suốt thời gian sử dụng ắc quy.

Các ắc quy về cơ bản bao gồm một hộp chứa chất điện phân mà trong đó nhúng hai điện cực có được gắn chặt với đầu nối để dùng nối với mạch ngoài. Trong nhiều trường hợp, hộp chứa chia thành các ngăn, mỗi ngăn lại đóng vai trò là một ắc quy; những ngăn này thường được nối tiếp với nhau để tạo ra mức điện áp cao hơn. Một loạt các ngăn khi được nối với nhau được gọi là ắc quy. Một loạt các ác quy cũng có thể được lắp ráp trong một hộp lớn. Các ắc quy này có thể là loại khô hoặc ướt.

Các loại ắc qui chủ yếu là:

(1) **Ắc qui axit chì**, trong đó chất điện phân là a-xít sun-phu-ríc và các điện cực chì dạng tấm hoặc lưới chì có bổ trợ vật liệu hoạt tính.

(2) **Ắc qui kiềm**, trong đó chất điện phân thông thường là hi-đrô-xít kali hoặc hi-đrô-xít li-ti hoặc clorua thionyl và điện cực là, ví dụ:

(i) Điện cực dương làm từ Niken hoặc một hợp chất của niken và điện cực âm làm từ sắt, cadimi hoặc hydride kim loại:

(ii) Điện cực đương làm từ oxit coban liti và điện cực âm làm từ hỗn hợp graphite;

(iii) Điện cực dương làm từ cacbon và điện cực âm làm từ liti kim loại hoặc hợp kim liti;

(iv) Điện cực dương làm từ oxit bạc và điện cực âm làm từ kẽm.

Các điện cực có thể bao gồm các tấm, lưới, que... đơn giản, hoặc các lưới hoặc ống được bao phủ hay nhồi với một chất nhão đặc biệt của vật liệu hoạt tính. Các hộp chứa dùng cho ắc quy chì thường làm bằng thủy tinh hoặc, trong trường hợp ắc quy xe ô tô thì được đúc từ nhựa, cao su cứng, hoặc vật liệu hỗn hợp. Trong các ắc quy cố định lớn, được gia cố chì hoặc thủy tinh, hộp nhựa hoặc gỗ được sử dụng, trong hộp chứa cho các ắc quy kiềm thường dùng sắt hoặc plastic. Ắc quy kiềm có thể có kích thước hoặc hình dạng đặc biệt, được thiết kế để gắn vào các thiết bị mà chúng là nguồn điện. Chúng có thể trong các hộp chống nước. Nhiều ắc quy kiềm có thể có hình dạng bên ngoài của pin hoặc bộ pin của nhóm 85.06.

Các ắc qui được sử dụng cho việc cung cấp dòng điện cho một số mục đích, như, xe có động cơ, xe chạy trong sân gôn, xe nâng hàng, dụng cụ cầm tay hoạt động bằng điện, điện thoại di động, máy xử lý dữ liệu tự động xách tay, đèn xách tay.

Một vài ắc quy axit-chì được gắn với tỉ trọng kế dùng để đo tỉ trọng của chất điện phân và chỉ báo mức độ làm việc của ắc quy một cách tương đối.

Các ắc qui vẫn được phân loại vào nhóm này ngay cả khi chúng không có chứa chất điện phân.

Ắc quy chứa một hoặc nhiều pin và mạch điện để nối các pin với nhau, thường được nhắc đến như là "bộ nguồn ắc quy", cũng thuộc nhóm này, dù chúng có hay không bất kỳ thành phần bổ sung nào mà tạo nên chức năng của ắc quy để lưu giữ và cung cấp năng lượng, hoặc bảo vệ khỏi bị hư hại, như là các bộ nối điện, thiết bị điều khiển nhiệt độ, (ví dụ các điện trở nhiệt) thiết bị bảo vệ mạch điện, và các vỏ bảo vệ. Chúng được phân loại trong nhóm này ngay cả khi chúng được thiết kế sử dụng với một dụng cụ đặc biệt.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), nhóm này còn bao gồm các bộ phận của ắc qui: thí dụ như hộp đựng, vỏ bọc, các tấm và lưới bằng chì, được bao phủ với bột nhão hay không; các vách ngăn bằng mọi vật liệu (trừ bằng cao su lưu hoá không cứng hoặc bằng vật liệu dệt), kể cả các loại xuất hiện dưới dạng tấm, bản phẳng đơn giản cắt theo hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông), đáp ứng các đặc tính kỹ thuật rất chính xác (độ hổng, kích thước...) và ở trạng thái sẵn sàng sử dụng được.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Phần đầu nối điện (**nhóm 85.36**).

(b) Ắc qui đã sử dụng hết và các chất phế liệu, phế thải của nó (**nhóm 85.49**).

85.08 - Máy hút bụi.

- Có động cơ điện gắn liền:

8508.11 - - Công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít

8508.19 - - Loại khác

8508.60 - Máy hút bụi loại khác

8508.70 - Bộ phận

Theo chú giải 1(d) chương 85, nhóm này bao gồm các máy hút bụi các loại, dù có hay không là loại cầm tay, bao gồm cả máy hút bụi loại khô và ướt, có hay không kèm theo đồ phụ trợ như chổi xoay, thiết bị làm sạch thảm, đầu hút đa chức năng...

Máy hút bụi thực hiện 2 chức năng chính: hút các vật liệu, bao gồm cả bụi bẩn, và lọc luồng không khí. Chức năng hút được thực hiện bởi một tua bin cố định trực tiếp trên trục quay mô tơ, quay ở tốc độ cao. Bụi và các thứ khác được thu lại vào bên trong hoặc một túi đựng rác

bên ngoài hoặc đồ chứa khác, luồng không khí hút vào và được lọc cũng được dùng để làm mát mô tơ.

Nhóm này bao gồm cả, không kể những cái khác, máy hút bụi loại để chải lông dùng cho ngựa hoặc gia súc khác.

Loại trừ khỏi nhóm này là các thiết bị làm sạch thảm bằng cách phun chất lỏng làm sạch lên trên mặt thảm, dung dịch làm sạch sau đó được hút ra mà không có sự kết hợp máy hút bụi khô hay ướt (**nhóm 84.51** hoặc **85.09**).

Nhóm này cũng **loại trừ** các thiết bị chân không loại được sử dụng trong y tế, phẫu thuật, nha khoa và thú y khác (**nhóm 90.18**).

THIẾT BỊ ĐI KÈM CÙNG VỚI MẶT HÀNG CỦA NHÓM NÀY

Máy hút bụi của nhóm này có thể được đi kèm với các thiết bị phụ trợ (phụ kiện) (cho việc chải, đánh bóng, phun thuốc diệt côn trùng...) hoặc các bộ phận có thể thay đổi (thiết bị dùng hút thảm, chải quay, đầu hút đa chức năng....). Các thiết bị này được phân loại ở đây cùng với các bộ phận và phụ kiện đi kèm với máy hút bụi, **với điều kiện** chúng là loại thường được sử dụng với máy hút bụi. Khi xuất trình riêng rẽ, chúng được phân loại theo bản chất của mặt hàng.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của các máy nhóm này cũng được phân loại ở đây.

85.09 - Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08.

8509.40 - Máy nghiền và trộn thức ăn; máy ép quả hay rau
8509.80 - Thiết bị khác
8509.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm một số các thiết bị điện gia dụng **được tích hợp** động cơ điện. Thuật ngữ "thiết bị gia dụng" trong nhóm này có nghĩa là các thiết bị thường được sử dụng trong gia đình. Các thiết bị này có thể xác định, tùy theo từng loại, theo một hay nhiều chức năng đặc trưng như kích thước tổng thể, thiết kế, công suất, thể tích. Tiêu chuẩn để đánh giá các đặc trưng này là các thiết bị trong nhóm này phải hoạt động ở mức không vượt quá nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Theo các điều kiện loại trừ và các trường hợp hạn chế về trọng lượng nêu trong Chú giải 4 của Chương, nhóm này bao gồm các thiết bị đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Nhóm này **không bao gồm** các thiết bị điều khiển bởi động cơ điện **riêng** (cho dù nó được điều khiển bằng các trục linh hoạt, đai truyền tải hoặc thiết bị truyền dẫn khác), cũng không áp dụng với

các thiết bị tương tự sử dụng trong xây dựng và các thiết bị có mục đích rõ ràng là chỉ dùng trong công nghiệp (ví dụ công nghiệp thực phẩm, hút khói, thiết bị làm sạch máy hoặc làm sạch đường); nhìn chung chúng được phân loại vào **nhóm 82.10** hoặc **chương 84**.

Các thiết bị gia dụng ở trong nhóm này được chia làm 2 nhóm (xem chú giải 4 của Chương):

(A) **Một số giới hạn các hàng hóa được phân loại ở đây mà không tính đến trọng lượng của nó.**

Nhóm này chỉ bao gồm:

(1) Máy đánh bóng sàn (có hay không có chất đánh bóng đi kèm, có hoặc không có các chi tiết làm nóng để làm chảy sáp).

(2) Máy xay và trộn thực phẩm, ví dụ, xay thịt, cá, rau, hoặc trái cây; máy xay đa chức năng (dùng cho cà phê, gạo, lúa mạch, đậu Hà Lan...); máy lắc sữa; máy trộn kem; máy trộn kem trái cây; máy nhào trộn bột; máy đánh nước sốt mayonne; và các máy xay và trộn tương tự khác (bao gồm cả các bộ phận có thể thay lắp lẫn được, cũng có thể được sử dụng để cắt hoặc các thao tác khác).

(3) Các máy ép trái cây, ép rau.

(B) Nhóm không hạn chế các thiết bị mà trọng lượng của chúng không vượt quá 20kg.

Nhóm này bao gồm, không kể những cái khác:

(1) Máy chà sàn, cạo hoặc tẩy sàn, và các thiết bị dùng để hút nước bẩn hoặc xà phòng sau khi cọ rửa sàn

(2) Các thiết bị để phun chất làm bóng lên sàn trước khi đánh bóng. Thiết bị này thường được gắn với chi tiết làm nóng để làm chảy sáp.

(3) Các thiết bị hủy rác trong nhà bếp. Các thiết bị này được thiết kế gắn kèm vào trong chậu rửa và được sử dụng để xay các chất thải nhà bếp.

(4) Máy bóc vỏ, máy cắt miếng, máy cắt... dùng để cắt khoai tây hoặc các loại rau khác.

(5) Máy cắt lát các loại (ví dụ, dùng cho thịt, xúc xích, thịt xông khói, pho mát, bánh mỳ, trái cây hoặc rau).

(6) Máy mài và làm sạch dao.

(7) Bàn chải đánh răng chạy bằng điện.

(8) Các máy tạo ẩm và hút (khử) ẩm không khí.

CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC ĐI KÈM CÙNG VỚI MÁY MÓC CỦA NHÓM NÀY

Nhiều thiết bị được liệt kê ở trên có thể được đi kèm cùng với các bộ phận có thể thay thế lẫn nhau hoặc các thiết bị phụ trợ để làm cho chúng phù hợp với nhiều mục đích. Ví dụ, máy trộn thực phẩm có thể được sử dụng để cắt, nghiền, đánh, xay…; máy cắt lát với các thiết bị mài và dũa; mày chà sàn với bộ bàn chải đánh bóng; máy cọ rửa sàn với bộ phun và hút chất bẩn hoặc bọt xà phòng. Các thiết bị như vậy được phân loại ở đây cùng với bộ phận và phụ kiện đi kèm cùng với nó, **với điều kiện** là chúng thuộc chủng loại và số lượng thường được sử dụng với thiết bị đó. Trọng lượng của bộ phận thay thế lẫn hoặc các thiết bị phụ trợ có thể tháo rời không được tính tới khi xác định trọng lượng của thiết bị để xếp vào nhóm này theo điều khoản đã nêu ở phần (B) bên trên.

Các thiết bị của nhóm này có thể được gắn trên đế ngoài, bánh xe hoặc các thiết bị tương tự để dễ sử dụng.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của các máy nhóm này cũng được phân loại ở đây.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các quạt gió hoặc quạt thông gió hoặc chụp hút có gắn quạt, đã hoặc chưa gắn với thiết bị lọc (**nhóm 84.14**).

(b) Các tủ lạnh (**nhóm 84.18**).

(c) Các máy cán hoặc máy là khác (**nhóm 84.20** hay **84.51**).

(d) Các máy sấy khô quần áo bằng li tâm (**nhóm 84.21**) và các máy giặt gia đình (**nhóm 84.50**).

(e) Các máy rửa bát đĩa (**nhóm 84.22**).

(f) Các máy cắt cỏ (**nhóm 84.33**).

(g) Các máy đánh kem tươi từ sữa (**nhóm 84.34**).

(h) Máy ép trái cây hoặc rau, máy nghiền và trộn thực phẩm, hoặc tương tự, dùng trong công nghiệp hoặc thương mại, loại sử dụng trong nhà hàng hoặc cơ sở tương tự (**nhóm 84.35** hoặc **84.38** tương ứng)

(ij) Các dụng cụ để làm sạch thảm tại chỗ bằng cách phun trực tiếp dung dịch chất lỏng làm sạch vào thảm, các dung dịch sau đó được hút ra, được thiết kế để sử dụng trong các cơ sở (trừ loại dùng trong gia đình) như khách sạn, nhà nghỉ, bệnh viện, văn phòng, nhà hàng và trường học (**nhóm 84.51**)

(k) Các máy khâu (**nhóm 84.52**).

(l) Các thiết bị để cắt tóc (**nhóm 85.10**).

(m) Các thiết bị nhiệt điện gia dụng (**nhóm 85.16**).

(n) Các máy mát xa (**nhóm 90.19**).

85.10 - Máy cạo, tông đơ và các dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc, có động cơ điện gắn liền.

8510.10 - Máy cạo

8510.20 - Tông đơ

8510.30 - Dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc

8510.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các máy cạo và tông đơ điện có lắp kèm theo một động cơ hay máy rung, được sử dụng cho người, hoặc để xén lông cừu hoặc chải lông ngựa, cắt lông gia súc...

Trong các máy cạo điện (máy cạo khô), dao cắt quay hoặc cắt tịnh tiến qua lại hoặc lưỡi dao trượt dọc bên trong một tấm được đục lỗ hoặc tạo rãnh, do đó cắt những lông (tóc) nhô ra qua các lỗ và khe rãnh. Trong trường hợp tông đơ, lưỡi dao cắt giống như một lược trượt qua lại trên lược kim loại cố định do đó cắt tóc (lông) được cài giữa các răng của lược. Tông đơ được hoạt động trên nguyên lý tương tự như dao cắt lông cừu, bờm ngựa... nhưng khác nhau về kích cỡ.

Nhóm này cũng bao gồm các dụng cụ cơ điện để cắt lông (tóc) với động cơ điện gắn trong; các thiết bị này, nắm lông (tóc) và nhổ đến tận gốc, có thể hoạt động cùng với một con lăn rất nhỏ hay một trục xoắn kim loại mà nó quay xung quanh chính trục của nó, hoặc một cái chắn, một đầu nhổ lông và một bộ bánh nhổ lông.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của máy cạo điện, tông đơ hoặc dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc cũng được phân loại ở đây. Chúng bao gồm, không kể những cái khác, các đầu cắt, dao cát, lưỡi dao và lưỡi lược.

*

***

Tông đơ được hoạt động bằng một trục linh hoạt điều khiển bởi một động cơ điện riêng rẽ được phân loại ở **nhóm 82.14**, động cơ điện (có hay không có trục linh hoạt) được phân loại ở **nhóm 85.01**.

85.11 - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động

cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được sử dụng cùng các động cơ nêu trên.

8511.10 - Bugi đánh lửa

8511.20 - Magneto đánh lửa; dynamo magneto; bánh đà từ tính

8511.30 - Bộ phân phối điện; cuộn dây đánh lửa

8511.40 - Động cơ khởi động và máy tổ hợp hai tính năng khởi động và phát điện

8511.50 - Máy phát điện khác

8511.80 - Thiết bị khác

8511.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các thiết bị khởi động điện hoặc thiết bị đánh lửa điện và các thiết bị dùng cho các loại động cơ đốt trong (piston hoặc các loại khác), hoặc được sử dụng cho động cơ ô tô, phương tiện bay, tàu thủy, hoặc các dạng tương tự, hoặc các động cơ tĩnh. Nó cũng bao gồm các máy phát và máy cắt điện được sử dụng kết hợp với các động cơ đốt trong.

Nhóm này bao gồm:

(A) **Các bugi đánh lửa.**

Các bugi này bao gồm một cực điện cách điện trung tâm và một (hoặc đa điểm) đã được gắn với thân. Thân bu gi được ren răng một phần để lắp vào đầu xi lanh, và có một điểm nối ở đỉnh của cực giữa để nối với nguồn điện. Khi một điện thế cao được cung cấp vào cực giữa, một tia lửa sẽ phát sinh giữa điện cực và điểm hay đa điểm và được sử dụng để đốt cháy hỗn hợp nổ trong xi lanh.

(B) **Các magneto đánh lửa (kể cả các dynamo magneto).**

Các dụng cụ này được dùng để cung cấp một điện áp cao cần thiết để cung cấp cho bugi trong động cơ đốt trong; chúng được sử dụng chủ yếu cho các động cơ xe đua, các máy kéo, các phương tiện bay, tàu thuyền hoặc động cơ xe máy. Chúng gồm các loại chủ yếu sau:

(1) **Các magneto có phần ứng xoay**. Các magneto này kết hợp ở dạng máy phát xoay chiều mà trong đó phần ứng được cuốn bằng 1 cuộn dây sơ cấp điện áp thấp, quay giữa các cực của một nam châm vĩnh cửu. Cuộn sơ cấp nối với một thiết bị đóng ngắt và với một tụ điện, và sự đóng, ngắt đột ngột của dòng điện trong cuộn dây này, làm phát sinh ra một điện áp cao ở cuộn thứ cấp. Toàn bộ được lắp trên một vỏ, trên nắp vỏ có một cần phân phối để cung cấp điện áp lần lượt cho các bugi.

(2) **Các magneto có phần ứng cố định**. Có hai loại. Trong cả hai loại dây phần ứng, phần đóng ngắt và tụ điện là tĩnh; nhưng trong đó có một loại là nam châm quay, trong khi đó ở loại còn lại, nam châm cũng tĩnh và vật dẫn bằng thép mềm sẽ quay giữa nam châm và cuộn dây phần ứng.

(3) **Các dynamo magneto**. Chúng kết hợp một magneto và một dinamo trong một tổ hợp chung với một truyền động chung và thường được sử dụng trên các xe gắn máy.

(C) **Các bánh đà (bánh xe) từ tính**.

Chúng bao gồm một bộ phận từ tính gắn vào bánh đà của động cơ để tạo ra một dòng điện áp thấp để đánh lửa.

(D) **Các bộ phân phối điện**.

Các bộ này phân phối dòng đánh lửa cho các bugi lần lượt, và cũng được liên kết với một bộ ngắt để đóng ngắt mạch trong cuộn dây đánh lửa sơ cấp; cả hai chức năng được đồng bộ hóa với chu kỳ của piston trong xi lanh được điều khiển bằng cơ cấu cam của động cơ.

(E) **Các cuộn dây đánh lửa**.

Chúng bao gồm các cuộn dây cảm ứng đặc biệt, thường bọc trong một vỏ hình trụ. Bằng cách nối cuộn sơ cấp với một đóng ngắt tới ắc quy, thì một điện áp cao sẽ sinh ra trong cuộn thứ cấp và được dẫn đến bugi qua bộ phân phối điện.

Trong một vài hệ thống đánh lửa, một cuộn dây đánh lửa bugi kép được nối trực tiếp với 2 bugi và cuộn dây phát ra tia lửa trong mỗi bugi một cách đồng thời, với tia lửa từ một bugi sản sinh ra chu kỳ nổ trong xi lanh và một tia lửa từ bugi khác không tác động đến xilanh bởi nó đang ở thì xả. Hệ thống như vậy không đòi hỏi hệ phân chia vì cuộn đánh lửa được nối trực tiếp với bugi. Trong hệ thống này các cuộn dây được cấp điện bởi một mô-đun cuộn dây điện tử (bán dẫn).

(F) **Các động cơ khởi động.**

Các thiết bị này là các động cơ điện nhỏ, thường là động cơ một chiều kiểu cuốn. Chúng được gắn với một bánh răng nhỏ để có thể chuyển động lên xuống một trục ren, hoặc khớp tạm thời với một số thiết bị cơ khí khác để động cơ đốt trong được khởi động.

(G) **Các máy phát điện (dynamo, alternator)**

Chúng được điều khiển bằng động cơ, và sử dụng để sạc pin và cung cấp dòng cho thiết bị phát sáng, tín hiệu, thiết bị nhiệt và các thiết bị điện khác của xe có động cơ, máy bay... Máy phát điện xoay chiều được sử dụng với một bộ chỉnh lưu.

(H) **Cuộn tăng áp**

Đây là những cuộn cảm ứng nhỏ được dùng chủ yếu trên các máy bay, để cho các magneto có thể hoạt động khi tốc độ quay ở thời điểm khởi động là quá thấp.

(IJ) **Các bugi sấy nóng**

Đây là loại tương tự như các bugi, nhưng thay vì các điện cực và các điểm để tạo ra các tia lửa, chúng có một điện trở nhỏ nên khi dòng điện đi qua, chúng được gia nhiệt. Chúng được sử dụng để làm nóng không khí trong xi lanh của động cơ diesel trước và trong suốt quá trình khởi động

(K) **Các cuộn xông nóng**

Đây là các bộ phận được lắp trong ống dẫn hút không khí của động cơ điesel cho mục đích khởi động.

(L) **Các thiết bị dynamo đóng cắt**

Thiết bị này ngăn chặn việc dynamo hoạt động như một động cơ, tiêu thụ nguồn ắc quy, khi mà động cơ tĩnh hoặc quay ở tốc độ thấp.

Các thiết bị này kết hợp với ổn áp hoặc một bộ ổn dòng trong cùng một vỏ vẫn được phân loại ở đây. Bên cạnh việc bảo vệ pin và dynamo, những thiết bị này đảm bảo giữ dòng điện không đổi hoặc giới hạn cường độ của dòng điện này.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của các sản phẩm thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các khởi động động cơ sử dụng trong sân bay, trạm xe buýt..., để khởi động động cơ đốt trong và bao gồm chủ yếu là máy biến thế và bộ chỉnh lưu (**nhóm 85.04**).

(b) Các ắc qui điện (**nhóm 85.07**).

(c) Các dynamo cho xe đạp, chỉ dùng để chiếu sáng (**nhóm 85.12**).

85.12 - Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu hoạt động bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ.

8512.10 - Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan dùng cho xe đạp

8512.20 - Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan khác

8512.30 - Thiết bị tín hiệu âm thanh

8512.40 - Cái gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết

8512.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các thiết bị điện và các thiết bị chuyên dùng sử dụng cho xe đạp hoặc xe có động cơ để phát ánh sáng hoặc phát tín hiệu. Tuy nhiên, nhóm **không bao gồm** pin khô (**nhóm 85.06**), ắc quy điện (**nhóm 85.07**) hoặc các dynamo và các dynamo magneto của

nhóm 85.11. Nhóm này cũng bao gồm các gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết trên kính chắn hoạt động bằng điện của xe có động cơ.

Nhóm này bao gồm, không kể những cái khác:

(1) **Các dynamo** phát ra các dòng điện bằng bánh ma sát quay trên láp xe hoặc vành xe của một xe đạp, hoặc trong một vài trường hiếm, của xe đạp có động cơ.

(2) **Các hộp đựng ắc quy**, gắn với công tắc, các đầu nối, các bộ phận tiếp xúc... dùng cho đèn của xe đạp; **các đèn hoạt động bằng ắc quy** được thiết kế để gắn trên xe đạp

(3) **Đèn pha (headlamps) các loại** bao gồm các đèn được gắn với các thiết bị làm mờ hoặc thiết bị khúc xạ; đèn xe khuếch tán; đèn chống sương mù; đèn rọi; đèn pha (search-lamps) loại sử dụng trong xe cảnh sát hoặc loại tương tự (bao gồm cả các loại đã được gắn kèm một dây cáp dài, có thể được sử dụng như đèn cầm tay hoặc có thể được đặt ở trên đường).

(4) **Đèn hông xe; đèn đuôi xe; đèn tín hiệu đỗ; đèn chiếu sáng biển số xe.**

(5) **Đèn phanh, đèn chỉ hướng, đèn đảo chiều và loại tương tự.**

(6) **Sự kết hợp của một vài loại đèn nêu trên được lắp ráp chung trong một vỏ.**

(7) **Đèn chiếu sáng nội thất**, như là đèn mái vòm, đèn tường, đèn chỉ lối đi, đèn cho khung cửa và đèn cho bảng điều khiển.

(8) **Đèn báo hiệu vượt** (đôi khi có tế bào quang điện), tự động truyền cho lái xe một tín hiệu cho lái xe biết có một xe vượt qua.

(9) **Các thiết bị điện phát tín hiệu trực quan** khác, ví dụ biển tam giác phản quang cho rơ-móc, các tín hiệu phát quang (của kiểu ụ xoay tròn hoặc kiểu "thanh sáng") dùng cho tắc xi, xe cảnh sát, xe chữa cháy...

(10) **Các thiết bị đỗ xe** được hoạt động bằng cảm biến bên ngoài mà khi xe chạm vào lề đường hoặc vật thể khác, tạo ra ánh sáng hoặc tín hiệu để cảnh báo người lái xe.

(11) **Thiết bị cảnh báo chống trộm** mà phát ra tín hiệu hình ảnh hoặc âm thanh để cảnh báo ý định đột nhập vào xe.

(12) **Còi, còi báo hiệu và các thiết bị báo tín hiệu âm thanh bằng điện khác.**

(13) **Thiết bị điện phát ra tín hiệu âm thanh** để cảnh báo người lái xe khi có sự tiến gần của xe khác hoặc các vật khác phía sau xe khi xe lùi. Các thiết bị này thường sử dụng cảm biến siêu âm và bộ điều khiển điện tử, máy rung âm hoặc thiết bị phát tiếng "bíp" và dây điện để nối.

(14) **Các thiết bị điện sử dụng trong xe có động cơ** để cảnh báo người lái xe bằng tín hiệu hình ảnh hoặc âm thanh, một thiết bị phát hiện tốc độ, như là súng rada hoặc súng laze đang hoạt động trong vùng lân cận của xe đó.

(15) Cần gạt nước, bao gồm cần gạt nước kép, được điều khiển bằng một động cơ điện.

(16) Gạt và chống tạo sương và tuyết. Chúng bao gồm một dây điện trở được lồng vào trong khung để gắn vào kính chắn gió.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của các hàng hóa thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các gương xe bằng thủy tinh (**nhóm 70.14**)

(b) Máy hoặc thiết bị điều hòa không khí (**nhóm 84.15**).

(c) Bộ tăng âm điện, bao gồm micro, âm li, loa được dùng để truyền cho lái xe các tiếng kêu cảnh báo hoặc âm thanh khác trên đường phía sau rơ-móc của xe kéo (**nhóm 85.18**).

(d) Bảng, panel và các loại khác, được lắp với hai hay nhiều hơn các thiết bị của nhóm 85.36 (ví dụ, lắp ráp các thiết bị chuyển mạch để gắn trên tay lái) (**nhóm 85.37**).

(e) Các đèn điện, bộ đèn gắn kín **nhóm 85.39**.

(f) Các dây và cáp cách điện, có hay không được cắt theo chiều dài hoặc gắn với đầu nối hoặc làm thành bộ (ví dụ, bộ dây đánh lửa) (**nhóm 85.44**).

(g) Các thiết bị sưởi ấm xe hơi không hoạt động bằng điện mà cũng hoạt động như thiết bị gạt và chống tạo sương, tuyết (**nhóm 73.22 hay 87.08**).

85.13 - Đèn điện xách tay được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc qui, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12.

8513.10 - Đèn

8513.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các đèn điện xách tay, được thiết kế để hoạt động bằng nguồn điện chứa trong cùng vỏ (như pin khô, ắc quy, magneto).

Chúng gồm hai phần (đèn tương thích và nguồn điện) chúng thường được gắn và nối trực tiếp với nhau, thường trong cùng một vỏ. Tuy nhiên, trong một số loại, các yếu tố này được xếp riêng rẽ và được nối bằng dây dẫn điện.

Thuật ngữ "đèn xách tay" **chỉ** đề cập đến các loại đèn (bao gồm cả đèn và phần cung cấp điện cho nó), được thiết kế để sử dụng khi xách tay hoặc mang theo người, hoặc được thiết kế để gắn với các đồ vật có thể cầm tay. Chúng thường có tay cầm hoặc các thiết bị để buộc và có

thể được nhận biết bởi hình dáng đặc biệt và trọng lượng nhẹ của nó. Do đó, khái niệm này **không bao gồm** thiết bị chiếu sáng cho xe có động cơ hoặc xe đạp (**nhóm 85.12**), và đèn được nối với một bộ gá cố định (**nhóm 94.05**).

Đèn của nhóm này bao gồm:

(1) Các đèn bỏ túi. Một số (đèn dynamo) được hoạt động bằng magneto, điều khiển bằng tay bởi một lò xo đòn bẩy.

(2) Các đèn cầm tay khác (bao gồm các loại có điều chỉnh tia). Đèn cầm tay thường được gắn với các thiết bị đơn giản để treo tạm thời trên tường,..., trong khi các đèn khác được thiết kế để đặt trên mặt đất.

(3) Đèn, đèn pin, đèn flash ở dạng bút, thường gắn với một cái ghim kẹp để đảm bảo đèn không rơi khỏi túi khi không sử dụng.

(4) Đèn tín hiệu mật mã morse.

(5) Đèn an toàn thợ mỏ; thiết bị chiếu sáng thường được thiết kế để gắn với mũ của thợ mỏ trong khi phần nguồn điện (ắc quy) thường được gắn trên đai thắt lưng.

(6) Đèn kiểm tra có công dụng chung, gắn cố định với một dải băng đầu (nó thường bao gồm một dải cong bằng kim loại). Những đèn này **chỉ** được phân loại ở đây nếu chúng có nguồn điện riêng của chúng (ví dụ pin khô trong túi của người sử dụng). Đèn của nhóm này được sử dụng bởi các bác sỹ, thợ sửa đồng hồ, thợ kim hoàn... Đèn chuyên dùng cho y tế (ví dụ khám họng, khám tai) thì bị **loại trừ** (**nhóm 90.18**).

(7) Đèn pin dạng đặc biệt có hình dạng súng, thỏi son... Sản phẩm hỗn hợp bao gồm một đèn hoặc đuốc và một bút, tuốc nơ vít, vòng chìa khóa... **chỉ** được phân loại ở đây nếu chức năng chính của nó là cấp ánh sáng.

(8) Đèn đọc sách lắp với một kẹp hoặc tương tự để gắn vào sách hoặc tạp chí

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của đèn thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

*

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Đèn flash của máy ảnh (**nhóm 90.06**).

(b) Con trỏ laze kết hợp với một điot laze (**nhóm 90.13**).

85.14 - Lò luyện, nung và lò sấy điện dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm (kể cả các loại hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao

điện môi); các thiết bị khác dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm để xử lý nhiệt các vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi.

- Lò luyện, nung và lò sấy gia nhiệt bằng điện trở

8514.11 - - Lò ép nóng đẳng tĩnh

8514.19 - - Loại khác

8514.20 - Lò luyện, nung và lò sấy hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi

- Lò luyện, nung và lò sấy khác

8514.31 - - Lò tia điện tử (tia electron)

8514.32 - - Lò hồ quang plasma và chân không

8514.39 - - Loại khác

8514.40 - Thiết bị khác để xử lý nhiệt các vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi

8514.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm một số máy móc và dụng cụ điện nhiệt kiểu công nghiệp hoặc loại dùng trong phòng thí nghiệm, trong đó năng lượng điện được dùng để tạo ra nhiệt, (ví dụ bằng hiệu ứng nhiệt của dòng điện chạy trong vật dẫn; từ hồ quang điện). Nhóm này bao gồm các lò nung và lò sấy hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi và các thiết bị công nghiệp hoặc dùng trong phòng thí nghiệm khác để xử lý nhiệt của vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi (ví dụ, lò nung vi sóng công nghiệp, lò sấy và thiết bị công nghiệp). Nhóm này **không bao gồm** các máy móc và thiết bị điện nhiệt dùng trong gia đình (**nhóm 85.16**).

(I) CÁC LÒ NUNG VÀ LÒ SẤY HOẠT ĐỘNG BẰNG ĐIỆN DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP HOẶC PHÒNG THÍ NGHIỆM (BAO GỒM CẢ LOẠI HOẠT ĐỘNG BỞI CẢM ỨNG HOẶC TỔN HAO ĐIỆN MÔI)

Các lò điện và lò sấy chủ yếu bao gồm không gian khép kín lớn hoặc bé hay vật chứa đóng kín mà trong đó thu được một nhiệt độ tương đối cao. Chúng được sử dùng cho nhiều mục đích (nóng chảy, luyện kim, nhiệt, tráng men, hàn, xử lý nhiệt các mối hàn...). Các loại chủ yếu bao gồm lò chưng cất, lò kiểu chuông, lò nung đáy, lò nấu, lò kiểu hầm... Một vài lò nung này có thể có gắn kèm cơ cấu lật nghiêng đặc biệt, hoặc được cung cấp với một thùng ở bên trong để xử lý kim loại trong chất khí đặc biệt để tránh oxi hóa.

Các lò nung và lò sấy nhóm này bao gồm cả, không kể những cái khác:

(A) **Các lò nung và sấy nhiệt điện trở** trong đó nhiệt được sản sinh bởi dòng điện chạy qua các điện trở nung nóng. Các yếu tố làm nóng này (điện trở nung nóng) truyền nhiệt để lưu giữ hoặc sang vật mang bằng bức xạ và đối lưu.

(B) **Lò nung dùng điện trở để nung nóng thanh kim loại hoặc vật liệu dạng hạt** mà ở đó vật liệu được làm nóng này đóng vai trò như điện trở nung nóng. Chúng bao gồm một vật chứa mà trong đó dòng điện sẽ chạy qua chính vật liệu đó; tính điện trở của vật liệu sản sinh ra nhiệt cần thiết.

(C) **Lò nung bằng điện trở dạng lỏng** bao gồm một bể ngâm được gắn các điện cực. Trong quá trình hoạt động, bể ngâm này chứa kim loại nóng chảy, muối nóng chảy hoặc các loại dầu đặc biệt, được duy trì ở nhiệt độ cần thiết bởi sự đi qua của dòng điện qua các điện cực, qua chất lỏng; vật được làm nóng bằng cách nhúng vào trong bể chất lỏng.

(D) **Lò điện phân để luyện hoặc tinh chế kim loại**. Những lò này cũng là các lò nung bằng điện trở dạng lỏng lắp với các điện cực được ngâm trong bể điện phân nóng chảy. Bể này chứa các vòng kim loại cấu thành từ quặng hòa tan trong muối nóng chảy. Điện ly được tạo ra bởi dòng điện đi qua chất điện phân qua các điện cực, kết quả là kim loại nóng chảy tinh khiết thu được tại cực âm trong khi khí ga thoát ra từ cực dương.

(E) **Lò nung cảm ứng tần số thấp**. Tần số xoay chiều thấp ở cuộn sơ cấp được liên kết từ tính bởi một lõi sắt mềm với vật mang được làm nóng, và cảm ứng dòng điện trong vật mang đó làm cho nó được nung nóng. Trong một số loại lò nung này, vật mang nóng chảy tuần hoàn từ nồi nấu chính chảy sang các ống vòng thẳng đứng mà trong đó các dòng nhiệt cảm ứng từ mạch sơ cấp.

(F) **Lò nung cảm ứng tần số cao**. Một dòng xoay chiều tần số cao (thường là tần số sóng radio) trong cuộn sơ cấp cảm ứng các dòng điện xoáy trong vật cần được nung nóng. Loại lò này không có lõi sắt

(G) **Lò nung và lò sấy dung kháng chất điện môi**. Các vật liệu, phải là vật không dẫn điện được đặt giữa 2 miếng kim loại nối trực tiếp với nguồn điện xoay chiều. Sự sắp xếp này hoạt động như là tụ điện, và tổn hao điện môi trong vật liệu sẽ tạo ra nhiệt gia tăng trong nó. Nhóm này bao gồm cả **lò vi sóng công nghiệp**, trong đó sản phẩm điện môi được làm nóng chịu tác động của sóng điện từ. Bằng sự tổn hao điện môi, năng lượng sóng được biến đổi đồng thời thành nhiệt xuyên qua cả khối sản phẩm, đảm bảo làm nóng đồng bộ. Các lò này được sử dụng để sấy khô, rã đông, đúc nhựa, nung gốm...

(H) **Lò hồ quang** trong đó nhiệt được phát ra bởi hồ quang điện, xảy ra giữa các điện cực và vật liệu được làm nóng. Các lò nóng dùng cho việc sản xuất gang, các hợp kim sắt, cacbua canxi, để tinh giảm quặng sắt, để ổn định nito trong không khí... Một số lò hồ quang điện nhiệt độ thấp cũng được sử dụng để chưng cất vật liệu có điểm sôi tương

đối thấp (ví dụ kẽm hoặc photpho); tuy nhiên, nếu chúng được trang bị thiết bị ngưng tụ để thu các sản phẩm chưng cất thì sẽ bị loại trừ (**nhóm 84.19**).

(IJ) **Lò nướng bức xạ hồng ngoại** được làm nóng bởi một số các đèn hồng ngoại hoặc tấm bức xạ.

Các lò nung và lò nướng loại này sử dụng nhiều hơn một phương pháp để làm nóng (ví dụ, cảm ứng tần số cao và thấp hoặc điện trở để nóng chảy và nung nóng kim loại...; lò nướng bánh bích quy tia hồng ngoại và tần số cao; các lò nướng hồng ngoại, điện trở và dung kháng chất điện môi (lò vi sóng) để làm nóng).

Các lò nung và lò nướng được mô tả trong nhóm này bao gồm cả, không kể những cái khác:

(1) Lò nướng bánh mì, bánh ngọt, bánh bích quy.

(2) Lò nha khoa

(3) Lò hỏa táng

(4) Lò đốt chất phế thải.

(5) Lò nung hoặc lò nướng để ủ hoặc tôi kính.

Nhóm này **loại trừ** các thiết bị nhiệt điện dùng cho sấy, khử trùng hoặc các hoạt động tương tự (**nhóm 84.19**).

(II) CÁC THIẾT BỊ KHÁC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP HOẶC PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỂ XỬ LÝ NHIỆT CÁC VẬT LIỆU BẰNG CẢM ỨNG HOẶC BẰNG TỔN HAO ĐIỆN MÔI.

Nhóm này cũng bao gồm các cảm ứng điện hoặc thiết bị nhiệt điện môi (ví dụ thiết bị vi sóng), ngay cả khi không ở dạng của một lò nung hoặc lò nướng. Các thiết bị này (được sử dụng chủ yếu để xử lý nhiệt cho các vật thể nhỏ) chủ yếu bao gồm thiết bị điện để tạo ra dao động tần số cao, gắn cùng với các bảng hoặc cuộn dây thích hợp, thường được thiết kế đặc biệt cho các sản phẩm đặc biệt để điều trị.

Chúng bao gồm cả, không kể những cái khác:

(1) Các máy với cuộn dây cảm ứng để làm nóng bằng vật cảm ứng làm từ vật liệu là các chất dẫn điện tốt, bằng nguồn điện tần số thấp, trung bình hoặc cao (ví dụ, máy được sử dụng để làm cứng bề mặt trục khuỷu, xi lanh, bánh răng hoặc các bộ phận kim loại khác; máy để làm nóng chảy, thiêu kết, luyện kim, gia nhiệt hoặc làm nóng sơ bộ các bộ phận kim loại).

(2) Các máy với các điện cực đóng vai trò như là một tụ điện (ví dụ ở dạng tấm, thanh) cho việc làm nóng bằng điện môi (điện dung) của các vật làm từ các vật liệu không dẫn điện hoặc dẫn điện kém, bởi các nguồn tần số cao (ví dụ máy sấy gỗ; máy sấy sơ bộ các vật liệu đúc tôi cứng bằng nhiệt ở dưới dạng viên hoặc bột...)

Một vài loại thiết bị đặc biệt được thiết kế để xử lý nhiệt liên tục các thanh được đi qua cuộn đây, hoặc để lặp lại việc xử lý cho một loạt các sản phẩm.

Máy biến đổi điện xoay và các máy phát điện tần số cao khi đi kèm cùng với các thiết bị xử lý nhiệt cũng được phân loại vào nhóm này. Còn khi xuất trình riêng rẽ chúng được phân loại vào **nhóm 85.02 hoặc 85.43**, tùy trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, các máy móc xử lý cảm ứng dùng cho hàn hoặc hàn thau kim loại và máy xử lý nhiệt bằng hao tổn điện môi được sử dụng để hàn nhựa hoặc vật liệu khác (ví dụ máy ép tần số cao để hàn và máy hàn dòng tần số cao) xếp vào **nhóm 85.15**. Máy ép kết hợp với các thiết bị làm nóng thì được loại trừ khỏi chương này (**Chương 84**).

***

Nhóm này cũng bao gồm các lò nung và các thiết bị khác được thiết kế đặc biệt để tách nhiên liệu hạt nhân phóng xạ, thiết bị xử lý chất thải phóng xạ bằng quá trình nhiệt luyện (ví dụ nung đất sét hoặc thủy tinh có chứa phần dư của chất phóng xạ hoặc đốt than chì hoặc lọc phóng xạ) hoặc các loại dùng để thiêu kết hoặc xử lý nhiệt của vật liệu phân hạch được thu hồi để tái chế. Tuy nhiên, các thiết bị dùng để tách đồng vị thì được phân loại vào **nhóm 84.01**.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của sản phẩm thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây (ví dụ cốt thép, cửa ra vào, lỗ kiểm tra, các tấm và mái vòm, giá giữ điện cực và các điện cực kim loại).

***

Tuy nhiên, nhóm này cũng **không bao gồm**:

(a) Gạch, khối và các gạch chịu lửa tương tự hoặc các sản phẩm gốm dùng trong xây dựng hoặc lót nền của lò nung điện (**Chương 69**).

(b) Các lò nung và lò nướng bằng điện dùng để sản xuất các tấm bán dẫn mỏng hoặc các màn hình dẹt (**nhóm 84.86**)

(c) Điện trở đốt nóng bằng điện (**nhóm 85.16 hoặc 85.45**, tùy trường hợp cụ thể).

(d) Các điện cực làm bằng graphit hoặc carbon khác, có hoặc không có thành phần kim loại (**nhóm 85.45**).

85.15 - Máy và thiết bị hàn các loại dùng điện (kể cả khí ga nung nóng bằng điện), dùng chùm tia laser hoặc chùm tia sáng khác hoặc chùm phô-tông,

siêu âm, chùm electron, xung từ hoặc hồ quang, có hoặc không có khả năng cắt; máy và thiết bị dùng điện để xì nóng kim loại hoặc gốm kim loại.

- Máy và thiết bị để hàn chảy (nguyên lý hàn thiếc, chỉ có phần nguyên liệu hàn được làm nóng chảy, đối tượng được hàn không bị nóng chảy):

8515.11 - - Mỏ hàn sắt và súng hàn

8515.19 - - Loại khác

- Máy và thiết bị để hàn kim loại bằng nguyên lý điện trở:

8515.21 - - Loại tự động hoàn toàn hoặc một phần

8515.29 - - Loại khác

- Máy và thiết bị hàn hồ quang kim loại (kể cả hồ quang plasma)

8515.31 - - Loại tự động hoàn toàn hoặc một phần

8515.39 - - Loại khác

8515.80 - Máy và thiết bị khác

8515.90 - Bộ phận

(I) MÁY VÀ THIẾT BỊ HÀN CÁC LOẠI

Nhóm này bao gồm các máy và thiết bị cụ thể để hàn (welding), hàn thiếc (soldering), hàn thau (brazing), có thể xách tay hoặc cố định. Chúng cũng được phân loại ở đây nếu chúng có khả năng cắt.

Hoạt động hàn có thể được thực hiện hoặc bằng tay hoặc tự động hoàn toàn hay bán tự động.

Nhóm này bao gồm:

(A) **Máy và dụng cụ để hàn thiếc hoặc hàn thau**

Nhiệt thường được tạo ra bởi cảm ứng điện hoặc nguồn điện.

Hàn thiếc hoặc hàn thau là hoạt động mà trong đó các phần kim loại được nối bởi kim loại độn hàn ở điểm nóng chảy thấp hơn mà nó làm ướt các kim loại cần hàn. Các kim loại cần hàn không tham gia vào quá trình làm đầy mối hàn. Chất kim loại độn hàn thường được phân phối vào bề mặt của mối hàn qua các mao dẫn. Hàn thau có thệ được phân loại với hàn thiếc thông qua nhiệt độ nóng chảy của chất độn hàn được sử dụng. Hàn thau thường khoảng trên 450 °C, trong khi hàn thiếc thì điểm nóng chảy đạt được ở nhiệt độ thấp hơn.

Chỉ các máy và thiết bị mà được nhận biết để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho hàn thau hoặc hàn thiếc thuộc nhóm này bởi các thiết bị đặc biệt của chúng (ví dụ hệ thống để cung cấp dây hàn). Các thiết bị khác được xem như là lò nung, lò nướng hoặc thiết bị làm nóng theo nghĩa của **nhóm 85.14**.

Nhóm này cũng bao gồm các mỏ hàn điện cầm tay và súng hàn thiếc.

(B) **Máy và thiết bị để hàn kim loại bằng nguyên lý điện trở**.

Nhiệt độ cần thiết để tạo nên điểm hàn được tạo ra bởi điện trở của một dòng điện chạy qua các phần được nối (nhiệt Jun). Trong quá trình hàn, các phần được liên kết với nhau dưới áp suất và chất trợ dung hoặc chất độn kim loại không được sử dụng.

Các máy này có nhiều loại khác nhau tùy theo vật được hàn. Ví dụ, chúng bao gồm máy hàn ghép mối hoặc hàn ghép mối cực nhanh; máy chấm hàn bao gồm súng có hay không nguồn công suất lắp bên trong; máy hàn đa điểm và các thiết bị gắn kèm; máy hàn nổi; máy hàn mối; thiết bị hàn điện trở nóng chảy tần số cao.

(C) **Các máy và thiết bị để hàn hồ quang hoặc hồ quang plasma kim loại, có hay không có khả năng cắt.**

(1) Hàn hồ quang.

Nguồn nhiệt được tạo ra từ hồ quang điện giữa 2 điện cực hoặc giữa 1 điện cực với vật cần hàn.

Có nhiều máy loại này, ví dụ, máy hàn hồ quang nóng chảy thủ công với các điện cực được phủ; máy hàn hồ quang yếm khí; máy hàn hoặc máy cắt với điện cực tiêu thụ hoặc không tiêu thụ hoặc máy hàn với hồ quang phủ (máy hàn hồ quang trong khí trơ (MIG); hàn hồ quang trong khí hoạt tính (MAG); hàn bằng điện cực không nóng chảy trong khí trơ (TIG); hàn hồ quang đặt chìm (SA), hàn xỉ điện hoặc hàn khí điện...).

(2) Hàn hồ quang plasma

Nguồn nhiệt là hồ quang ép mà chuyển khí phụ trợ thành trạng thái plasma bằng sự ion hóa và sự phân ly (tia plasma). Khí có thể là khí trơ (như acgon, heli), đa nguyên tử (nito, hydro) hoặc hỗn hợp 2 loại trên.

(D) **Máy và thiết bị để hàn kim loại bằng cảm ứng.**

Nguồn nhiệt được sinh ra bởi dòng điện đi qua một hoặc nhiều cuộn cảm.

(E) **Máy và thiết bị để hàn chùm tia điện tử, có hoặc không có khả năng cắt.**

Nguồn nhiệt được sinh ra trong các vật được hàn hay cắt bằng tác động của các điện tử của một chùm tia điện tử tập trung được tạo ra trong môi trường chân không.

(F) **Các máy và thiết bị dùng cho máy hàn khuếch tán trong chân không.**

Nguồn nhiệt thường được sinh ra bởi cảm ứng nhưng có thể được sinh ra bed chùm tia electron hoặc điện trở.

Các thiết bị này bao gồm buồng chân không, bơm chân không, các thiết bị tạo áp suất và thiết bị gia nhiệt.

(G) **Máy và thiết bị sử dụng cho hàn chùm tia photon có hay không có khả năng cắt.**

Hàn bằng chùm phô-tông có thể chia ra thành:

(1) Hàn bằng tia lade.

Nguồn nhiệt được tạo ra từ một nguồn chủ yếu là bức xạ **đều**, đơn sắc, mà có thể tập trung một chùm tia có cường độ cao. Nó có thể được sinh ra bởi sự tác động của chùm tia này lên vật cần hàn.

(2) Hàn bằng chùm tia sáng.

Nhiệt được sinh ra bởi sự tác động của chùm tia sáng tập trung **không đều**.

(H) **Các máy và thiết bị để hàn các vật liệu chất nhiệt dẻo.**

(1) Hàn với khí được làm nóng bằng điện (hàn khí nóng).

Các bề mặt cần nối được làm nóng bởi khí ga nung nóng bằng điện (thường là không khí) và được nối dưới áp lực mà có hoặc không có chất phụ gia.

(2) Hàn với các yếu tố làm nóng bằng điện (làm nóng vật hàn).

Các bề mặt cần nối được làm nóng bằng các yếu tố nhiệt điện và được liên kết dưới áp suất có hoặc không có chất phụ gia.

(3) Máy hàn cao tần.

Bề mặt của các vật liệu nhiệt dẻo (ví dụ polymer acrylic, polyetylen, poly (vinyl-clorua), polyamide (ví dụ nilong)), với tổn thất điện môi tương đối cao được gia nhiệt ở trong từ trường xoay chiều tàn số cao và sau đó được kết hợp dưới sức ép. Chất phụ gia có thể được sử dụng.

(IJ) **Các máy và thiết bị để hàn bằng siêu âm.**

Các phần cần nối được giữ cùng và đưa vào dao động siêu âm. Quá trình này làm nó có thể gắn kết kim loại hoặc hợp kim mà không dùng được các kỹ thuật hàn thông thường, và để hàn thép lá, bộ phận của hai hay nhiều kim loại khác nhau hoặc phim nhựa.

***

Máy hàn điện các loại thường được cung cấp bởi dòng điện một chiều điện áp thấp từ một máy phát một chiều, hoặc với dòng xoay chiều điện áp thấp từ máy hạ áp. Máy biến điện, ..., thông thường được gắn trong máy, nhưng trong vài trường hợp (ví dụ trong máy di động), mỏ hàn hoặc thiết bị hàn được nối với máy biến điện... bằng dây cáp điện. Ngay cả trong các trường hợp sau nhóm này cũng bao gồm toàn bộ các thiết bị **với điều kiện** các máy biến điện..., được xuất trình cùng với các mỏ hàn hay các thiết bị hàn; khi được xuất trình riêng rẽ, máy biến điện hoặc máy phát điện được phân loại theo các nhóm thích hợp của chúng (**nhóm 85.02 hoặc 85.04**).

Nhóm này còn bao gồm các rô-bốt công nghiệp thiết kế đặc biệt cho việc hàn.

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

(a) Máy đóng gói được gắn cùng với các thiết bị hàn (**nhóm 84.22**).

(b) Máy ép nóng chảy (**nhóm 84.51**)

(c) Máy được thiết kế riêng cho việc cắt (thông thường là **nhóm 84.56**)

(d) Máy hàn ma sát (**nhóm 84.68**).

(e) Máy và thiết bị hàn loại chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho việc lắp ráp các vật liệu bán dẫn (**nhóm 84.86**).

(II) MÁY, THIẾT BỊ DÙNG ĐIỆN ĐỂ XÌ NÓNG KIM LOẠI HOẶC GỐM KIM LOẠI

Đây là các thiết bị hồ quang điện mà chúng làm chảy kim loại hoặc gốm kim loại và đồng thời phun chúng bằng khí nén.

Nhóm này **không bao gồm** các súng phun kim loại được trình bày riêng rẽ của **nhóm 84.24**.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của sản phẩm thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây

Nhóm này bao gồm cả, không kể những cái khác, mỏ hàn và đầu kẹp hàn, giá đỡ điện cực và các điện cực tiếp xúc bằng kim loại (ví dụ, điểm tiếp xúc, con lăn và cơ cấu kẹp) cũng như là các đuốc hàn và bộ đầu phun dùng cho thiết bị hàn hydro nguyên tử cầm tay.

Tuy nhiên, những mặt hàng sau đây được **loại trừ** khỏi nhóm này:

(a) Các điện cực nóng chảy làm từ kim loại cơ bản hoặc cacbua kim loại (phân loại theo vật liệu cấu thành hoặc trong **nhóm 83.11**, tùy trường hợp cụ thể).

(b) Các điện cực bằng graphit hoặc carbon khác, có hoặc không có thành phần kim loại (**thuộc nhóm 85.45**).

85.16 - Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc) và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng bằng điện, trừ loại thuộc nhóm 85.45.

8516.10 - Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng

- Dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất:

8516.21 - - Loại bức xạ giữ nhiệt

8516.29 - - Loại khác.

- Dụng cụ làm tóc hoặc máy sấy làm khô tay nhiệt điện:

8516.31 - - Máy sấy khô tóc

8516.32 - - Dụng cụ làm tóc khác

8516.33 - - Máy sấy làm khô tay

8516.40 - Bàn là điện

8516.50 - Lò vi sóng

8516.60 - Các loại lò khác; nồi nấu, bếp đun dạng tấm đun, vòng đun sôi, thiết bị kiểu vỉ nướng và lò nướng

- Dụng cụ nhiệt điện khác:

8516.71 - - Dụng cụ pha chè hoặc cà phê

8516.72 - - Lò nướng bánh (toasters)

8516.79 - - Loại khác

8516.80 - Điện trở đốt nóng bằng điện

8516.90 - Bộ phận

(A) DỤNG CỤ ĐUN NÓNG TỨC THỜI HOẶC ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ VÀ ĐUN NƯỚC NÓNG KIỂU NHÚNG

Nhóm này bao gồm:

(1) **Thiết bị đun nước nóng** trong đó nước được làm nóng khi chảy qua nó.

(2) **Thiết bị đun nước nóng có dự trữ** (có hay không thuộc loại chịu áp lực), là bình cách nhiệt với các bộ phận làm nóng được nhúng bên trong. Trong thiết bị này nước được đun nóng từ từ.

(3) **Thiết bị làm nóng hệ thống kép** trong đó nước được làm nóng hoặc bằng điện hoặc được nối tới một hệ thống đun nước dùng nhiên liệu; chúng thường được trang bị với bộ điều khiển nhiệt độ để vận hành chỉ bằng điện chỉ khi mà nhiên liệu thay thế không đủ.

(4) **Nồi đun nước nóng bằng điện cực** trong đó một dòng xoay chiều đi qua nước giữa hai điện cực.

(5) **Thiết bị đun nóng kiểu nhúng** có nhiều hình dáng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, thường được sử dụng ở trong thùng, bể chứa, …, để làm nóng chất lỏng, chất bán lỏng (trừ chất rắn) hoặc khí. Chúng cũng được thiết kế để sử dụng trong nồi, chảo, vại, ly, buồng tắm, cốc thí nghiệm…, thường có tay cầm cách nhiệt và một móc để treo phần làm nóng ở trong thùng.

Chúng có một vỏ bọc bảo vệ được gia cố mà có khả năng chống đỡ cao đối với các va đập cơ học và để chống rò rỉ từ chất lỏng, bán lỏng (ngoại trừ chất rắn) và chất khí. Một loại bột (thường là oxi magie) với tính chất điện môi tốt và tính chất nhiệt học giữ cho dây điện trở (kháng trở) ở nguyên vị trí trong vỏ bọc và cách điện.

Các thiết bị bao gồm thiết bị làm nóng kiểu nhúng gắn cố định trong một thùng, bể hoặc các vật chứa khác được phân loại trong **nhóm 84.19 trừ khi** chúng được thiết kế chỉ làm nóng nước hoặc dùng trong gia đình, trong trường hợp này chúng vẫn được phân loại trong nhóm này. Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời được phân loại ở nhóm 84.19.

(6) Thiết bị điện để đun nước.

Nồi đun nước nóng trung tâm dùng điện được phân loại trong **nhóm 84.03**.

(B) THIẾT BỊ ĐIỆN LÀM NÓNG KHÔNG GIAN VÀ LÀM NÓNG ĐẤT

Nhóm này bao gồm:

(1) Các thiết bị giữ nhiệt hoạt động bằng điện, mà trong đó các bộ phận điện gia nhiệt cho một vật rắn (ví dụ gạch) hoặc một chất lỏng mà nó giữ nhiệt được sinh ra và giải phóng nó ra môi trường xung quanh khi cần thiết.

(2) Thiết bị sưởi bằng điện (quạt sưởi và máy sưởi bức xạ), bao gồm loại di chuyển với tấm phản xạ parabol và đôi khi được gắn quạt bên trong. Rất nhiều loại thiết bị sưởi này được gắn với đèn màu và thiết bị nhấp nháy để làm cho giống ngọn lửa đốt than hoặc gỗ.

(3) Thiết bị bức xạ điện. Đây là các thiết bị mà trong đó bộ phận điện làm nóng một chất lỏng (ví dụ dầu) mà nó tuần hoàn trong thiết bị bức xạ và sau đó bức xạ nhiệt ra môi trường xung quanh.

(4) Các thiết bị nhiệt đối lưu. Chúng tuần hoàn không khí bởi dòng đối lưu, đôi khi được hỗ trợ bởi một quạt.

(5) Các tấm làm nóng dùng để gắn trên trần hoặc trên tường bao gồm các tấm tạo ra bức xạ hồng ngoại để làm nóng khu vực công cộng, đường phố….

(6) Các thiết bị làm nóng dùng cho xe ô tô, xe lửa, phương tiện bay….., ngoại trừ thiết bị gạt và chống tạo sương và tuyết.

(7) Thiết bị làm nóng đường để ngăn chặn sự hình thành của băng và **thiết bị làm nóng đất**, đặc biệt sử dụng để kích thích tăng trưởng của cây trồng, các thành phần của thiết bị này thường được chôn dưới đất.

(8) Thiết bị làm nóng động cơ để đặt dưới xe ô tô để dễ dàng khởi động.

Nồi đun nóng trung tâm hoạt động bằng điện được xếp vào **nhóm 84.03**.

(C) CÁC THIẾT BỊ LÀM TÓC VÀ THIẾT BỊ LÀM KHÔ TAY BẰNG NHIỆT-ĐIỆN

Các thiết bị này bao gồm:

(1) Máy sấy tóc, bao gồm cả loại sấy chụp đầu và những loại khác đi kèm với một thân dạng súng và quạt gắn bên trong.

(2) Thiết bị cuộn tóc và thiết bị uốn tóc cố định dùng điện.

(3) Thiết bị làm nóng kiểu kẹp tóc.

(4) Máy làm khô tay.

(D) BÀN LÀ ĐIỆN

Nhóm này bao gồm bàn là các loại, dù sử dụng trong gia đình hay tiệm may…, bao gồm cả bàn là không dây. Những bàn là không dây này bao gồm một miếng sắt gắn với thiết bị làm nóng và một giá đặt có thể được nối với điện. Bàn là chỉ được tiếp xúc với nguồn điện khi mà được đặt ở giá đó. Nhóm này cũng bao gồm các bàn là hơi mà được gắn với bộ phận chứa nước hoặc được thiết kế để nối với một ống hơi.

(E) THIẾT BỊ NHIỆT ĐIỆN KHÁC LOẠI SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH GIA DỤNG

Nhóm này bao gồm tất cả các máy và thiết bị nhiệt điện với **điều kiện** chúng **thường được sử dụng trong gia đình**. Một số loại này đã được nêu ở phần trước của chú giải (ví dụ máy sưởi điện, bình đun nước nóng, máy sấy tóc, bàn là…). Loại khác bao gồm:

(1) Lò vi sóng.

(2) Các loại lò nướng và nồi nấu khác, đĩa nấu, vòng đun sôi, vỉ quay và nướng (ví dụ kiểu đối lưu, kiểu điện trở, kiểu hồng ngoại, cảm ứng cao tần và các thiết bị điện khí).

(3) Máy pha chè hoặc cà phê (bao gồm cả bình pha cà phê).

(4) Lò nướng bánh, bao gồm cả lò nướng được thiết kế chủ yếu để nướng bánh mỳ nhưng có thể nướng các loại nhỏ như là khoai tây.

(5) Ấm, chảo, nồi hơi; bình ủ để làm nóng sữa, súp và các loại tương tự

(6) Máy làm bánh crep.

(7) Máy làm bánh quế.

(8) Máy sấy đĩa và máy hâm nóng thức ăn

(9) Chảo rán và chảo chao dầu mỡ (chảo sâu).

(10) Thiết bị rang cà phê.

(11) Chai gia nhiệt.

(12) Máy làm sữa chua và pho mát.

(13) Thiết bị khử trùng trước khi bảo quản.

(14) Thiết bị làm bắp rang bơ.

(15) Thiết bị sấy khô mặt và các thiết bị tương tự.

(16) Thiết bị xông hơi mặt kết hợp với mặt nạ mà ở trong đó nước sẽ được làm bay hơi dùng để xử lý da mặt.

(17) Giá để khăn và các thanh làm nóng các khăn này.

(18) Thiết bị làm nóng giường.

(19) Thiết bị làm nóng nước hoa hoặc xông hương, và thiết bị làm nóng để khuếch tán thuốc diệt côn trùng.

(20) Nồi hơi rửa không có cơ chế cơ khí.

Nhóm này **loại trừ**:

(a) Chăn sưởi bằng điện, đệm giường, đệm chân hoặc các thiết bị tương tự; quần áo, giầy dép, tai nghe được làm ấm bằng điện hoặc các thiết bị làm ấm khác được sử dụng cho người (được phân loại vào nhóm thích hợp của nó, xem Chú giải 1 của Chương).

(b) Máy cán là (**nhóm 84.20**), máy là quần áo hoặc máy ép là khác (**nhóm 84.51**).

(c) Máy pha cà phê dùng cho quầy hàng, máy ủ sữa hoặc trà, chảo rán và chảo chao dầu mỡ, ví dụ, trong các cửa hàng bán đồ rán, và các thiết bị nhiệt điện khác mà không thường được sử dụng trong gia đình (**nhóm 84.19**…).

(d) Lò nung, nóng vi sóng công nghiệp và các thiết bị tương tự (ví dụ lò nướng vi sóng loại thiết kế sử dụng trong nhà hàng) (**nhóm 85.14**).

(e) Thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử và các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự (**nhóm 85.43**).

(f) Đồ nội thất (ví dụ tủ chén bát, xe đẩy phục vụ), đã gắn với thiết bị nhiệt điện (**Chương 94**).

(f) Bật lửa châm thuốc lá, bật lửa châm ga và các loại tương tự (**nhóm 96.13**).

(F) CÁC ĐIỆN TRỞ NUNG NÓNG BẰNG ĐIỆN

Ngoại trừ các loại làm từ cacbon (**nhóm 85.45)**, tất cả các điện trở làm nóng được phân loại vào đây không phụ thuộc vào các máy móc hoặc thiết bị mà nó sẽ được sử dụng ở trong.

Chúng bao gồm các thỏi, thanh, tấm… hoặc đoạn dây dài (thường là được làm xoắn), làm từ chất liệu đặc biệt mà trở nên rất nóng khi dòng điện chạy qua nó. Vật liệu được sử dụng rất đa dạng (hợp kim đặc biệt, hỗn hợp dựa trên thành phần chủ yếu là cacbua silic …). Chúng có thể thu được ở dạng các thành phần riêng biệt bởi quá trình in ấn.

Dây điện trở thường được gắn trên đế cách điện (ví dụ bằng gốm, khoáng chất, mica hoặc nhựa) hoặc gắn trên các lõi cách điện mềm (ví dụ sợi thủy tinh hoặc amiăng). Nếu không được gắn, loại dây này **chỉ được** phân loại ở đây nếu được cắt theo chiều dài và làm xoắn

hoặc hình dáng của nó được nhận biết như một yếu tố điện trở nhiệt. Quy định này cũng áp dụng cho các thanh, que, tấm cũng được phân loại ở đây, **phải được** cắt theo chiều dài hoặc kích cỡ sẵn sàng để sử dụng.

Các điện trở vẫn được phân loại ở đây nếu như nó được thiết kế đặc biệt cho các máy móc chuyên dùng, nhưng nếu được lắp với các phần khác ngoại trừ một cách điện đơn giản hoặc các kết nối điện thì được phân loại như các bộ phận hoặc máy móc mà nó đáp ứng (ví dụ, tấm đế dùng cho bàn là và tấm đun dùng cho nồi cơm điện).

Nhóm này cũng **loại trừ** thiết bị gạt và chống tạo sương và tuyết. Những mặt hàng này gồm các dây điện trở được gắn trong khung cố định trên kính chắn gió (**nhóm 85.12**).

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của sản phẩm thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

85.17 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.

- Bộ điện thoại, kể cả điện thoại thông minh và điện thoại khác cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác:

8517.11 - - Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây

8517.13 - - Điện thoại thông minh

8517.14 - - Điện thoại khác cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác

8517.18 - - Loại khác

- Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng):

8517.61 - - Thiết bị trạm gốc

8517.62 - - Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, kể cả thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến

8517.69 - - Loại khác

8517.70 - Bộ phận

8517.71 - - Ăng ten và bộ phản xạ của ăng ten; các bộ phận sử dụng kèm

8517.79 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các thiết bị truyền hoặc nhận lời nói hoặc các âm thanh khác, hình ảnh hoặc các dữ liệu khác giữa hai điểm bởi sự biến đổi của một dòng điện hoặc sóng quang lan truyền trong mạng hữu tuyến hay là các sóng điện từ trong mạng không dây. Tín hiệu có thể

là tín hiệu tương tự hoặc là tín hiệu số. Các mạng, có thể được nối với nhau, bao gồm điện thoại, điện báo, vô tuyến điện thoại, vô tuyến điện báo, mạng cục bộ hoặc mạng diện rộng.

(I) BỘ ĐIỆN THOẠI, BAO GỒM ĐIỆN THOẠI CHO MẠNG DI ĐỘNG HOẶC CÁC LOẠI MẠNG KHÔNG DÂY KHÁC.

Nhóm này bao gồm:

(A) **Bộ điện thoại hữu tuyến**

Bộ điện thoại hữu tuyến là các thiết bị viễn thông mà chuyển đổi giọng nói thành tín hiệu để truyền sang thiết bị khác. Sau khi nhận được 1 tín hiệu, một bộ điện thoại hữu tuyến sẽ chuyển đổi tín hiệu trở lại thành giọng nói. Chúng bao gồm:

(1) Thiết bị phát, một micro mà chuyển đổi các sóng âm thanh thành một dòng điều biến.

(2) Thiết bị thu (tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu), chuyển đổi lại dòng điều biến thành các sóng âm thanh. Trong hầu hết các trường hợp, thiết bị phát và thiết bị thu được kết hợp trong cùng một khối đơn được biết như là một tay cầm điện thoại. Trong các trường hợp khác, thiết bị phát và thiết bị thu được kết hợp trong tai nghe chụp đầu và một micro, được thiết kế để mang trên đầu người sử dụng.

(3) Các mạch chống nhiễu âm, tránh âm thanh sinh ra trong thiết bị phát khỏi bị tái lặp trong thiết bị thu trong cùng một tay cầm điện thoại.

(4) Bộ chuông báo, đưa ra thông báo có cuộc gọi. Những thiết bị này có thể là chuông âm thanh mà sinh ra âm thanh chuông điện tử hoặc cơ khí như là một cái chuông hay chuông điện. Một vài bộ điện thoại gắn với đèn mà hoạt động nối với chuông để cung cấp tín hiệu khả kiến chỉ báo có cuộc gọi đến.

(5) Thiết bị chuyển mạch hoặc "**móc chuyển mạch**", ngắt hoặc cho phép sự di chuyển dòng từ mạng. Nó thường được hoạt động bởi tay cầm điện thoại mà được nhấc ra khỏi hoặc gắn trở lại giá để ống nghe.

(6) Thiết bị chọn quay số, mà cho phép người gọi thu được một kết nối. Bộ chọn có thể là các nút nhấn hoặc kiểu bàn phím hoặc loại quay số kiểu trống hoặc quay tròn.

Khi xuất trình riêng rẽ, micro và bộ thu (có hay không kết hợp thành tay cầm điện thoại), và loa được phân loại trong **nhóm 85.18** trong khi chuông hoặc chuông điện được phân loại trong **nhóm 85.31**.

Bộ điện thoại có thể kết hợp hoặc gắn: một bộ nhớ để lưu trữ và gọi lại các số điện thoại; màn hình hiển thị số được gọi, số gọi đến, ngày và giờ, thời gian cuộc gọi; một bộ loa thêm

và micro để cho phép nói chuyện mà không cần sử dụng tay cầm điện thoại; thiết bị trả lời tự động, truyền một thông điệp đã được nhớ sẵn, ghi các thông điệp đến hoặc cho xem lại các thông điệp đã được ghi theo yêu cầu; thiết bị để giữ kết nối khi đang giao tiếp với một người trên một điện thoại khác. Bộ điện thoại kết nối các thiết bị này cũng có thể có các phím hoặc nút bấm để cho phép chúng hoạt động, bao gồm cả một phím chuyển cho phép điện thoại hoạt động mà không cần nhấc ống nghe điện thoại ra khỏi giá để điện thoại. Nhiều các thiết bị này sử dụng một bộ vi xử lý hoặc IC kỹ thuật số để hoạt động.

Nhóm này bao gồm tất cả các loại bộ điện thoại kể cả:

(i) Bộ điện thoại không dây bao gồm thiết bị cầm tay thu phát tần số radio chạy bằng pin bao gồm một bàn phím số, phím chuyển mạch và một thiết bị gốc thu phát tần số sóng radio được nối với đường dây của mạng điện thoại (các bộ điện thoại không dây khác có thể không có thiết bị cầm tay nhưng bao gồm một tai nghe chụp đầu kết hợp một micro kết nối với một bộ tích hợp di động được cấp nguồn bởi pin bao gồm bộ thu phát tần số sóng radio, bộ chọn số và phím chuyển mạch).

(ii) Bộ điện thoại mà nó kết hợp bộ chọn số và phím chuyển mạch (nối bằng dây tới mạng điện thoại) và tai nghe chụp đầu kết hợp micro, đi cùng nhau.

(B) **Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác.**

Nhóm này bao gồm các điện thoại để sử dụng cho bất cứ mạng không dây nào. Những điện thoại này nhận và phát sóng radio mà được nhận và truyền trở lại, ví dụ, bằng các trạm thu phát gốc hay vệ tinh.

Nhóm này bao gồm, không kể những cái khác:

(1) Điện thoại di động tế bào hoặc điện thoại di động.

(2) Điện thoại vệ tinh.

(II) CÁC THIẾT BỊ KHÁC ĐỂ PHÁT HOẶC NHẬN ÂM THANH, HÌNH ẢNH HOẶC DỮ LIỆU KHÁC BAO GỒM THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG TRONG MẠNG HỮU TUYẾN HOẶC KHÔNG DÂY (NHƯ LÀ MẠNG CỤC BỘ HOẶC MANG TOÀN CỤC)

(A) **Trạm thu phát gốc**

Các loại trạm thu phát gốc thông thường nhất là các loại dùng cho mạng di động tế bào, nó nhận và phát sóng radio đến và từ các điện thoại di động tế bào hay tới các mạng hữu tuyến hoặc không dây khác. Mỗi trạm thu phát gốc phủ sóng trong một khu vực địa lý (một khu vực). Nếu người sử dụng từ một khu vực này đến khu vực khác khi đang gọi điện thoại thì các cuộc gọi sẽ tự động truyền từ khu vực này sang khu vực khác mà không bị gián đoạn.

(B) **Hệ thống điện thoại nội bộ tòa nhà.**

Hệ thống này thường bao gồm một thiết bị điện thoại cầm tay và bàn phím hoặc loa, một micro và các phím. Hệ thống này thường được gắn tại lối vào của tòa nhà có nhiều hộ dân. Với hệ thống này, khách có thể gọi tới các hộ dân cụ thể bằng cách nhấn vào các phím tương ứng để liên lạc.

(C) **Điện thoại truyền hình**

Điện thoại truyền hình dùng cho các tòa nhà, nó là một sự kết hợp bao gồm chủ yếu một bộ điện thoại dùng cho đường dây điện thoại, một camera truyền hình và một thiết bị thu hình (được truyền bởi đường dây).

(D) **Thiết bị truyền tin điện báo trừ máy fax của nhóm 84.43**.

Các thiết bị này được chủ yếu thiết kế để chuyển đổi ký tự, đồ thị, hình ảnh hoặc các dữ liệu khác thành các xung điện tương ứng, để truyền các xung điện này và ở đầu nhận, sẽ nhận các xung điện và chuyển chúng thành ký tự quy ước hoặc hiển thị đại diện cho các ký tự, đồ họa, hình ảnh hoặc các dữ liệu khác hoặc chuyển thành chữ, đồ họa, hình ảnh hoặc dữ liệu khác.

Ví dụ:

(1) Thiết bị truyền tin, như là các thiết bị truyền dạng quay số hoặc bàn phím và các thiết bị truyền tự động (ví dụ máy telex hoặc máy chữ điện báo).

(2) Thiết bị nhận tin nhắn (ví dụ thiết bị nhận tín hiệu điện báo đánh chữ). Trong một số trường hợp thiết bị thu và thiết bị phát có thể tạo thành một tổ hợp máy thu-phát.

(3) Thiết bị điện báo hình ảnh. Các thiết bị chụp ảnh phụ trợ với các thiết bị này (ví dụ thiết bị rửa ảnh) thuộc **Chương 90**.

(E) **Thiết bị chuyển mạch điện thoại hoặc điện báo.**

(1) Bảng chuyển mạch và tổng đài tự động.

Nó gồm nhiều loại. Tính năng chính của hệ thống chuyển mạch là khả năng cung cấp, đáp ứng việc mã hóa tín hiệu, tạo kết nối tự động giữa những người sử dụng. Bảng chuyển mạch và tổng đài tự động có thể hoạt động bằng cách chuyển mạch, chuyển đổi tin nhắn hoặc chuyển đổi gói thông tin, dựa vào việc nó sử dụng bộ vi xử lý để kết nối những người sử dụng bằng phương tiện điện tử. Nhiều các bảng chuyển mạch và tổng đài tự động tích hợp bộ biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu kỹ thuật số, hoặc tín hiệu kỹ thuật số sang tín hiệu tương tự, thiết bị nén/giải nén dữ liệu (bộ giải mã), bộ điều biến (modem), bộ dồn kênh, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các thiết bị khác mà cho phép truyền tải đồng thời cả tín hiệu tương tự và tín hiệu kỹ thuật số qua mạng, nó cho phép kết hợp cho việc truyền tải lời nói, âm thanh, ký tự, đồ họa, hình ảnh hoặc dữ liệu khác.

Một số loại tổng đài tự động bao gồm chủ yếu là **bộ chọn**, nó chọn các dòng tương ứng với xung điện được nhận từ các bộ gọi điện thoại và thiết lập kết nối. Chúng hoạt động tự động, hoặc được vận hành trực tiếp bởi các xung động từ bộ gọi điện thoại hoặc thông qua thiết bị phụ trợ như là **bộ điều khiển**.

Các loại khác của bộ chọn (chọn trước, chọn trung gian, chọn cuối cùng) và, khi được sử dụng, bộ điều khiển thường được lắp ráp hàng loạt và trong các nhóm của cùng loại trên khung mà sau đó được gắn vào trong trạm trên giá kim loại. Tuy nhiên, đặc biệt trong việc lắp đặt tổng đài kích thước nhỏ hơn, chúng có thể được gắn toàn bộ trên một giá đơn để chúng tạo thành một trạm tự động độc lập.

Tổng đài điện thoại và trạm điện thoại tự động cũng có thể kết hợp với các tiện ích như quay số nhanh, chờ cuộc gọi, chuyển hướng cuộc gọi, gọi nhóm, hộp thư thoại … Các tiện ích này được truy cập từ điện bộ điện thoại của người sử dụng thông qua mạng điện thoại.

Chúng được sử dụng cho các mạng công cộng hoặc cá nhân mà nó sử dụng trạm nhánh riêng (PBX), các trạm này được kết nối với mạng công cộng. Tổng đài tự động và các trạm tự động cũng có thể được trang bị với thiết bị giao tiếp tương tự như bộ điện thoại để người điều khiển can thiệp khi cần thiết.

(2) Tổng đài và trạm điện thoại không tự động.

Chúng bao gồm một khung mà trên đó gắn rất nhiều thiết bị chuyển mạch thủ công. Nó đòi hỏi người điều khiển kết nối thủ công mỗi cuộc gọi được nhận bởi tổng đài hoặc trạm điện thoại. Chúng bao gồm các hiển thị "cuộc gọi" hoặc "xóa" để báo hiệu rằng cuộc gọi đang được thực hiện hoặc đã hoàn thành; bộ điện thoại của người điều khiển (đôi khi được gắn đặc biệt); các thiết bị chuyển mạch (gắn với ổ cắm hoặc phích cắm và được kết nối tới một dây); và phím chuyển mạch được kết nối điện tới phích cắm và dây để cho phép người điều khiển trả lời cuộc gọi, giám sát quá trình cuộc gọi và ghi nhận sự hoàn thành của cuộc gọi.

(F) **Thiết bị phát và nhận dùng cho điện thoại radio và điện báo radio.**

Nhóm này bao gồm:

(1) Các thiết bị cố định dùng cho điện thoại radio hoặc điện báo radio (ví dụ bộ phát, bộ thu và bộ thu phát). Các loại này, được sử dụng chủ yếu trong việc lắp đặt trên diện rộng, bao gồm các thiết bị đặc biệt như thiết bị bảo mật (ví dụ biến tần phổ), thiết bị ghép kênh (được sử dụng để gửi nhiều hơn hai tin nhắn cùng một lúc) và thiết bị thu thông thường, được gọi là "thiết bị thu phân lập", sử dụng nhiều kỹ thuật thu để khắc phục sự giảm âm.

(2) Thiết bị phát và thu sóng vô tuyến để phiên dịch trực tiếp tại các hội nghị sử dụng nhiều thứ tiếng.

(3) Thiết bị phát tự động và thu đặc biệt dùng cho tín hiệu cầu cứu từ tàu, thuyền, phương tiện bay…

(4) Bộ phát, bộ thu hoặc bộ thu phát dùng do các tín hiệu đo từ xa (viễn trắc).

(5) Các thiết bị điện thoại radio bao gồm cả bộ thu điện thoại radio dùng cho xe có động cơ, tàu, phương tiện bay, tàu hỏa…

(6) Thiết bị thu xách tay, thường hoạt động bằng pin, ví dụ thiết bị thu xách tay dùng để gọi, báo hiệu hoặc nhắn tin.

(G) **Thiết bị thông tin liên lạc khác.**

Nhóm này bao gồm các thiết bị cho phép kết nối tới mạng có dây hoặc không dây hoặc phát hoặc thu tiếng nói hoặc âm thanh khác, hình ảnh hoặc các dữ liệu khác trong một mạng lưới như vậy.

Mạng thông tin liên lạc bao gồm cả hệ thống dây dẫn sóng mang, hệ thống dây dẫn kỹ thuật số và kết hợp của chúng. Ví dụ, chúng có thể được định hình như mạng điện thoại chuyển mạch công cộng, mạng cục bộ (LAN), mạng đô thị (MAN) và mạng diện rộng (WAN) có cấu trúc độc quyền hoặc cấu trúc mở.

Nhóm này bao gồm:

(1) Thẻ giao diện mạng (ví dụ thẻ giao diện Ethernet).

(2) Modem (kết hợp điều biến-giải biến).

(3) Bộ định tuyến, cầu, "hub", bộ lặp và bộ điều hợp kênh.

(4) Bộ ghép kênh và các thiết bị dây liên quan (ví dụ, bộ phát, bộ thu hoặc máy chuyển đổi quang điện).

(5) Bộ mã hóa và giải mã (nén/giải nén dữ liệu) nó có khả năng truyền tải và thu nhận thông tin kỹ thuật số.

(6) Xung để chuyển đổi âm thanh mà xung này chuyển đổi các tín hiệu được quay thành các tín hiệu âm thanh.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem chú giải chi tiết tổng quát phần XVI), bộ phận của sản phẩm thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Máy fax (**nhóm 84.43).**

(b) Máy đục lỗ, có hoặc không hoạt động bằng điện, được sử dụng để đục lỗ các dải giấy sẵn sàng sử dụng cho thiết bị điện báo tự động (**nhóm 84.72**).

(c) Cuộn dây cảm ứng để chèn vào các mạch điện thoại hoặc điện báo (**nhóm 85.04**).

(d) Pin, bộ pin và ắc quy (**nhóm 85.06 hoặc 85.07**).

(e) Máy trả lời điện thoại được thiết kế để hoạt động với một bộ điện thoại nhưng không phải là một bộ phận không thể tách rời của bộ điện thoại (**nhóm 85.19**).

(f) Thiết bị truyền hoặc nhận sóng phát thanh hoặc tín hiệu truyền hình (**nhóm 85.25, 85.27 hoặc 85.28**).

(g) Chuông hoặc các chỉ báo bằng điện (ví dụ các chỉ dẫn báo sáng hoạt động khi quay điện thoại) (**nhóm 85.31**).

(h) Rơle và các thiết bị chuyển mạch như bộ chọn cho trạm điện thoại tự động, thuộc **nhóm 85.36.**

(ij) Các dây, cáp cách điện…, cũng như các sợi cáp quang, có vỏ bọc riêng cho từng sợi, có hoặc chưa gắn với đầu nối, bao gồm dây và phích cắm cho tổng đài điện thoại (**nhóm 85.44**).

(k) Vệ tinh viễn thông (**nhóm 88.02**).

(l) Quầy tính và đăng ký cuộc gọi điện thoại (**Chương 90**).

(m) Thiết bị phát và thu sóng mang hoặc loại khác mà nó tạo thành một tổ hợp duy nhất với thiết bị viễn trắc kỹ thuật số hoặc tín hiệu tương tự hoặc các các thiết bị, hoặc kết hợp với các thiết bị khác để tạo nên tổ hợp chức năng theo chú giải 3 của Chương 90 (**chương 90**).

(n) Máy đếm thời gian (ghi thời gian) (**nhóm 91.06**).

(o) Chân đế loại một chân (monopod), hai chân (bipod), ba chân (tripod) và các mặt hàng tương tự (**nhóm 96.20**)

***

Chú giải chi tiết phân nhóm.

Phân nhóm 8517.62

Phân nhóm này bao gồm các thiết bị cầm tay không dây hoặc bộ thiết bị gốc khi mà được trình bày riêng rẽ

85.18 - Micro và giá đỡ micro; loa, đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện.

8518.10 - Micro và giá đỡ micro

- Loa, đã hoặc chưa lắp vào vỏ loa:

8518.21 - - Loa đơn, đã lắp vào vỏ loa

8518.22 - - Bộ loa, đã lắp vào cùng một vỏ loa

8518.29 - - Loại khác

8518.30 - Tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không nối với một micro, và các bộ gồm một micro và một hoặc nhiều loa

8518.40 - Thiết bị điện khuyếch đại âm tần

8518.50 - Bộ tăng âm điện

8518.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm micrô, loa, tai nghe chụp đầu, tai nghe và các bộ thiết bị điện khuyếch đại âm tần ở tất cả các dạng được xuất trình riêng rẽ, không quan tâm đến việc các thiết bị nêu trên được thiết kế cho mục đích sử dụng chuyên dùng (ví dụ, micro điện thoại, tai nghe chụp đầu và tai nghe, và loa nhận tín hiệu vô tuyến).

Nhóm này cũng bao gồm các bộ tăng âm điện.

(A) MICRO VÀ GIÁ ĐỠ MICRO

Các micro chuyển đổi dao động âm thanh thành các biến thể tương ứng hoặc các dao động của dòng điện, từ đó có thể làm cho các dao động âm thanh được truyền đi, phát ra hoặc ghi lại. Căn cứ theo nguyên lý hoạt động, chúng bao gồm:

(1) **Các micro than**. Chúng hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở của các hạt than, tạo ra bởi sự thay đổi áp suất tác động lên chúng khi có sự thay đổi sóng âm đưa tới từ màng rung. Các hạt (bột) than này được nhét đầy vào trong một vỏ giữa 2 điện cực, một trong hai điện cực này tạo thành hoặc được gắn vào tấm màng rung.

(2) **Các micro áp điện**, trong đó áp lực của các sóng âm được truyền bởi màng rung, sẽ tác động lên một miếng tinh thể được cắt đặc biệt (ví dụ như tinh thể thạch anh hoặc tinh thể đá), dẫn tới tạo ra sự tích điện trên các tinh thể đó. Những yếu tố loại này thường được sử dụng trong micro "tiếp xúc" mà nó được gắn trong các nhạc cụ như đàn ghi ta, piano, kèn đồng và các nhạc cụ thuộc bộ dây …

(3) **Các micro điện động hoặc micro dải băng** (cũng được biết như micro điện động), trong đó các dao động âm thanh được đưa tới để tác động lên một cuộn dây hoặc lên một dải băng bằng nhôm đặt trong từ trường, từ đó sản sinh ra xung điện bằng cảm ứng.

(4) **Các micro điện dung hoặc điện tĩnh (điện kháng),** chứa 2 tấm (hoặc điện cực) mà một tấm được cố định (tấm lưng) và một tấm có thể rung (màng), với một khe không khí giữa 2 tấm. Sóng âm sản sinh ra sự khác nhau về điện dung giữa 2 tấm.

(5) **Các micro nhiệt hoặc micro dây nóng**, bao gồm một dây điện trở đốt nóng, mà nhiệt độ của nó, tùy thuộc điện trở kháng được thay đổi bởi tác động của sóng âm thanh.

Nhóm này cũng bao gồm các bộ micro không dây, mỗi bộ bao gồm một hoặc nhiều micro không dây và một bộ thu không dây. Các micro không dây truyền tín hiệu tương ứng với sóng âm thanh mà nó nhận được, bằng mạch truyền tải sóng âm thanh và ăngten trong hoặc ngoài. Bộ thu có một hoặc nhiều ăngten để nhận sóng radio được truyền và mạch bên trong để biến đổi sóng radio thành tín hiệu âm điện, và có thể có một hoặc nhiều bộ điều chỉnh âm lượng và nhiều cổng đầu ra.

Có nhiều ứng dụng khác nhau của micro (ví dụ trong các thiết bị công cộng, trong điện thoại; máy ghi âm; máy phát hiện tàu ngầm hoặc phương tiện bay; thiết bị nghe lén; nghiên cứu nhịp tim).

Nói chung đầu ra của dòng điện từ micro có dạng tín hiệu tương tự, tuy nhiên một vài micro tích hợp bộ chuyển tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, do vậy có đầu ra ở dạng tín hiệu kỹ thuật số. Micro đôi khi được làm cho nhạy hơn bằng việc thêm vào bộ khuyếch đại (thường gọi là bộ tiền khuyếch đại). Tụ điện đôi khi được gắn vào để chỉnh âm. Một số micro đòi hỏi phải có nguồn điện để hoạt động. Nguồn điện này có thể được cung cấp từ một bộ điều chỉnh hỗn hợp hoặc từ các thiết bị ghi âm hoặc nó có thể ở dạng bộ cấp điện riêng lẻ. Các bộ cấp điện được xuất trình riêng không được phân loại trong nhóm này (**thường vào nhóm 85.04**). Micro đôi khi cũng được gắn với các thiết bị để tập trung sóng âm thanh và có thể có **các giá đỡ** chuyên dùng để đặt trên bàn, trên bục, v.v... hoặc trên nền đất, hay nơi treo micro trong trường hợp được sử dụng nơi công cộng. Các giá đỡ hoặc thiết bị như trên sẽ được phân loại trong nhóm này ngay cả khi nó được xuất trình riêng rẽ **với điều kiện** chúng được thiết kế đặc biệt để sử dụng với hoặc gắn với micro.

Mặt khác, chân đế loại một chân (monopod), hai chân (bipod), ba chân (tripod) và các mặt hàng tương tự bị **loại trừ** (**nhóm 96.20**).

(B) LOA, ĐÃ HOẶC CHƯA LẮP VÀO VỎ LOA

Chức năng của loa ngược lại với micro: nó tái tạo âm thanh bằng cách chuyển đổi các biến điện và dao động từ bộ khuếch đại thành các dao động cơ học được truyền vào không khí. Chúng bao gồm các loại sau đây:

(1) **Loa điện từ hoặc điện động**. Trong loa điện từ phần phần ứng hoặc lưỡi gà bằng sắt mềm được đặt trong từ trường của một nam châm vĩnh cửu dưới sự tác động của cuộn dây mà dòng điện đi qua. Từ trường thay đổi tương ứng với dòng điện này, và một màng rung gắn cố định với phần ứng hoặc bộ lưỡi gà sẽ tạo ra rung động tương ứng trong không khí. Loa điện động về cơ bản bao gồm một cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện mà nó được kích hoạt bởi dòng điện biến thiên. Cuộn dây được nối cố định với một màng rung.

(2) **Loa áp điện** hoạt động trên nguyên lý của một số tinh thể tự nhiên

.....

một bộ cung cấp tín hiệu radio, một đầu đọc âm thanh phim hoặc một vài nguồn khác của tín hiệu điện âm tần. Nói chung, tín hiệu đầu ra thường được đưa trực tiếp vào loa, nhưng không phải luôn luôn như vậy (bộ tiền khuếch đại có thể chuyển tiếp tín hiệu cho bộ khuếch đại kế tiếp hoặc đi cùng với bộ khuếch đại).

Bộ khuếch đại âm tần có thể gồm bộ điều chỉnh âm lượng để thay đổi âm lượng của bộ khuếch đại, và cũng thường đi kèm các bộ điều khiển (bass, treble…) để thay đổi tần số tương ứng của nó.

Nhóm này bao gồm bộ khuếch đại âm tần sử dụng như bộ lặp trong điện thoại hoặc như bộ khuếch đại đo lường.

Bộ khuếch đại cao tần hoặc trung tần được phân loại vào **nhóm 85.43** như các thiết bị điện có chức năng riêng. Bộ trộn âm thanh và bộ cân bằng tần số âm thanh cũng (Audio mixers and equalisers) được phân loại vào **nhóm 85.43**.

(E) BỘ TĂNG ÂM ĐIỆN

Nhóm này cũng bao gồm bộ tăng âm gồm micro, bộ khuếch đại âm tần và loa. Loại thiết bị này được sử dụng rộng rãi trong giải trí công cộng, hệ thống âm thanh công cộng, xe quảng cáo, xe cảnh sát hoặc với các dụng cụ âm nhạc nhất định …. Các hệ thống tương tự cũng được sử dụng trên xe tải lớn (đặc biệt với xe rơ-mooc) cho phép lái xe có thể nghe các tiếng động bất thường hoặc tín hiệu âm thanh từ phía sau, những tiếng động mà bình thường lái xe không thể nghe được do tiếng của động cơ.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát Phần XVI), các bộ phận của sản phẩm thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

***

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

(a) Mũ chụp đầu của nhân viên hàng không có gắn tai nghe có hoặc không có micro (**nhóm 65.06**).

(b) Bộ điện thoại (**nhóm 85.17**).

(c) Máy trợ thính **nhóm 90.21**.

85.19 - Thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh (+).

8519.20 - Thiết bị hoạt động bằng tiền xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, xèng (tokens) hoặc bằng phương tiện thanh toán khác

8519.30 - Đầu quay đĩa (có thể có bộ phận lưu trữ) nhưng không có bộ phận khuếch đại và không có bộ phận phát âm thanh (loa)

- Thiết bị khác:

8519.81 - - Thiết bị truyền thông sử dụng công nghệ từ tính, quang học hoặc bán dẫn

8519.89 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các thiết bị để ghi âm, thiết bị để tái tạo lại âm thanh và các thiết bị mà có cả 2 chức năng trên. Thông thường, âm thanh được ghi hoặc tái tạo từ một thiết bị lưu trữ bên trong hoặc phương tiện lưu trữ (ví dụ, băng từ, phương tiện lưu trữ quang, phương tiện lưu trữ bán dẫn hoặc các phương tiện lưu trữ khác thuộc nhóm 85.23).

Thiết bị ghi âm làm biến đổi các âm thanh trong môi trường ghi âm thành tập hợp dữ liệu tín hiệu phù hợp cho các **thiết bị tái tạo âm thanh** sau đó có thể tái tạo sau đó lại sóng âm thanh ban đầu (tiếng nói, nhạc…). Thiết bị này bao gồm phần ghi hoạt động trên việc ghi nhận sóng âm thanh hoặc bởi các phương pháp khác, ví dụ, bằng cách ghi các file dữ liệu âm thanh, được tải về từ trang Internet hoặc từ một đĩa compact bởi một máy xử lý dữ liệu tự động, lên các bộ nhớ trong (ví dụ, bộ nhớ flash) của một thiết bị âm thanh kỹ thuật số (ví dụ, máy MP3). Các thiết bị ghi âm theo mã kỹ thuật số thường không có khả năng tái tạo âm thanh ngoại trừ khi chúng đi kèm với một phương tiện để biến đổi bản ghi âm từ dạng kỹ thuật số sang dạng tín hiệu tương tự.

(I) THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG BẰNG TIỀN XU, TIỀN GIẤY, THẺ NGÂN HÀNG, XÈNG (TOKEN) HOẶC BẰNG CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÁC

Các thiết bị này hoạt động bằng tiền xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, xèng (token) hoặc các phương tiện thanh toán khác và cho phép lựa chọn cũng như phát các bản ghi âm theo thứ tự được chọn hoặc ngẫu nhiên. Chúng thường được biết đến như là "**juke box**- máy hát tự động".

(II) ĐẦU QUAY ĐĨA (RECORD-DECKS)

Các thiết bị này làm quay đĩa bằng cơ học hoặc bằng điện. Chúng có thể được gắn hoặc không gắn với một đầu đọc âm thanh, nhưng chúng không bao gồm một thiết bị âm học hoặc phương tiện khuếch đại âm thanh hoạt động bằng điện (xem "**các máy ghi âm**" phía dưới). Chúng có thể được gắn với thiết bị tự động cho phép một chuỗi các bản ghi âm được phát lần lượt.

(III) MÁY TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI

Thiết bị này được thiết kế để hoạt động cùng với một bộ điện thoại (nhưng không phải là một bộ phận tích hợp của điện thoại). Chúng truyền một dữ liệu được ghi trước đó và có thể có khả năng ghi âm các tin nhắn thoại đến của người gọi.

(IV) CÁC THIẾT BỊ KHÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TỪ TÍNH, QUANG HỌC HOẶC BÁN DẪN

Các thiết bị của nhóm này có thể là loại xách tay. Chúng cũng có thể được trang bị, hoặc thiết kế để được gắn kèm với các thiết bị âm thanh (loa, tai nghe, tai nghe chụp đầu) và một bộ khuếch đại.

(A) **Thiết bị sử dụng phương tiện từ tính**

Nhóm này bao gồm các thiết bị sử dụng băng hoặc phương tiện từ tính. Âm thanh được ghi lại thông qua sự thay đổi các đặc tính từ trường của phương tiện. Âm thanh được tái tạo bằng cách cho băng từ hoặc phương tiện chứa dữ liệu âm thanh đi qua đầu đọc âm từ tính. Ví dụ bao gồm máy cát sét, máy ghi âm băng và máy cát sét ghi âm.

(B) **Các thiết bị sử dụng phương tiện quang học**

Nhóm này gồm các thiết bị sử dụng phương tiện quang học. Âm thanh được ghi dưới dạng mã số hóa được chuyển đổi từ các tín hiệu khuếch đại cường độ khác nhau (tín hiệu tương tự) lên trên bề mặt của môi trường ghi. Âm thanh được tái tạo sử dụng một tia laze để đọc môi trường này. Ví dụ bao gồm máy CD, máy quay đĩa mini. Các loại này cũng bao gồm các thiết bị sử dụng phương tiện kết hợp kỹ thuật từ tính và quang học. Một ví dụ của thiết bị này là loại sử dụng đĩa quang từ, mà trong thiết bị đó các vùng có hệ số phản xạ khác nhau được tạo ra nhờ công nghệ từ tính nhưng được đọc sử dụng tia quang học (ví dụ, tia laze).

(C) **Thiết bị sử dụng phương tiện bán dẫn**

Nhóm này bao gồm các thiết bị sử dụng các chất bán dẫn (ví dụ, các chất bán dẫn không xóa). Âm thanh được ghi dưới dạng mã kỹ thuật số sau khi đã chuyển đổi từ các tín hiệu khuyếch đại có cường độ khác nhau (tín hiệu tương tự) trong môi trường ghi âm. Âm thanh được tái tạo bằng cách đọc môi trường này. Môi trường bán dẫn có thể được thiết lập cố định trong thiết bị hoặc ở dạng phương tiện lưu trữ không xóa. Ví dụ bao gồm các máy phát âm thanh sử dụng bộ nhớ chớp (flash memory) (ví dụ, máy MP3) là loại thiết bị di động hoạt động bằng pin về cơ bản bao gồm một vỏ gắn với bộ nhớ chớp (gắn trong hoặc có thể tháo rời), một bộ vi xử lý, một hệ thống điện tử bao gồm một khuếch đại âm tần, một màn hình LCD và các phím điều khiển. Bộ vi xử lý được lập trình để sử dụng file định dạng MP3 hay các file định dạng tương tự. Thiết bị này cũng có thể được nối với máy xử lý dữ liệu tự động để tải các dữ liệu MP3 hoặc tương tự.

(D) **Thiết bị sử dụng sự kết hợp bất kỳ phương tiện từ tính, quang học hoặc bán dẫn**

Các thiết bị này kết hợp các thiết bị có khả năng ghi hoặc tái tạo âm thanh bằng cách sử dụng 2 loại hoặc tất cả các phương tiện từ tính, quang học hoặc bán dẫn.

(V) CÁC THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH KHÁC

Nhóm này bao gồm:

(1) **Máy hát/máy quay đĩa (Record player)**. Những thiết bị này tạo ra âm thanh từ bản ghi (đĩa có rãnh) bởi bộ khuếch đại và loa điện, các dao động cơ học được biến đổi thành dao động điện thông qua một đầu đọc âm (đầu kim máy quay đĩa). Chúng có thể được gắn với một thiết bị tự động cho phép phát một loạt các bản ghi một cách lần lượt.

(2) **Thiết bị ghi âm phim chiếu bóng** mà nó ghi âm bằng phương pháp **quang điện**. Âm thanh có thể được ghi lại bằng hiệu ứng quang điện lên phim dưới dạng dải tại (a) các vị trí khác nhau hoặc (b) mật độ khác nhau.

Các thiết bị ghi âm chiếu bóng bao gồm, bên cạnh đầu ghi âm thanh, một ổ đựng để giữ cuộn phim, một máy dẫn động bằng động cơ để đồng bộ hoá tốc độ của phim với tốc độ của camera quay phim làm việc cùng nó, và một thiết bị dịch chuyển phim.

(3) **Thiết bị tái tạo âm thanh quay phim**. Các thiết bị này được trang bị với một bộ đọc gắn với đầu đọc âm quang điện và một thiết bị ghép điện tích (CCD).

(4) **Thiết bị ghi âm lại, cho quay phim**, được sử dụng, ví dụ, cho việc ghi âm lại bằng kỹ thuật quang điện hoặc kỹ thuật số các bản ghi âm thanh đã được ghi bởi các cách khác, ví dụ, từ tính, quang học hay điện tử.

BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát Phần XVI), bộ phận và phụ kiện của các thiết bị thuộc nhóm này được phân loại ở **nhóm 85.22**.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Máy đúc ép hoặc phun dùng để sản xuất hàng loạt các đĩa ghi âm quang học bằng plastic (**nhóm 84.77**).

(b) Máy trả lời điện thoại có dạng một bộ phận tích hợp trong bộ điện thoại (**nhóm 85.17**).

(c) Micro, loa, bộ khuếch đại âm tần và các bộ khuếch đại âm tần điện được xuất trình riêng rẽ (**nhóm 85.18**).

(d) Thiết bị ghi hoặc tái tạo hình ảnh (**nhóm 85.21**).

(e) Các thiết bị ghi và tái tạo âm thanh kết hợp trong cùng một vỏ với thiết bị thu sử dụng trong phát thanh sóng vô tuyến (**nhóm 85.27**).

(f) Thiết bị ghi và tái tạo âm thanh kết hợp với bộ thu hình (**nhóm 85.28**).

(g) Máy quay phim và máy chiếu kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh (**nhóm 90.07**).

***

Chú giải Chi tiết Phân nhóm.

Phân nhóm 8519.81

Phân nhóm này bao gồm các thiết bị sử dụng một hoặc nhiều các phương tiện sau đây: từ tính, quang học hoặc bán dẫn.

[85.20]

85.21 - Thiết bị ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video.

8521.10 – Loại dùng băng từ

8521.90 – Loại khác

(A) CÁC THIẾT BỊ GHI VÀ KẾT HỢP GHI VỚI TÁI TẠO VIDEO

Đây là các thiết bị mà khi được kết nối với một máy quay hình, hoặc một máy thu hình, ghi trên môi trường xung điện (tín hiệu tương tự) hoặc các tín hiệu tương tự đã biến đổi thành mã kỹ thuật số (hoặc sự kết hợp của những thứ này) mà tương ứng với hình ảnh và âm thanh thu được bởi máy quay hình hoặc được nhận bởi một bộ ghi hình. Nhìn chung các hình ảnh và âm thanh được ghi lên cùng một phương tiện. Phương pháp ghi có thể bằng từ tính hoặc quang học và phương tiện ghi thường là băng hoặc đĩa.

Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị ghi, thường là trên đĩa từ, mã kỹ thuật số tương ứng với hình ảnh video và âm thanh, bằng cách chuyển đổi các mã kỹ thuật số từ một máy xử lý dữ liệu tự động (ví dụ, máy ghi video kỹ thuật số).

Trong máy ghi từ tính trên băng, hình ảnh và âm thanh được ghi trên các rãnh khác nhau trên băng trong khi máy ghi từ tính trên đĩa hình ảnh và âm thanh được ghi dưới dạng đường từ tính hoặc vết từ trong các rãnh xoắn ốc trên bề mặt của đĩa.

Trong các thiết bị ghi quang học, dữ liệu kỹ thuật số tương ứng với hình ảnh và âm thanh được mã hoá bằng tia laze chiếu lên đĩa.

Thiết bị ghi video nhận tín hiệu từ các bộ thu truyền hình cũng được gắn một thiết bị dò sóng có khả năng chọn lựa các tín hiệu (hoặc kênh) mong muốn (kênh) từ dải tần số của tín hiệu được truyền bởi trạm phát sóng truyền hình.

Khi được sử dụng để tái tạo video, các thiết bị biến đổi bản ghi thành tín hiệu video. Các tín hiệu này được chuyển trên trạm phát sóng hoặc qua thiết bị thu hình.

(B) THIẾT BỊ TÁI TẠO

Thiết bị này được thiết kế chỉ để tái tạo hình ảnh và âm thanh trực tiếp trên thiết bị thu truyền hình. Các phương tiện truyền thông được sử dụng trong những thiết bị này được ghi trước

đó bằng phương pháp cơ học khí, bằng từ tính hoặc quang học lên các thiết bị ghi đặc biệt. Ví dụ:

(1) Thiết bị sử dụng các đĩa mà trong đó dữ liệu hình ảnh âm thanh được lưu trữ trên đĩa bởi các cách khác nhau và được đọc bằng hệ thống đọc laze quang học, cảm ứng điện dung, cảm ứng áp lực hoặc đầu từ. Theo Chú giải 3 Phần XVI, thiết bị mà có thể tái tạo cả hình ảnh và âm thanh được phân loại ở nhóm này.

(2) Các thiết bị giải mã và biến đổi dữ liệu hình ảnh được ghi trên phim nhạy sáng thành tín hiệu video (âm thanh được ghi bằng phương pháp từ tính trên cùng một phim).

BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát Phần XVI), bộ phận và phụ kiện của sản phẩm thuộc nhóm này được phân loại ở ở **nhóm 85.22**.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Phương tiện ghi âm của **nhóm 85.23**.

(b) Camera video (**nhóm 85.25**).

(c) Thiết bị thu dùng cho truyền hình (có hoặc không gắn với thiết bị thu sóng đài phát thanh, thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh) và các màn hình video và máy chiếu video (**nhóm 85.28**).

85.22 - Bộ phận và đồ phụ trợ chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21.

8522.10 - Cụm đầu đọc-ghi

8522.90 – Loại khác

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát Phần XVI), nhóm này bao gồm các bộ phận và thiết bị phụ trợ thích hợp để **chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng** với các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21.

Các bộ phận và thiết bị phụ trợ được phân loại ở đây bao gồm:

(1) **Cụm đầu đọc-ghi** sử dụng cho đĩa hoặc cho các cuộn phim âm thanh được ghi bằng kỹ thuật cơ học. Chúng biến đổi các rung động cơ học (thu được bằng cách cho đầu kim của thiết bị chạy theo đường rãnh trên môi trường ghi) thành các xung điện.

(2) **Hệ thống đọc quang học bằng tia lade**.

(3) **Đầu đọc âm thanh bằng từ** (đầu từ) được dùng để ghi, phát lại hoặc xóa âm thanh.

(4) **Thiết bị chuyển đổi âm thanh có hình dạng như cát-sét** cho phép âm thanh được tái tạo từ một máy đọc đĩa quang di động tới một máy đọc băng từ.

(5) Đầu đọc âm thanh quang điện.

(6) Thiết bị để cuộn băng hoặc để nhả băng. Về cơ bản thiết bị này thường có 2 giá đỡ trục, có ít nhất một trong hai cái gắn với một bộ phận truyền chuyển động quay.

(7) Cần máy đĩa hát, mâm đỡ mặt quay đĩa hát.

(8) Kim đầu đọc có hoặc không gắn xaphia và kim cương.

(9) Thiết bị tạo rãnh. Chúng là những bộ phận của máy thu. Chúng làm nhiệm vụ biến các rung động âm thành các rung động cơ học và làm thay đổi hình dạng các rãnh.

(10) Đồ nội thất có thiết kế và cấu trúc đặc biệt cho các thiết bị ghi và tái tạo âm thanh.

(11) Các băng cát sét để làm sạch đầu từ của thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, có hoặc không được đóng gói để bán lẻ với dung dịch làm sạch.

(12) Các bộ phận và đồ phụ trợ chuyên dụng khác sử dụng cho thiết bị thu và tái tạo âm thanh bằng từ tính, ví dụ như các đầu xoá và thanh xoá và máy xóa bằng từ; các mũi kim từ; mặt chia mức chỉ vị trí đạt được trong việc đọc.

(13) Các bộ phận và đồ phụ trợ đặc biệt khác sử dụng cho thiết bị ghi và tái tạo hình ảnh, ví dụ, trống ghi tín hiệu video; thiết bị chân không để giữ băng từ tiếp xúc với đầu ghi hoặc đầu đọc; thiết bị cuộn băng…

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các ống cuốn, trục hoặc các bộ phận đỡ tương tự, bao gồm cả hộp cát sét hình ảnh hoặc âm thanh mà chưa có băng từ (được phân loại theo vật liệu cấu thành, ví dụ, trong **Chương 39** hoặc **Phần XV**)

(b) Các động cơ điện cho thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh, mà không kết hợp với các bộ phận hoặc đồ phụ trợ của các thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh này (**nhóm 85.01**).

(c) Phương tiện lưu trữ thông tin để ghi của **nhóm 85.23**.

(d) Các thiết bị có gắn đầu đọc âm thanh được sử dụng cùng với khung quan sát trên các bàn đồng bộ hoá. (**nhóm 90.10**).

85.23 – Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, "thẻ thông minh" và các phương tiện lưu trữ thông tin khác để ghi âm thanh hoặc các nội dung, hình thức thể hiện khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất băng đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37.

- Phương tiện lưu trữ thông tin từ tính:

8523.21 - - Thẻ có dải từ

8523.29 - - Loại khác

- Phương tiện lưu trữ thông tin quang học:

8523.41 - - Loại chưa ghi

8523.49 - - Loại khác

- Phương tiện lưu trữ thông tin bán dẫn:

8523.51 - - Các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn

8523.52 - - "Thẻ thông minh"

8523.59 - - Loại khác

8523.80 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các loại phương tiện lưu trữ thông tin khác nhau, đã hoặc chưa được ghi, dùng để ghi dữ liệu âm thanh hoặc các dữ liệu khác (ví dụ, dữ liệu số; văn bản; hình ảnh, video hoặc các dữ liệu đồ họa khác; phần mềm). Những phương tiện này thông thường được đưa vào hoặc đưa ra từ thiết bị thu hay đọc và có thể được chuyển từ thiết bị ghi hay đọc này đến thiết bị ghi hay đọc khác.

Các phương tiện lưu trữ thông tin thuộc nhóm này có thể được xuất trình ở dạng đã ghi, chưa ghi hoặc với một vài thông tin đã được ghi trước, nhưng còn có khả năng ghi thêm thông tin.

Nhóm này bao gồm các phương tiện ở dạng trung gian (ví dụ, bản đúc, đĩa chủ, đĩa cái, đĩa khuôn) dùng trong sản xuất hàng loạt các phương tiện ghi hoàn thiện.

Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm các thiết bị ghi dữ liệu trên phương tiện lưu trữ hoặc lấy dữ liệu từ phương tiện.

Cụ thể, nhóm này bao gồm:

(A) CÁC PHƯƠNG TIỆN LƯU TRỮ THÔNG TIN TỪ TÍNH

Sản phẩm của nhóm này thường ở dạng đĩa, thẻ hoặc băng. Chúng được chế tạo từ nhiều vật liệu khác nhau (thông thường từ nhựa, giấy hoặc bìa, hoặc kim loại), đã có sẵn chất từ tính hoặc được phủ vật liệu từ tính. Ví dụ, nhóm này bao gồm băng cát sét và băng khác dùng cho máy ghi băng, băng cho máy quay và thiết bị ghi video khác (ví dụ VHS, Hi-8™, mini-DV), đĩa mềm và thẻ có dải từ tính.

Nhóm này không bao gồm các phương tiện lưu trữ thông tin dạng từ - quang.

(B) PHƯƠNG TIỆN LƯU TRỮ THÔNG TIN QUANG HỌC

Sản phẩm nhóm này thường ở dạng đĩa làm bằng thủy tinh, kim loại hoặc nhựa với một hoặc nhiều lớp phản chiếu ánh sáng. Bất kỳ dữ liệu nào (âm thanh hay hiện tượng dữ liệu khác) được lưu trữ trên những đĩa này được đọc bằng tia laze. Nhóm này bao gồm các đĩa đã được ghi hoặc chưa được ghi, có hoặc không thể ghi lại.

Nhóm này bao gồm, ví dụ, đĩa compact (ví dụ, CDs, V-CDs, CD-ROMs, CD-RAMs), đĩa đa năng số (DVDs).

Nhóm này cũng bao gồm các phương tiện lưu trữ thông tin dạng từ-quang

(C) PHƯƠNG TIỆN LƯU TRỮ THÔNG TIN BÁN DẪN

Sản phẩm thuộc nhóm này chứa một hoặc nhiều mạch tích hợp điện tử.

Như vậy, nhóm này bao gồm:

(1) **Thiết bị lưu trữ bán dẫn không xóa để ghi dữ liệu từ nguồn bên ngoài** (xem Chú giải 6 (a) chương này). Các thiết bị này (còn được gọi là "thẻ nhớ flash" hoặc "thẻ lưu trữ điện tử flash") được sử dụng để ghi dữ liệu từ nguồn bên ngoài, hoặc cung cấp dữ liệu cho các thiết bị như hệ thống điều hướng và định vị toàn cầu, thiết bị đầu cuối thu nhập dữ liệu, máy quét di động, dụng cụ theo dõi y tế, thiết bị ghi âm, thiết bị truyền thông cá nhân, điện thoại di động, camera kỹ thuật số và máy xử lý dữ liệu tự động. Nói chung, các dữ liệu được lưu trữ vào và được đọc từ thiết bị chỉ khi được kết nối tới các thiết bị cụ thể, nhưng cũng có thể được tải lên hoặc tải về từ một máy xử lý dữ liệu tự động.

Các phương tiện lưu trữ thông tin chỉ sử dụng điện từ các thiết bị mà nó kết nối, và không cần pin.

Các thiết bị lưu trữ dữ liệu không xóa này bao gồm một hoặc nhiều bộ nhớ flash ("FLASH E2PROM /EEPROM") ở dạng mạch tích hợp gắn trên một bảng mạch in đặt trong cùng một vỏ, và kết hợp với một ổ cắm để kết nối tới máy chủ. Chúng có thể bao gồm tụ điện, điện trở và bộ vi điều khiển ở dạng một mạch tích hợp. Ví dụ của thiết bị lưu trữ bán dẫn không xóa là ổ chớp USB.

(2) "**Thẻ thông minh**" (xem Chú giải 6 (b) chương này), là loại có một hay nhiều mạch tích hợp điện tử trong chúng (một bộ vi xử lý, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) hoặc bộ nhớ chỉ đọc (ROM)) dưới dạng con chip. "Thẻ thông minh" có thể chứa các điểm tiếp xúc, dải từ hoặc ăng ten đã được đặt vào trong nhưng không chứa bất cứ các phần tử mạch chủ động hay bị động nào khác.

Những "Thẻ thông minh" này cũng bao gồm một số sản phẩm được biến đến như "thẻ cảm ứng (proximity card) hoặc thẻ HTML (tag)" nếu đáp ứng điều kiện Chú giải 6 (b) của Chương này. Các thẻ này thường bao gồm một mạch tích hợp với bộ nhớ chỉ đọc (ROM), được kết nối với một ăng ten gắn. Thẻ hoạt động bằng cách tạo ra một trường giao tiếp (bản chất của nó được xác định bởi mã chứa trong bộ nhớ chỉ đọc) lên ăng ten để tác động đến tín hiệu được truyền và phản hồi lại từ đầu đọc. Loại thẻ này không truyền tải dữ liệu.

(D) LOẠI KHÁC

Nhóm này bao gồm các đĩa hát.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Phim ảnh hoặc phim điện ảnh với một hoặc một vài rãnh âm thanh (**Chương 37**)

(b) Phim có phủ lớp chất nhạy để ghi quang điện (**nhóm 37.02**).

(c) Sản phẩm dùng như phương tiện lưu trữ để ghi âm thanh hay các nội dung khác nhưng chưa sẵn sàng để ghi; các mặt hàng này được phân loại tại nhóm tương ứng (ví dụ **Chương 39 hoặc 48 hoặc Phần XV**).

(d) Băng giấy chứa dữ liệu hoặc các thẻ đục lỗ, phần ghi của chúng thường được thực hiện bởi việc đục lỗ (**Chương 48**).

(e) Một số module ghi điện tử (ví dụ SIMMs (Single In-Line Memory Modules - Môđun bộ nhớ nội tuyến đơn) và DIMMs (Dual In-Line Memory Modules - Môđun bộ nhớ nội tuyến kép)) được phân loại áp dụng Chú giải 2 Phần XVI (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát của Chương này).

(f) Hộp chứa của máy chơi game (**nhóm 95.04**).

85.24 - Mô-đun màn hình dẹt, có hoặc không tích hợp màn hình cảm ứng

- Không có trình điều khiển (driver) hoặc mạch điều khiển:

8524.11 - - Bằng tinh thể lỏng

8524.12 - - Bằng đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED)

8524.19 - - Loại khác

- Loại khác:

8524.91 - - Bằng tinh thể lỏng

8524.92 - - Bằng đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED)

8524.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các mô-đun màn hình dẹt, có hoặc không kết hợp với màn cảm ứng, được định nghĩa trong Chú giải 7 của Chương này.

Các mặt hàng thuộc nhóm này được trang bị tối thiểu một màn hình hiển thị sử dụng màn hình tinh thể lỏng (LCD), điốt phát quang hữu cơ (OLED), điốt phát sáng (LED) hoặc các công nghệ hiển thị khác.

Các loại màn của mô-đun màn hình dẹt bao gồm, nhưng không giới hạn, những loại ở dạng dẹt, cong, linh hoạt, có thể gập lại, co giãn hoặc cuộn lại.

Nhóm này bao gồm:

(1) Mô-đun màn hình dẹt không có trình điều khiển hoặc mạch điều khiển, thường được gọi là "tế bào". Trong trường hợp tế bào LCD, tinh thể lỏng được đặt giữa hai miếng hoặc tấm thủy tinh hoặc nhựa như nền TFT và nền lọc màu. Trong trường hợp tế bào OLED, chúng có vật liệu hữu cơ lắng đọng trên nền TFT. Các tế bào này không

chứa các bộ phận điện như trình điều khiển hoặc mạch điều khiển, có hoặc không có kết nối điện hoặc được gắn với các tấm phân cực.

(2) **Mô-đun màn hình dẹt có trình điều khiển hoặc mạch điều khiển:** Trình điều khiển hoặc bộ điều khiển được thêm vào 'tế bào' của mục (1). Các mô-đun có thể chứa trình điều khiển nhận tín hiệu video hoặc dữ liệu khác (ví dụ, văn bản, hình ảnh, tín hiệu ADP, hoặc dữ liệu đồ họa khác) và chuyển đổi từng pixel của màn hình (thường bao gồm IC trình điều khiển và PCB kết nối tín hiệu video với IC trình điều khiển) hoặc mạch điều khiển nguồn điện cho mô-đun hiển thị hoặc điều khiển thời gian. Chúng có thể kết hợp với bộ đèn nền (đối với màn hình LCD) hoặc khung (khung máy).

(3) **Mô-đun màn hình dẹt có màn cảm ứng**: Màn cảm ứng được gắn vào mô-đun màn hình dẹt hoặc nhúng trong tế bào. Chúng cho phép đầu vào cũng như đầu ra (hiển thị) thông tin như hình ảnh.

Các mặt hàng thuộc nhóm này được thiết kế để gắn hoặc kết hợp với nhiều loại thiết bị (ví dụ, tủ lạnh, máy xử lý dữ liệu tự động, điện thoại di động và các thiết bị truyền hoặc nhận hình ảnh hoặc dữ liệu, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh, màn hình và thiết bị thu cho tivi và phương tiện có động cơ để chở người).

Tuy nhiên, mô-đun màn hình dẹt không được tích hợp vào thiết bị khác và được trình bày riêng biệt sẽ được phân loại vào nhóm này thay vì phân loại vào nhóm của các sản phẩm hoàn thiện có mô-đun màn hình dẹt.

Các mô-đun màn hình dẹt đã được tích hợp vào thiết bị khác phải được phân loại vào nhóm thích hợp cho toàn bộ thiết bị đó.

CÁC BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát Phần XVI), bộ phận của thiết bị thuộc nhóm này được phân loại vào nhóm 85.29.

***

Nhóm này **loại trừ**, không kể những đề cập khác:

(a) Mô-đun màn hình dẹt có bộ phận chuyển đổi video (thường là các sản phẩm thuộc các **nhóm 85.17, 85.28 và 85.29**).

(b) Thiết bị phát tín hiệu bằng hình ảnh (bảng chỉ báo) kết hợp với mô-đun màn hình dẹt (**nhóm 85.31**).

(c) Thiết bị đo hoặc kiểm tra có gắn mô-đun màn hình dẹt (thường thuộc **Chương 90**).

(d) Nhạc cụ, có gắn mô-đun màn hình dẹt (**Chương 92**).

(e) Tất cả hàng hóa thuộc Chương 95 có chứa mô-đun màn hình dẹt (ví dụ thiết bị trò chơi điện tử video, đồ chơi, trò chơi, thiết bị tập luyện và dụng cụ thể thao, v.v...).

85.25 - Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh.

8525.50 - Thiết bị phát

8525.60 - Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu

- Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh:

8525.81 - - Loại tốc độ cao nêu tại Chú giải Phân nhóm 1 của Chương này

8525.82 - - Loại khác, được làm cứng bức xạ hoặc chịu bức xạ nêu tại Chú giải Phân nhóm 2 của Chương này

8525.83 - - Loại khác, loại nhìn ban đêm nêu tại Chú giải Phân nhóm 3 của Chương này

8525.89 - - Loại khác

(A) THIẾT BỊ PHÁT DÙNG CHO PHÁT THANH SÓNG VÔ TUYẾN HOẶC TRUYỀN HÌNH, CÓ HOẶC KHÔNG GẮN VỚI THIẾT BỊ THU HOẶC GHI HOẶC TÁI TẠO ÂM THANH

Thiết bị phát thanh thuộc nhóm này phải có chức năng phát tín hiệu thông qua sóng điện từ được truyền trong không khí mà không cần bất cứ kết nối có dây nào. Mặt khác, thiết bị truyền hình thuộc nhóm này có thể phát tín hiệu bằng sóng điện từ hoặc bằng dây dẫn.

Nhóm thiết bị này bao gồm:

(1) Thiết bị truyền dẫn dùng cho phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình.

(2) Thiết bị chuyển tiếp sử dụng để nhận sóng và phát lại chúng và do đó tăng phạm vi lan truyền (kể cả thiết bị chuyển tiếp truyền hình để gắn vào phương tiện bay).

(3) Các thiết bị truyền dẫn truyền hình chuyển tiếp để phát, thông qua một ăngten và phản xạ parabol, từ một phòng thu hoặc từ vị trí của một đài phát thanh ngoài tới máy phát chính.

(4) Các máy phát truyền hình dùng cho mục đích công nghiệp (ví dụ, để đọc các máy móc/thiết bị ở khoảng cách xa, hoặc để quan sát các vị trí nguy hiểm). Các thiết bị truyền dẫn này thường sử dụng dây để truyền dữ liệu.

(B) CAMERA TRUYỀN HÌNH, CAMERA KỸ THUẬT SỐ VÀ CAMERA GHI HÌNH ẢNH

Nhóm này bao gồm các camera chụp hình ảnh và chuyển đổi chúng thành tín hiệu điện tử mà:

(1) được phát như hình ảnh video đến một thiết bị bên ngoài camera để quan sát hoặc ghi từ xa (ví dụ, máy ảnh truyền hình); hoặc

(2) được ghi trong camera như một hình ảnh tĩnh hoặc động (ví dụ, máy camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh).

Nhiều loại camera của nhóm này có thể có hình dáng vật lý giống như máy chụp ảnh của nhóm 90.06 hoặc các loại máy camera điện ảnh của nhóm 90.07. Camera trong nhóm 85.25 và camera ở Chương 90 điển hình bao gồm các thấu kính quang học để tập trung hình ảnh lên một môi trường nhạy sáng và điều chỉnh để thay đổi lượng ánh sáng đi vào camera. Tuy nhiên, các máy chụp ảnh và máy camera điện ảnh của Chương 90 thì hiện ảnh trên các tấm phim lưu hình ảnh thuộc Chương 37 trong khi máy ảnh của nhóm 85.25 thì chuyển đổi hình ảnh thành dữ liệu tương tự hoặc dữ liệu kỹ thuật số.

Camera của nhóm này ghi nhận hình ảnh bằng cách tập trung ảnh lên một thiết bị nhạy sáng, ví dụ như là một thiết bị bán dẫn oxit kim loại (CMOS) hoặc thiết bị tích điện kép (CCD). Thiết bị nhạy sáng gửi đi một dữ liệu hình ảnh dạng điện để dữ liệu đó tiếp tục được xử lý thành dạng ghi tương tự hoặc kỹ thuật số của các hình ảnh.

Camera truyền hình có thể có hoặc không có thiết bị đi kèm để điều khiển từ xa các thấu kính và khẩu độ cũng như là điều khiển từ xa sự di chuyển của camera theo chiều dọc và chiều ngang (ví dụ, camera truyền hình cho hãng phim truyền hình hoặc tường thuật truyền hình, các loại sử dụng cho mục đích công nghiệp hoặc khoa học, trong truyền hình mạch kín (giám sát) hoặc giám sát giao thông). Những camera này không có bất kỳ khả năng ghi hình ảnh nào ở trong nó.

Một số camera loại này cũng được sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động (ví dụ webcam).

"Thiết bị di chuyển", thiết bị cơ học di động dùng cho camera truyền hình, có hoặc không xuất trình riêng rẽ, được **loại trừ** khỏi nhóm này (**nhóm 84.28**).

Cũng **loại trừ** khỏi nhóm này là các thiết bị điện dùng để điều khiển từ xa và lấy nét cho camera truyền hình, khi xuất trình riêng rẽ (**nhóm 85.37**).

Trong **camera kỹ thuật số và camera ghi video**, hình ảnh được ghi lên một thiết bị lưu trữ bên trong hoặc lên các phương tiện lưu trữ khác (ví dụ, băng từ, phương tiện quang học, phương tiện bán dẫn hoặc phương tiện khác của nhóm 85.23). Chúng có thể bao gồm một bộ biến đổi tín hiệu tương tự/ kỹ thuật số (ADC) và một cổng đầu ra cung cấp phương tiện để gửi hình ảnh tới các đơn vị chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động, máy in, ti vi, hoặc các máy quan sát khác. Một vài camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh gồm các kết nối đầu vào để chúng có thể ghi các file hình ảnh kỹ thuật số hoặc tương tự từ các máy bên ngoài vào bên trong.

Nhìn chung, các camera của nhóm này được trang bị với một kính ngắm quang học hoặc màn tinh thể lỏng (LCD), hoặc cả hai. Một số camera gắn với màn tinh thể lỏng có thể sử

dụng màn hình hiển thị vừa như một kính ngắm để chụp hình vừa như một màn hình để hiển thị hình ảnh nhận được từ các nguồn khác hoặc tái tạo hình ảnh đã được ghi lại.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát Phần XVI), bộ phận của các thiết bị thuộc nhóm này được phân loại vào **nhóm 85.29**.

***

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

(a) Thiết bị của **nhóm 85.17.**

(b) Các thiết bị thu phát sóng vô tuyến để kết hợp với thiết bị chuyển tiếp nhưng được xuất trình riêng (**nhóm 85.27**).

(c) Thiết bị thu truyền hình vệ tinh và hệ thống nhận truyền hình vệ tinh (**nhóm 85.28**).

(d) Các xe chuyên dụng được trang bị cố định với máy phát thanh hoặc truyền hình của nhóm này (thường thuộc **nhóm 87.05**).

(e) Vệ tinh viễn thông (**nhóm 88.02**).

85.26 - Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến.

8526.10 - Rađa

- Loại khác:

8526.91 - - Thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến

8526.92 - - Thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến

Nhóm này bao gồm:

(1) Thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến (ví dụ: đèn tín hiệu dẫn đường vô tuyến, phao vô tuyến có gắn ăn-ten cố định hoặc ăn-ten xoay; các thiết bị thu tín hiệu, kể cả la bàn vô tuyến được trang bị ăn-ten phức hợp hoặc ăn-ten có khung định hướng). Nó cũng bao gồm các hệ thống thu định vị toàn cầu (GPS).

(2) Thiết bị rađa định vị cho tàu biển hoặc phương tiện bay (hoặc để gắn trên tàu biển, phương tiện bay v.v... hoặc đặt trên mặt đất), kể cả thiết bị rađa ở cảng, thiết bị nhận dạng đặt trên phao, đèn hiệu v.v....

(3) Các thiết bị điều khiển hạ cánh hoặc các thiết bị giám sát giao thông cho sân bay khi không thể nhìn thấy. Thiết bị này rất phức tạp. Một số loại kết hợp radio, rađa và các thiết bị truyền hình thường thấy cho biết vị trí và tầm cao của máy bay trong vùng lân cận tại điểm kiểm soát, và truyền đến phương tiện bay cả hướng dẫn cần thiết để hạ cánh và những hình ảnh định vị của máy bay khác trong vùng lân cận.

(4) Các thiết bị đo độ cao bằng rađa (thiết bị đo độ cao bằng sóng vô tuyến).

(5) Rađa khí tượng dò tìm các đám mây hình thành bão hoặc các bóng bay khí tượng.

(6) Thiết bị dẫn đường ném bom.

(7) Các thiết bị rađa dùng để xác định kíp nổ bom hoặc đạn ở khoảng cách gần.

Các kíp nổ hoàn chỉnh có gắn chất nổ nằm trong **nhóm 93.06**.

(8) Các thiết bị rađa cảnh báo tấn công bằng đường hàng không.

(9) Các thiết bị rađa để định hướng và xác định phạm vi dùng cho hải quân hoặc cho súng phòng không.

(10) Các máy thu phát ra đa; chúng nhận các xung rađa và truyền các xung này, các xung này thường mang các dữ liệu được xếp chồng để phản hồi lại những xung mà nó nhận được. Máy thu phát được sử dụng trên máy bay để chúng có thể được xác định bởi người điều khiển rađa, và trong bóng thám không để xác định phạm vi và hướng và truyền các thông tin khí tượng.

(11) Các thiết bị radio để điều khiển từ xa các tàu thuyền, hoặc máy bay không người lái, các tên lửa hành trình, đạn pháo, đạn đồ chơi, các mô hình tàu và máy bay, v.v...

(12) Các thiết bị radio để kích nổ mìn hoặc để điều khiển máy móc từ xa.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát Phần XVI), bộ phận của các thiết bị thuộc nhóm này được phân loại vào **nhóm 85.29**.

***

Các xe chuyên dùng được lắp cố định với các rađa hoặc thiết bị khác của nhóm này thì được **loại trừ** (thường thuộc **nhóm 87.05**).

85.27- Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ, trong cùng một khối.

- Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài:

8527.12 - - Radio cát sét loại bỏ túi

8527.13 - - Thiết bị khác kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh

8527.19 - - Loại khác

- Máy thu thanh sóng vô tuyến không thể hoạt động khi không có nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ:

8527.21 - - Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh

8527.29 - - Loại khác

- Loại khác:

8527.91 - - Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh

8527.92 - - Không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh nhưng gắn với đồng hồ

8527.99 - - Loại khác

Thiết bị phát thanh sóng vô tuyến xếp vào trong nhóm này phải được dùng để nhận các tín hiệu bằng sóng điện từ được truyền qua không trung mà không có bất kỳ sự kết nối dây dẫn nào.

Nhóm này bao gồm:

(1) Thiết bị thu thanh vô tuyến các loại dùng trong gia đình (kiểu để bàn, thiết bị nhận để gắn lên đồ nội thất, tường,…, các kiểu xách tay, thiết bị nhận có hoặc không kết hợp các thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc một đồng hồ, gắn trong cùng một vỏ).

(2) Các thiết bị thu sóng vô tuyến trên xe ô tô.

(3) Khi xuất trình riêng rẽ, các thiết bị thu dùng để gắn với thiết bị chuyển tiếp thuộc **nhóm 85.25.**

(4) Radio catset bỏ túi (xem Chú giải Phân nhóm 1 Chương này).

(5) Hệ thống âm thanh nổi (hệ thống hi-fi) chứa một thiết bị thu sóng vô tuyến, đóng bộ để bán lẻ, bao gồm các đơn vị module trong các vỏ bọc riêng của chúng, ví dụ, trong sự kết hợp với một máy quay đĩa CD, máy ghi âm cát sét, một bộ khuếch đại với một bộ cân chỉnh tần số, loa… Thiết bị thu sóng vô tuyến cung cấp cho hệ thống các đặc tính cơ bản của nó.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát Phần XVI), bộ phận của các thiết bị thuộc nhóm này được phân loại vào **nhóm 85.29**.

***

Nhóm này **không bao gồm**, không kể những cái khác:

(a) Các sản phẩm của nhóm **85.17** hoặc **85.25**.

(b) Các xe chuyên dùng được lắp cố định với các thiết bị thu sóng vô tuyến của nhóm này (thường thuộc **nhóm 87.05**).

85.28 - Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.

- Màn hình sử dụng ống đèn hình tia ca-tốt:

8528.42 - - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71

8528.49 - - Loại khác

- Màn hình khác:

8528.52 - - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71

8528.59 - - Loại khác.

- Máy chiếu:

8528.62 - - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71

8528.69 - - Loại khác

- Thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh:

8528.71 - - Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh

8528.72 - - Loại khác, màu

8528.73 - - Loại khác, đơn sắc

Nhóm này bao gồm:

(1) Màn hình và máy chiếu, không gắn các thiết bị thu sóng truyền hình.

(2) Máy thu truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu phát sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo video hoặc âm thanh, cho việc hiển thị các tín hiệu (tivi).

(3) Thiết bị để thu tín hiệu truyền hình, không có khả năng hiển thị (ví dụ, thiết bị thu sóng truyền hình vệ tinh).

Màn hình, máy chiếu và tivi sử dụng các công nghệ khác nhau, như CRT (ống tia catot), LCD (màn hình tinh thể lỏng), DMD (thiết bị vi ảnh kỹ thuật số), OLED (điot phát quang hữu cơ) và plasma, để hiển thị hình ảnh.

Màn hình và máy chiếu có thể năng nhận nhiều tín hiệu từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng kết nối với bộ dò tín hiệu truyền hình thì được xem như thiết bị thu dùng trong truyền hình.

(A) MÀN HÌNH (MONITOR) CÓ KHẢ NĂNG KẾT NỐI TRỰC TIẾP VÀ ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ DÙNG CHO MÁY XỬ LÝ DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG THUỘC NHÓM 84.71

Nhóm này bao gồm các màn hình có khả năng nhận tín hiệu từ bộ xử lý trung tâm của máy xử lý dữ liệu tự động và hiển thị các hình ảnh của các dữ liệu đã được xử lý. Các màn hình này có thể được phân biệt với các loại màn hình monitor khác (xem phần (B) bên dưới) và các máy thu truyền hình.

Các màn hình của nhóm này có thể có các đặc tính sau:

(i) Chúng thường hiển thị các tín hiệu hình ảnh tương thích (đơn sắc hoặc đa sắc) được tổng hợp trong bộ xử lý dữ liệu tự động của máy xử lý dữ liệu tự động;

(ii) Chúng không được gắn với một bộ lọc kênh hoặc bộ thu tín hiệu video;

(iii) Chúng được gắn với các đầu nối đặc trưng của các hệ thống xử lý dự liệu (ví dụ như, cổng nối tiếp RS-232C, đầu nối DIN, D-SUB, VGA, DVI, HDMI hoặc DP (cổng kết nối);

(iv) Kích cỡ hình ảnh hiển thị có thể nhìn thấy của các màn hình này thường không quá 76cm (30inches);

(v) Chúng có kích thước bước hiển thị (thường nhỏ hơn 0.3mm) phù hợp cho tầm nhìn gần;

(vi) Chúng có thể có một mạch âm thanh và các loa trong (thông thường, tổng công suất 2 watts hoặc ít hơn);

(vii) Chúng thường có các nút điều chỉnh đặt ở mặt trước;

(viii) Chúng thường không thể hoạt động bằng một điều khiển từ xa;

(ix) Chúng có thể gắn với cơ cấu điều chỉnh độ nghiêng, xoay và chiều cao, bề mặt ánh sáng chống lóa, màn hình hiển thị không rung, và các đặc tính thiết kế tiện dụng khác để làm cho có thể xem trong thời gian dài ở cự li gần màn hình;

(x) Chúng có thể kết nối không dây để hiển thị dữ liệu từ máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71.

(B) MÀN HÌNH KHÁC TRỪ LOẠI CÓ KHẢ NĂNG KẾT NỐI TRỰC TIẾP VÀ ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ DÙNG CHO MÁY XỬ LÝ DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG THUỘC NHÓM 84.71

Nhóm này bao gồm các màn hình có thể nhận các tín hiệu khi được kết nối trực tiếp với camera hình ảnh hoặc thiết bị ghi bằng cáp composite video, s- video hoặc cáp đồng trục, do đó tất cả các mạch tần số vô tuyến được loại trừ. Chúng thường được sử dụng bởi các công ty truyền hình hoặc truyền hình mạch kín (sân bay, nhà ga, nhà máy, bệnh viện…).. Hơn thế, chúng có thể có các đầu vào riêng biệt màu đỏ ®, màu xanh lá cây (G) và xanh da trời (B), hoặc được mã hóa phù hợp với một tiêu chuẩn cụ thể (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC…). Để tiếp nhận tín hiệu đã được mã hóa, màn hình phải được trang bị một thiết bị giải mã (bộ tách) các tín hiệu R,G và B. Chúng không được gắn với các đầu nối đặc trưng của hệ thống xử lý tự động, và chúng không gắn với cơ cấu điều chỉnh độ nghiêng, xoay và chiều cao, bề mặt ánh sáng chống lóa, màn hình hiển thị không rung, và các đặc tính thiết kế tiện dụng khác để làm cho có thể xem trong thời gian dài ở cự li gần màn hình. Chúng không gắn với bộ lọc kênh hoặc bộ thu tín hiệu video.

(C) MÁY CHIẾU

Máy chiếu cho phép các hình ảnh được tái tạo bình thường trên màn ảnh của máy thu truyền hình hoặc của màn hình monitor được chiếu trên một bề mặt bên ngoài. Chúng có thể dựa trên công nghệ CRT hoặc màn hình dẹt (ví dụ DMD, LCD, plasma).

(D) MÁY THU DÙNG CHO TRUYỀN HÌNH

Nhóm này bao gồm thiết bị có hoặc không được thiết kế để gắn với màn hình hiển thị hình ảnh hoặc màn hình, như là:

(1) Máy thu sóng truyền hình (mặt đất, truyền hình cáp hoặc vệ tinh) mà không bao gồm thiết bị hiển thị (CRT, LCD…). Các thiết bị này nhận các tín hiệu và chuyển đổi chúng thành các tín hiệu thích hợp cho hiển thị. Chúng cũng có thể gắn với một modem để kết nối Internet.

Những máy thu này được thiết kế để sử dụng với máy ghi video hoặc các thiết bị tái tạo hình ảnh, màn hình monitor, máy chiếu hoặc TV. Tuy nhiên, các thiết bị mà chỉ đơn giản là tách các tín hiệu truyền hình tần số cao (đôi khi gọi là bộ chỉnh hình) được phân loại như là bộ phận của **nhóm 85.29**.

(2) Máy thu truyền hình dùng trong công nghiệp (ví dụ để đọc dụng cụ từ xa, hoặc để quan sát vùng nguy hiểm). Với các thiết bị này, việc truyền dẫn thường là bằng dây dẫn.

(3) Máy thu truyền hình các loại (LCD, plasma, CRT…) được sử dụng trong nhà (TV), có hoặc không gắn máy thu sóng phát thanh, máy ghi video cassette, máy DVD, máy ghi DVD, đầu thu vệ tinh…

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát phần XVI), các bộ phận của các thiết bị thuộc nhóm này được phân loại vào nhóm 85.29.

***

Nhóm này **loại trừ,** không kể những mặt hàng khác:

(a) Máy ghi hoặc tái tạo hình ảnh (**nhóm 85.21**).

(b) Xe chuyên dùng (ví dụ xe van cho phát thanh truyền hình) được gắn cố định với thiết bị thu truyền hình hoặc các thiết bị khác của nhóm này (thường thuộc **nhóm 87.05**).

(c) Máy chiếu phim (**nhóm 90.07**) và máy chiếu hình ảnh **nhóm 90.08.**

85.29 - Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 đến 85.28.

8529.10 - Ăng ten và bộ phản xạ của ăng ten; các bộ phận sử dụng kèm

8529.90 - Loại khác

Theo quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát phần XVI), nhóm này bao gồm các bộ phận của các thiết bị của năm nhóm trước. Phạm vi các bộ phận được phân loại vào nhóm này bao gồm:

(1) Ăng ten các loại và các bộ phản xạ ăng ten, phát và thu.

(2) Các hệ thống xoay hướng sử dụng cho ăng ten để thu sóng truyền thanh hoặc sóng truyền hình, cơ bản bao gồm một động cơ điện được gắn trên cột ăng ten nhằm mục tiêu xoay hướng và một hộp điều khiển độc lập để xoay hướng và định vị ăng ten.

(3) Các hộp hoặc tủ được thiết kế đặc biệt để lắp đặt các thiết bị thuộc nhóm 85.25 đến 85.28.

(4) Các bộ chia và lọc tín hiệu ăng ten.

(5) Khung (khung vỏ).

***

Nhóm này không bao gồm:

(a) Các cột ăng ten (**nhóm 73.08**)

(b) Các máy phát cao áp (**nhóm 85.04**).

(c) Pin cho điện thoại di động tế bào (**nhóm 85.07**).

(d) Các bộ phận hoàn toàn phù hợp để sử dụng chủ yếu cho hàng hóa thuộc nhóm 85.17 và nhóm 85.25 đến 85.28 (**nhóm 85.17**).

(e) Tai nghe không có khung chụp qua đầu và tai nghe có khung chụp qua đầu, có hoặc không nối với một micrô, dùng cho điện thoại hoặc điện báo, cũng như tai nghe không có khung chụp qua đầu hoặc tai nghe có khung chụp qua đầu có thể được nối tới với máy thu thanh hoặc máy thu hình (**nhóm 85.18**).

(f) Ống đèn tia âm cực và các bộ phận của chúng (ví dụ, cuộn lái tia) (**nhóm 85.40**).

(g) Bộ khuếch đại ăng-ten và bộ dao động tần số vô tuyến (**nhóm 85.43**).

(h) Các thấu kính và các bộ lọc quang học dùng cho camera truyền hình **(nhóm 90.02).**

(ij) Chân đế loại một chân (monopod), hai chân (bipod), ba chân (tripod) và các mặt hàng tương tự (**nhóm 96.20**)

85.30 - Thiết bị điện phát tín hiệu thông tin, bảo đảm an toàn hoặc điều khiển giao thông, dùng cho đường sắt, đường tàu điện, đường bộ, đường thủy nội địa, điểm dừng đỗ, cảng hoặc sân bay (trừ loại thuộc nhóm 86.08).

8530.10 - Thiết bị dùng cho đường sắt hay đường tàu điện

8530.80 - Thiết bị khác

8530.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm tất cả các thiết bị điện dùng để điều khiển giao thông đường sắt, các hệ thống tàu chạy trên đệm không khí, đường bộ hoặc đường thủy nội địa. Một thiết bị tương tự mở rộng cũng được sử dụng để điều khiển tầu, thuyền (ở những hải cảng), máy bay (ở cảng hàng không), điểm dừng đỗ xe, và các thiết bị này cũng thuộc trong nhóm này. Tuy vậy, nhóm này **không bao gồm** những thiết bị có tính năng tương tự hoạt động cơ học, thậm chí những thiết bị này có những tính năng nhỏ hoạt động bằng điện (ví dụ, các tín hiệu cơ với phương tiện chiếu sáng bằng điện, hoặc điều khiển thủy lực hoặc khí nén chuyển động bằng điện); chúng được xếp vào **nhóm 86.08**.

Những tín hiệu tĩnh, thậm chí nếu được thắp sáng bằng điện (ví dụ: các bảng hiệu chiếu sáng sử dụng như tín hiệu chỉ hướng), không được xem là các thiết bị điều khiển giao thông. Do vậy, chúng không thuộc nhóm này, nhưng được xếp riêng vào các nhóm thích hợp (**nhóm 83.10, 94.05** v.v....).

(A) **Các dụng cụ cho đường sắt hoặc đường tàu điện (kể cả các thiết bị đường sắt sử dụng trong hầm mỏ) và các thiết bị thuộc hệ thống vận tải trên đệm không khí.** Phân loại vào hai nhóm này là:

(1) Thiết bị phát tín hiệu hoặc thiết bị bảo đảm an toàn. Chúng bao gồm các tín hiệu chấp hành (thường là những đèn mầu, hoặc là các đĩa, các cần di chuyển gắn trên trụ hoặc khung của một số loại), các thiết bị chấp hành và các thiết bị điều khiển (hoạt động thủ công hoặc tự động).

Các thiết bị phát tín hiệu thuộc loại này thường được dùng để điều khiển giao thông tại các nhà ga, đầu nút giao thông, các điểm chắn nút giao thông giữa đường sắt và đường bộ v.v.... hoặc để điều khiển các chuyến tàu trên cùng một tuyến. Loại thiết bị này bao gồm thiết bị phát tín hiệu phân tuyến tự động, một chiếc tầu di chuyển từ tuyến đường này sang tuyến kế tiếp được thực hiện tự động nhờ các tín hiệu cần thiết.

Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị dùng để phát tín hiệu tới các nhà ga hoặc các hộp tín hiệu (bằng chuông cảnh báo hoặc một thiết bị chỉ thị có thể nhìn thấy được) từ vị trí của tầu hoặc vị trí gần với tàu, hoặc từ vị trí phát tín hiệu v.v....

Những kiểu thiết bị phát tín hiệu nhất định được gắn với những bộ phận truyền tín hiệu trực tiếp tới cabin đầu máy. Các tiếp điểm hoặc cảm biến gắn trên đường truyền tác động lên một cơ cấu trên đầu máy khi mà nó đi qua, và hoặc tạo ra các cảnh báo có thể nhìn thấy được hoặc có thể nghe thấy được tới người lái ngồi trong cabin, hoặc trong một vài trường hợp, thực hiện điều khiển đầu máy làm dừng tàu. Các bộ phận của thiết bị gắn vào đầu máy không thuộc nhóm này.

(2) **Thiết bị điều khiển tuyến đường**, ví dụ: thiết bị điều khiển từ xa của các điểm nút. Thực chất, thiết bị này bao gồm thiết bị thao tác cơ khí (trong nhiều trường hợp bao gồm các thiết bị khóa) được gắn trên tuyến đường gần mỗi một điểm nút, và bảng điều khiển và thiết bị được gắn tại một vài nút điều khiển tập trung (hộp tín hiệu...).

Nhóm này bao gồm các thiết bị khá phức tạp dùng để điều khiển tự động các xe goòng trong khu vực nối toa, ví dụ; các thiết bị điều khiển chuyển động của xe goòng được lắp đặt trong một số khu vực nối toa lớn ("rô bốt bi").

(B) **Các thiết bị dùng cho đường thủy nội địa, đường bộ hoặc các bãi đỗ xe.** Nhóm này bao gồm:

(1) **Các tín hiệu tự động tại các điểm giao nhau**, ví dụ như đèn nháy, chuông, các tín hiệu dừng được phát sáng.

Nhóm này cũng bao gồm những thiết bị điện dùng để vận hành cổng chắn hoặc barie.

2) **Đèn giao thông**. Thông thường, chúng là một hệ thống các đèn mầu được lắp đặt tại các điểm đường giao nhau, đầu nút giao thông v.v.... chúng gồm một hệ thống lắp đặt đèn ánh sáng thấy được, các thiết bị điều khiển và các phương tiện để điều khiển. Những đèn này có thể vận hành bằng tay (đèn được vận hành bởi cảnh sát giao thông hoặc, tại các nút sang đường dành cho người đi bộ, chúng được vận hành bởi khách bộ hành) hoặc tự động (đèn được vận hành nhờ các thiết bị định giờ, và đèn được vận hành bởi sự qua lại của các phương tiện, hoặc sử dụng các pin quang điện hoặc bằng các tiếp điểm đặt trên đường).

(C) **Các thiết bị điện điều khiển giao thông lắp đặt ở cảng hoặc sân bay.**

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại bộ phận (xem các Chú giải Chi tiết Tổng quát phần XVI), các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm này cũng được phân loại trong nhóm này.

***

Nhóm này **không bao gồm** các thiết bị điện phát tín hiệu hoặc chiếu sáng gắn trên xe đạp hoặc xe có động cơ (**nhóm 85.12**).

85.31 - Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30.

8531.10 - Báo động chống trộm hoặc báo cháy và các thiết bị tương tự

8531.20 - Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng (LCD) hoặc điốt phát quang (LED)

8531.80 - Thiết bị khác

8531.90 - Bộ phận

Trừ các thiết bị phát tín hiệu sử dụng trên xe đạp hoặc xe có động cơ (**nhóm 85.12**) và các thiết bị dùng cho điều khiển giao thông trên đường bộ, đường sắt v.v... (**nhóm 85.30**), nhóm này bao gồm tất cả các thiết bị điện dùng cho mục đích phát tín hiệu, hoặc sử dụng âm thanh để truyền tín hiệu (chuông, còi, v.v...) hoặc sử dụng những chỉ dẫn có thể nhìn thấy được (đèn, cờ, các con số phát sáng, v.v...). Các thiết bị này hoặc có thể vận hành bằng tay (ví dụ, chuông cửa) hoặc tự động (ví dụ, chuông báo trộm).

Những tín hiệu tĩnh, thậm chí nếu được thắp sáng bằng dòng điện (ví dụ: đèn, đèn lồng, các bảng hiệu được phát sáng v.v...) không được xem là các thiết bị phát tín hiệu. Do vậy, chúng không thuộc nhóm này, được phân loại vào các nhóm thích hợp với chúng (**nhóm 83.10, 94.05** v.v...)

Nhóm này bao gồm, không kể những mặt hàng khác:

(A) **Chuông điện, còi điện, chuông cửa điện có nhạc**, v.v... Thực chất, các chuông điện bao gồm một chi tiết hoạt động bằng điện-từ, làm rung một cái búa nhỏ và gõ vào thành chuông. Còi điện cũng tương tự nhưng không có thành chuông. Cả hai loại đều rất phổ biến trong các mục đích gia dụng (ví dụ: chuông cửa) và trong văn phòng, khách sạn v.v... Nhóm này cũng bao gồm các loại chuông cửa điện có nhạc, loại có một hoặc nhiều ống kim loại được gõ vào để phát ra một hay nhiều nốt nhạc và các chuông nhà thờ hoạt động bằng điện, **ngoại trừ** các chuông chùm thích hợp cho việc chơi nhạc (**Chương 92**).

Các chuông điện và các chuông cửa điện có nhạc thường được thiết kế để vận hành với nguồn điện áp thấp (dùng pin sơ cấp hoặc ắc quy), nhưng trong một số trường hợp cụ thể, chúng thường gắn với một máy biến điện để giảm điện áp nguồn điện thế chính.

(B) **Các thiết bị điện báo hiệu bằng hiệu âm thanh, còi điện, còi báo điện…** Âm thanh sinh ra bởi một lưỡi gà rung, bởi một đĩa xoay chạy bằng điện hoặc máy phát âm thanh điện tử; chúng bao gồm còi nhà máy, còi báo động phòng không, còi tàu thủy…

(C) **Các thiết bị điện báo hiệu khác** (đèn nhấp nháy hoặc đèn sáng gián đoạn,…) cho máy bay, tàu thủy, tàu hoả hoặc các phương tiện khác (**ngoại trừ** các thiết bị dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ thuộc **nhóm 85.12**), không bao gồm các thiết bị sóng vô tuyến hoặc rađa của **nhóm 85.26**.

(D) **Các bảng chỉ báo hoặc các dạng tương tự**. Các thiết bị này được dùng (ví dụ: trong các khách sạn, văn phòng, nhà máy) để gọi người, để chỉ dẫn vị trí của một người hoặc một nơi dịch vụ được yêu cầu, để báo hiệu một phòng còn trống hay không. Chúng bao gồm:

(1) **Bảng chỉ báo phòng.** Các bảng này là các bảng lớn có các con số tương ứng với số phòng. Khi nhấn nút tại phòng có yêu cầu, thì số tương ứng trên bảng sẽ sáng lên, hoặc được thể hiện bằng cách mở cửa chớp hoặc lật nắp che.

(2) **Các chỉ báo bằng con số**. Các tín hiệu xuất hiện dưới dạng các con số được chiếu sáng trên bề mặt của một hộp nhỏ; trong một vài thiết bị kiểu này, cơ chế gọi hoạt động được thực hiện bởi việc quay số của một điện thoại. Cũng như các chỉ báo kiểu đồng hồ trong đó các con số được chỉ dẫn bởi một kim quay tròn quanh đĩa số.

(3) **Bảng chỉ báo văn phòng**, ví dụ như, được dùng để chỉ báo người ngồi làm việc trong đó có thể tiếp khách hay không. Một vài kiểu bảng chỉ báo đơn giản hiển thị dòng chữ "xin mời vào" hoặc "bận" được phát sáng theo ý của người ngồi trong phòng.

(4) **Chỉ báo thang máy**. Các chỉ báo này, được hiển thị trên một bảng phát sáng, chỉ vị trí thang máy và hướng đi lên xuống của thang máy.

(5) **Các thiết bị điện báo trong phòng máy dùng cho tàu biển**.

(6) **Các bảng chỉ báo dùng trong các nhà ga** để chỉ báo thời gian và sân ga đến và đi của tàu.

(7) **Các chỉ báo dùng trên trường đua ngựa, sàn chơi bowling và sân bóng đá…**

Một số bảng chỉ báo này, v.v. cũng được gắn với chuông hoặc các thiết bị tín hiệu âm thanh khác.

Nhóm này **không bao gồm** các bản đồ đường bộ hoặc đường sắt đặt nơi công cộng, trong đó một vị trí, một con đường, một khu vực, một tuyến đường cụ thể được chiếu sáng khi ấn một nút thích hợp, cũng như **không bao gồm** các tín hiệu quảng cáo dùng điện.

(E) **Các báo động chống trộm**. Những thiết bị này gồm có 2 phần: phần phát hiện, và phần phát tín hiệu (chuông, còi, bộ chỉ báo có thể nhìn thấy được v.v...) là bộ phận sẽ tự động báo động khi bộ phận phát hiện được kích hoạt. Những báo động chống trộm hoạt động theo một số cách thức sau, ví dụ:

(1) **Bằng tiếp điểm điện**, chúng được kích hoạt bởi việc giẫm lên một phần nhất định của sàn nhà, bằng việc mở cửa, phá vỡ hoặc chạm vào đường dây mảnh được cài đặt…

(2) **Bằng hiệu ứng điện dung**. Chúng thường được nối với két bạc; lúc này két bạc đóng vai trò như một bản cực của tụ điện, dung kháng của nó sẽ thay đổi khi tiếp xúc với cơ thể người, do đó nó sẽ tác động lên một mạch điện và bật bộ báo động.

(3) **Các thiết bị quang điện**. Một tia (thường là ánh sáng hồng ngoại) được tập trung vào một tế bào quang điện; khi tia này bị gián đoạn, nó sẽ làm dòng điện trong mạch quang điện thay đổi dẫn đến bật bộ báo động.

(F) **Báo cháy**. Báo cháy tự động cũng gồm có hai phần: phần dò tìm và phần phát tín hiệu (chuông, còi, bộ chỉ báo có thể nhìn thấy được v.v...). Chúng bao gồm:

(1) **Các thiết bị hoạt động nhờ các vật liệu dễ nóng, chảy** (sáp hoặc hợp kim đặc biệt). Các vật liệu này sẽ tan chảy khi nhiệt độ vượt quá một ngưỡng nào đó, do đó các tiếp điểm điện sẽ đóng và kích hoạt báo động.

(2) **Các thiết bị hoạt động dựa trên sự giãn nở của miếng lưỡng kim, chất lỏng hoặc chất khí**. Khi chúng giãn nở vượt quá một ngưỡng nhất định sẽ kích hoạt báo động. Đối với một kiểu thiết bị, sự giãn nở của chất khí sẽ ép cho piston chuyển động trong xi lanh; một van được gắn vào để việc giãn nở chậm sẽ không kích hoạt báo động, nhưng khi nhiệt độ tăng bất thường khiến cho sự giãn nở đột ngột làm cho van này tác động lên bộ báo động.

(3) **Các thiết bị hoạt động dựa trên sự thay đổi về trở kháng** của một phần tử trong mạch điện, trở kháng của phần tử này thay đổi theo nhiệt độ.

(4) **Các thiết bị hoạt động nhờ các tế bào quang điện**. Một tia sáng được tập trung vào tế bào quang điện và, nếu như nó bị che khuất tới một mức xác định bởi khói, nó sẽ kích hoạt bộ báo động. Những thiết bị tương tự được gắn với bộ chỉ báo mức độ hoặc với hệ thống ghi âm được xếp phân loại vào **Chương 90**.

Ngoài các thiết bị báo cháy tự động, nhóm này cũng bao gồm các thiết bị báo cháy không tự động, chẳng hạn những thiết bị được lắp đặt trên các tuyến phố, để gọi đội cứu hoả.

(G) **Các thiết bị điện báo động rò ga hoặc rò hơi**, bao gồm một bộ phận dò tìm và một bộ phận báo hiệu bằng âm thanh hoặc bằng dấu hiệu có thể nhìn thấy, được dùng để báo cho biết có sự hiện diện của hỗn hợp khí độc hại (khí tự nhiên, mê tan...).

(H) **Báo lửa** (phát hiện ngọn lửa) gắn với một tế bào quang điện, nó tác động lên thiết bị báo động qua một rơle khi ngọn lửa cháy lên hay tắt đi. Các thiết bị dò không gắn kèm các bộ phận điện báo hiệu bằng âm thanh hoặc bằng dấu hiệu có thể nhìn thấy được xếp phân loại vào **nhóm 85.36**.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát phần XVI), các bộ phận của các sản phẩm thuộc nhóm này cũng được phân loại trong nhóm này.

***

Nhóm này cũng **không bao gồm:**

(a) Các bộ đóng ngắt mạch điện và các bảng đóng ngắt mạch điện, có hoặc không gắn kèm các đèn chỉ báo đơn giản (**nhóm 85.36 hoặc 85.37**).

(b) Các thiết bị báo cháy gắn kèm bộ phận dò tìm khói có chứa chất phóng xạ (**nhóm 90.22**).

(c) Màn hình LCD hoặc máy thu truyền hình (**nhóm 85.28**).

85.32 - Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước) (+).

8532.10 - Tụ điện cố định được thiết kế dùng trong mạch có tần số 50/60 Hz và có giới hạn công suất phản kháng cho phép không dưới 0,5 kvar (tụ nguồn)

- Tụ điện cố định khác:

8532.21 - - Tụ tantan (tantalum)

8532.22 - - Tụ nhôm

8532.23 - - Tụ gốm, một lớp

8532.24 - - Tụ gốm, nhiều lớp

8532.25 - - Tụ giấy hay plastic

8532.29 - - Loại khác

8532.30 - Tụ điện biến đổi hay tụ điện điều chỉnh được (theo mức định trước)

8532.90 - Bộ phận

Về mặt nguyên lý, các tụ điện (hoặc bộ điện dung) bao gồm hai bề mặt dẫn, được cách ly bằng vật liệu cách điện (điện môi), ví dụ không khí, giấy, mica, dầu nhờn, nhựa và cao su, gốm sứ hoặc thủy tinh...

Chúng được dùng vào nhiều mục đích trong nhiều lĩnh vực của công nghiệp điện (ví dụ: để cải thiện hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều, để tạo ra các dòng điện lệch pha cho từ trường quay của động cơ cảm ứng, để bảo vệ tiếp điểm điện khỏi hiệu ứng hồ quang, để lưu trữ và tái sử dụng điện năng, trong các mạch dao động, trong các mạch lọc tần số, và được sử dụng rất rộng rãi trong phát thanh, truyền hình hoặc công nghiệp điện thoại hoặc cho các thiết bị điện tử công nghiệp).

Đặc điểm của chúng (hình dạng, kích thước, dung kháng, bản chất của điện môi,...) thay đổi tùy theo mục đích sử dụng. Tuy nhiên, nhóm này bao gồm tất cả các tụ điện mà không xét đến kiểu tụ, phương pháp chế tạo, và với mọi mục đích sử dụng (kể cả những tụ tiêu chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm hoặc trong một số lượng lớn các thiết bị đo, được chế tạo đặc biệt với dung sai nhỏ và được thiết kế sao cho vẫn duy trì chất lượng tốt trong suốt quá trình sử dụng).

Nhóm này cũng bao gồm các nhóm tụ trên cùng một khung hoặc trong cùng một vỏ (ví dụ các tụ có hệ số công suất lớn và các hộp tụ bao gồm một số các tụ tiêu chuẩn có khả năng kết nối với nhau, theo kiểu song song hoặc nối tiếp, để thu được bất kỳ điện dung cần thiết nào).

(A) CÁC TỤ ĐIỆN CỐ ĐỊNH

Là các loại tụ có dung kháng không thay đổi được. Các loại chính bao gồm: tụ khô, tụ thấm dầu, tụ khí, tụ chứa dầu và tụ điện hoá.

(1) Trong các tụ điện khô, các bản cực và điện môi thường dưới dạng các phiến xếp chồng lên nhau, hoặc các băng cuốn tròn hoặc dưới dạng lá. Trong một số tụ điện khô nhất định, lớp điện môi phủ lên kim loại thường được xử lý hoá học hoặc xử lý nhiệt. Các tụ khô có thể được đóng kín trong hộp có kẹp hoặc không có hộp.

(2) Các tụ thấm dầu có cấu trúc gần với tụ khô trừ chất điện môi, thông thường bằng phim nhựa hoặc phim nhựa và giấy, được tẩm dầu hoặc chất lỏng khác.

(3) Các tụ khí bao gồm hai hoặc nhiều điện cực được cách ly bằng khí, khác với không khí, làm thành chất điện môi.

(4) Trong một số trường hợp, tụ điện ("tụ chứa dầu") được khép kín trong một vỏ đổ đầy dầu hoặc chất lỏng thích hợp khác, và được gắn nhiều phụ kiện như đồng hồ đo áp suất và các van an toàn.

(5) Trong các tụ điện hoá, một trong số các bản cực thường bằng nhôm hoặc tantan, trong khi vai trò của các bản cực khác được thực hiện nhờ chất điện phân thích hợp, mà nhờ nó dòng điện được dẫn bằng một điện cực, đôi khi điện cực này có dạng tương tự như bản cực bằng nhôm hoặc tantan. Phản ứng điện phân tạo ra trên bản cực nhôm hoặc tantan một lớp mỏng hợp chất hoá học phức tạp mà sau đó hình thành lớp điện môi. Tụ điện này đôi khi được đóng trong một vỏ, , nhưng thông thường thì bản thân lớp vỏ bên ngoài của điện cực chính là vỏ; những tụ này thường được gắn với một pin cơ sở tương tự như pin cơ sở của van. Những tụ cụ thể của kiểu này thường có chất điện phân nhão còn được gọi là "tụ điện hoá khô".

(B) TỤ BIẾN ĐỔI

Là loại tụ mà dung kháng có thể thay đổi được. Trong phần lớn các tụ, chất điện môi được sử dụng là không khí, và các bản cực thường bao gồm 2 nhóm bản cực kim loại, một nhóm được gắn cố định trong khi đó nhóm kia, được gắn trên một trục, có thể được xoay sao cho các bản cực của nó có thể di chuyển giữa các bản cực của nhóm cố định. Góc xoay và sự xen kẽ giữa các tấm chuyển động (phần quay) và các tấm cố định (phần tĩnh) làm thay đổi dung kháng của tụ điện.

(C) TỤ ĐIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC HOẶC CÁC TỤ ĐIỆN CÓ MỨC ĐỊNH TRƯỚC

Các tụ điện loại này (bao gồm cả các tụ điện tinh chỉnh) có thể điều chỉnh được dung kháng trong những giới hạn hẹp để có được một giá trị chính xác. Việc điều chỉnh này có thể tiến hành theo nhiều cách khác nhau. Trong một số kiểu nhất định, khoảng cách giữa các bản cực có thể thay đổi nhờ một đinh vít. Ở các kiểu khác bao gồm 2 xi lanh kim loại, một cái di chuyển được tới một vị trí thay đổi so với cái còn lại hoặc cả hai di chuyển tương đối theo hình bán nguyệt. Thông thường, chất điện môi được sử dụng là, ví dụ: mica, gốm sứ, nhựa hoặc không khí.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát phần XVI), các bộ phận của tụ điện cũng được phân loại trong nhóm này.

***

Nhóm này **không bao gồm** các động cơ đồng bộ được dùng để cải thiện hệ số công suất, mặc dù chúng thường được gọi là "các tụ đồng bộ" (**nhóm 85.01**).

***

Chú giải chi tiết phân nhóm.

Phân nhóm 8532.23

Phân nhóm này bao gồm tất cả những tụ điện cố định với chất điện môi bằng gốm sứ một lớp, có dạng đĩa hoặc ống.

Phân nhóm 8532.24

Phân nhóm này bao gồm tất cả những tụ điện cố định với chất điện môi bằng gốm sứ nhiều lớp, có nhiều chân nối hoặc có hình dạng giống một chip.

85.33 - Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng.

8533.10 - Điện trở than cố định, dạng kết hợp hay dạng màng

- Điện trở cố định khác:

8533.21 - - Có công suất danh định không quá 20 W

8533.29 - - Loại khác

- Điện trở biến đổi kiểu dây quấn, kể cả biến trở và chiết áp:

8533.31 - - Có công suất danh định không quá 20 W

8533.39 - - Loại khác

8533.40 - Điện trở biến đổi khác, kể cả biến trở và chiết áp

8533.90 - Bộ phận

(A) **Điện trở (trở kháng).** Chúng đều là những vật dẫn có chức năng cung cấp mức trở kháng đã định vào mạch điện (ví dụ: hạn chế dòng điện chạy qua). Chúng khác nhau

nhiều về hình dáng và kích cỡ và vật liệu chế tạo. Chúng có thể được làm từ kim loại (dưới dạng thanh, dạng hình hoặc dạng dây, thường được cuốn trên lõi) hoặc từ than dưới dạng thanh hoặc bằng cacbon, cuabua silic, kim loại hoặc phim oxit kim loại. Chúng có thể được thu ở dạng các thành phần riêng biệt bởi quá trình in. Các điện trở có thể được gắn với một số đầu cực, cho phép toàn bộ hoặc một phần được trở thành một phần trong mạch điện.

Nhóm này bao gồm:

(1) Điện trở ngâm dầu.

(2) Các đèn điện trở than, hình dáng giống đèn sợi đốt với một sợi cacbon đặc biệt; tuy nhiên, đèn sợi đốt cácbon nhằm mục đích chiếu sáng bị **loại trừ (nhóm 85.39)**.

(3) Điện trở ổn dòng gồm nhiều sợi sắt được lắp đặt trong một ống thủy tinh đổ đầy hydro hoặc heli; tính chất của chúng thay đổi một cách tự động trong những giới hạn nhất định và vì vậy giữ cho dòng điện luôn không đổi.

(4) Các điện trở tiêu chuẩn mẫu dùng cho những mục đích đo lường và so sánh (ví dụ, trong các phòng thí nghiệm); những hộp điện trở bao gồm một số điện trở tiêu chuẩn được lắp ghép trong cùng một hộp, sao cho khi đóng ngắt hoặc sắp xếp các đầu ra cực để kết hợp những điện trở cần thiết dùng trong mạch điện.

(5) Các điện trở phi tuyến: phụ thuộc vào nhiệt độ (điện trở nhiệt) với hệ số nhiệt độ dương hoặc âm (thường được gắn vào những ống thủy tinh), và các điện trở phi tuyến phụ thuộc vào điện áp nhưng **không bao gồm** các điốt biến đổi theo điện áp (varistor), thuộc **nhóm 85.41**.

(6) Những điện trở gọi là "thiết bị đo sức căng" là những phần tử nhạy cảm dùng trong các dụng cụ đo sức căng.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các điện trở nung nóng (**nhóm 85.16** hoặc **85.45**).

(b) Các quang trở (**nhóm 85.41**).

(B) **Biến trở**: là những điện trở biến đổi với một tiếp điểm trượt hoặc bằng cách khác để có thể làm thay đổi hệ số điện trở trong mạch điện theo ý muốn. Chúng bao gồm, biến trở dây quấn kiểu trượt sử dụng con trượt trên toàn bộ cuộn dây điện trở; biến trở thay đổi từng cấp; biến trở hydro có điện cực động được nhúng toàn bộ trong chất dẫn lỏng; biến trở tự động (ví dụ, làm việc nhờ cơ chế hoạt động cực tiểu hoặc cực đại dòng điện hoặc điện áp); các biến trở ly tâm.

Một số biến trở được thiết kế cho những mục đích cụ thể (ví dụ, bộ điều chỉnh ánh sáng trong rạp hát sử dụng trong các mạch điện chiếu sáng, có tác dụng thay đổi mức độ sáng từ từ; và các bộ điều khiển và khởi động động cơ bao gồm một số các điện trở được sắp xếp nối với

nhau ở mức độ cần thiết để có thể đóng thêm vào hoặc bỏ bớt một hoặc nhiều điện trở trong mạch). Tuy vậy, chúng vẫn được phân loại trong nhóm này.

(C) **Chiết áp**: Chúng có một điện trở cố định với 2 đầu nối và một điểm trượt ở giữa có tác dụng tạo ra điểm tiếp xúc bất kỳ trên điện trở.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát phần XVI), các bộ phận của điện trở thuộc nhóm này cũng được phân loại trong nhóm này.

85.34- Mạch in.

Theo Chú giải 6 của Chương này, nhóm này bao gồm tất cả các mạch được tạo ra trên một tấm cách điện, bằng một quy trình in nào đó (in thông thường hoặc rập nổi, mạ, khắc axít...), các phần tử dẫn điện (dây dẫn), các tiếp điểm hoặc các thành phần c dùng cho mạch in khác, chẳng hạn cuộn cảm, điện trở và tụ điện (các phần tử "thụ động"), **trừ** các phần tử có thể phát (tạo ra), chỉnh lưu, dò tìm, điều biến hoặc khuếch đại tín hiệu điện, ví dụ như điốt, triốt hoặc các phần tử "chủ động" khác. Một số mạch cơ bản hoặc "trắng" có thể chỉ gồm những phần tử dẫn điện đã được in, thông thường là những dải mảnh đồng nhất hoặc tấm mỏng với các đầu nối hoặc thiết bị tiếp xúc nếu thích hợp.. Một số kết hợp khác của những phần tử trên phụ thuộc vào mẫu đã được thiết lập trước đó.

Tấm vật liệu cách điện cơ sở thường có dạng phẳng tuy nhiên cũng có thể dưới dạng trụ, nón...Mạch điện có thể được in lên một mặt hoặc cả hai mặt (mạch in 2 lớp). Một vài mạch in có thể cấu tạo gồm nhiều lớp và được nối với nhau (mạch in nhiều lớp).

Nhóm này cũng bao gồm những mạch in trên phim mỏng hoặc dầy chỉ có những phần tử thụ động.

Những mạch in phim mỏng được hình thành nhờ sự kết tủa lên trên những tấm vật liệu bằng thủy tinh hoặc trên những tấm vật liệu bằng gốm theo mẫu riêng của phim kim loại hoặc phim điện môi, bằng sự bốc hơi chân không, các phương pháp phun âm cực hoặc phương pháp hóa học. Các mẫu này có thể được định dạng bởi sự kết tủa qua lưới hoặc bởi sự kết tủa liên tục của một tấm với sự ăn mòn axit có chọn lọc tiếp theo.

Các mạch phim dày được tạo thành bởi in lưới trên các tấm gốm theo các mẫu tương tự, sử dụng bột nhão (hoặc mực) có chứa hỗn hợp bột thủy tinh, gốm và kim loại với dung môi thích hợp. Các tấm này sau đó được nung trong lò.

Các mạch in có thể được tạo lỗ hoặc để gắn với các phần tử kết nối không được in hoặc để gắn những phần tử cơ khí hoặc để nối các linh kiện dẫn điện không được hình thành trong quá trình in. Thông thường, những mạch phim có vỏ bọc bằng chất dẻo, gốm hoặc kim loại, chúng gắn với những dây dẫn hoặc các đầu cực.

Các linh kiện thụ động riêng lẻ, như cuộn cảm, tụ điện và điện trở có được nhờ quá trình in bất kỳ nào đó mà không được xem là những mạch in thuộc nhóm này, nhưng chúng được phân loại vào những nhóm thích hợp riêng của chúng. (ví dụ các **nhóm 85.04, 85.16, 85.32 hoặc 85.33**).

Các mạch mà trên đó những phần tử cơ khí hoặc những linh kiện điện đã được gắn hoặc được nối không được xem như những mạch in theo đúng nghĩa của nhóm này. Nói chung, chúng được phân loại theo Chú giải 2 phần XVI hoặc chú giải 2 của chương 90, tùy trường hợp cụ thể.

85.35- Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm và đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp trên 1.000 V.

8535.10 - Cầu chì

- Bộ ngắt mạch tự động:

8535.21 - - Có điện áp dưới 72,5 kV

8535.29 - - Loại khác

8535.30 - Cầu dao cách ly và thiết bị đóng - ngắt điện

8535.40 - Bộ chống sét, bộ khống chế điện áp và bộ triệt xung điện

8535.90 - Loại khác

Nói chung, nhóm này bao gồm các thiết bị điện dùng trong hệ thống phân phối điện năng. Các điều khoản của Chú giải chi tiết nhóm 85.36 áp dụng, một cách tương tự, về khía cạnh các đặc điểm kỹ thuật và chức năng của các thiết bị, đóng ngắt mạch hay bảo vệ dòng điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện. Nhóm này bao gồm các thiết bị đã được mô tả trong phần Chú giải chi tiết nhóm 85.36 khi điện áp trên 1000V.

Nhóm này bao gồm:

(A) **Cầu chì** và **các bộ ngắt mạch tự động**, ngắt dòng điện một cách tự động khi cường độ dòng điện hoặc điện áp vượt quá một giới hạn nhất định.

(B) **Các thiết bị đóng ngắt điện** được thiết kế đặc biệt cho mạch cao áp. Chúng thường là những thiết bị đặc biệt có cấu trúc phức tạp và bền vững để ngăn hồ quang, và chúng thường có nhiều tiếp điểm hoặc được điều khiển từ xa với nhiều cách khác nhau (ví dụ: động cơ secvo, cánh tay đòn bẩy). Các thiết bị này thường được gắn trong vỏ bằng kim loại hoặc vật liệu cách điện, được đổ đầy môi chất (ví dụ: dầu) hoặc khí hoặc trong chân không.

(C) **Bộ chống sét**. Chúng là những thiết bị bảo vệ, được thiết kế để bảo vệ các cáp cao thế hoặc các hệ thống điện không bị ảnh hưởng của sét; chúng bao gồm một thiết bị

thường cách điện đối với với đường dây cao áp những sẽ không cách điện và tạo nên một đường dẫn điện xuống đất trong trường hợp điện áp vượt quá một ngưỡng nhất định, nếu không đường dây và các hệ thống điện sẽ bị hỏng do sét. Có nhiều kiểu chống sét như chống sét bằng oxít kim loại, chống sét bằng các hạt carbon, chống sét có khe hẹp phóng điện hoặc tấm bảo vệ gắn trên phần cách điện hoặc một dây chuỗi cách điện, chống sét điện phân v.v...Tuy nhiên, bộ chống sét hoạt động theo nguyên lý phóng xạ được phân loại vào **nhóm 90.22**.

(D) **Các bộ khống chế điện áp**. Các thiết bị này sử dụng nhằm mục đích đảm bảo hiệu điện thế giữa hai vật dẫn hoặc giữa các vật dẫn với đất không vượt quá giá trị đặt trước. Đôi khi những thiết bị này có cấu trúc giống với kiểu đèn phóng điện, nhưng không sử dụng cho những mục đích chiếu sáng, chúng không được xem như là đèn chiếu sáng.

Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm những bộ điều chỉnh điện áp tự động (**nhóm 90.32**).

(E) **Cầu dao cách ly**, được dùng để tạo một khoảng cách cách điện của dây; chúng thuộc loại ngắt mạch chậm, nhưng không giống với các thiết bị đóng - ngắt điện khác, nói chung chúng không được tạo ra để dùng đóng ngắt mạch có dòng tải.

(F) **Bộ triệt xung điện hoặc đột biến.** Những thiết bị này được lắp ráp từ các cuộn dây hoặc tụ điện, v.v.... được mắc nối tiếp hoặc song song trên đường dây hoặc thiết bị điện nhằm mục đích thu các xung tần số cao. Các tụ điện hoặc cuộn dây đơn giản sử dụng cho mục đích này vẫn được phân loại vào nhóm tương ứng.

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát phần XVI), các bộ phận của các thiết bị thuộc nhóm này được phân loại ở **nhóm 85.38**.

***

Nhóm này **ngoại trừ** những cụm chi tiết lắp ráp của những thiết bị kể trên (**trừ** các cụm đóng ngắt đơn giản) **(nhóm 85.37).**

85.36 - Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang.

8536.10 - Cầu chì

8536.20 - Bộ ngắt mạch tự động

8536.30 - Thiết bị bảo vệ mạch điện khác

- Rơ le:

8536.41 - - Dùng cho điện áp không quá 60 V

8536.49 - - Loại khác

8536.50 - Thiết bị đóng ngắt mạch khác

- Đui đèn, phích cắm và ổ cắm:

8536.61 - - Đui đèn

8536.69 - - Loại khác

8536.70 - Đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang

8536.90 - Thiết bị khác

Nói chung, nhóm này bao gồm các thiết bị điện dùng cho điện áp không quá 1000v dùng cho các thiết bị gia dụng hoặc công nghệp. Tuy nhiên, các thiết bị dùng cho điện áp trên 1000V thuộc vào **nhóm 85.35**. Nhóm này cũng bao gồm các nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang.

Nhóm này bao gồm:

(I) THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG CHO ĐÓNG NGẮT MẠCH ĐIỆN

Những thiết bị này thường gồm chủ yếu những thiết bị đóng và ngắt một hoặc nhiều mạch chúng đang kết nối hoặc dùng để kết nối hoặc ngắt một mạch điện này với một mạch điện khác; chúng được xem là những thiết bị đơn cực, 2 cực, 3 cực.v..v... tuỳ thuộc số lượng mạch đóng cắt mà thiết bị tham gia vào. nhóm này cũng bao gồm những rơle và những chuyển mạch.

(A) Các **thiết bị đóng ngắt** trong nhóm này bao gồm những bộ đóng ngắt nhỏ dùng trong radio, các thiết bị đo điện v.v... các thiết bị đóng ngắt sử dụng trong lắp đặt điện gia dụng (ví dụ; các công tắc lật, các công tắc gạt, các chuyển mạch xoay, các công tắc đạp chân, các công tắc kiểu nút ấn) và các thiết bị đóng cắt sử dụng trong công nghiệp (ví dụ: các công tắc hành trình, các công tắc kiểu cam, các công tắc siêu nhỏ và các chuyển mạch gần)

Các công tắc hoạt động khi đóng và mở cửa và các công tắc điện-nhiệt tự đông (tắcte) dùng để mồi ban đầu cho đèn huỳnh quang được phân loại vào đây.

Các thiết bị khác cũng được xếp vào đây bao gồm các bộ đổi nối xoay chiều (AC) điện tử, chúng gồm có một đầu vào là bộ ghép quang và đầu ra là mạch điện (các công tắc AC dùng thyristor cách ly); các công tắc điện tử, bao gồm các công tắc điện tử bảo vệ nhiệt, chúng gồm có một transistor và một chip logic (công nghệ chip-on-chip) dùng cho điện áp không quá 1000 vôn; và các công tắc tác động nhanh bằng cơ điện tử dùng cho dòng điện không quá 11amps (công tắc lật).

Công tắc điện tử mà nó hoạt động không cần tiếp xúc sử dụng thành phần bán dẫn (ví dụ, dùng transistor, thyristo, mạch tích hợp).

Chốt cửa có gắn công tắc không nằm trong nhóm này (**nhóm 83.01**).

(B) **Bộ chuyển mạch** được dùng để kết nối một hoặc nhiều đường dây tới một hoặc nhiều đường dây khác.

Trong loại đơn giản nhất, một dây được nối với một điểm trung tâm, điểm trung tâm này được nối tới một tay gạt để nối tới bất kỳ một trong số các đường dây khác. Bộ chuyển mạch phức tạp hơn bao gồm các bộ khống chế dùng để khởi động động cơ điện và một cơ cấu điều khiển các hộp số cho phương tiện chạy bằng điện. Những thiết bị này không những có cơ cấu đóng cắt, mà còn có nhiều điện trở để đóng hoặc ngắt mạch điện theo yêu cầu (xem phần chú giải của nhóm 85.33).

Nhóm này cũng bao gồm những bộ đóng ngắt phức tạp dùng trong thiết bị truyền hình và thiết bị truyền thanh v.v....

(C) **Rơ le** là những thiết bị điện điều khiển tự động mạch điện bằng sự thay đổi trên cùng mạch điện đó hoặc mạch điện khác. Ví dụ chúng được sử dụng trong các thiết bị viễn thông, các thiết bị phát tín hiệu trên đường ray hoặc đường bộ, để điều khiển hoặc bảo vệ các máy công cụ. v.v....

Các loại khác nhau có thể được phân biệt bởi, ví dụ:

(1) Theo cách điều khiển điện: các rơ le điện từ, rơ le nam châm vĩnh cửu, rơ le nhiệt, rơ le cảm ứng, rơ le tĩnh điện, rơ le quang điện, rơ le điện tử...

(2) Theo điều kiện hoạt động được thiết kế từ trước: Các rơ le dòng điện cực đại, rơ le điện áp cực đại hoặc cực tiểu, rơ le vi sai, rơ le tác động nhanh, rơ le thời gian trễ...

Công tắc tơ là những thiết bị cũng được xem là các rơle dùng để đóng và ngắt mạch điện, tự động khởi động lại mà không cần chốt cơ khí hoặc thao tác bằng tay. Nói chung, những thiết bị này luôn ở trạng thái làm việc (có dòng điện chạy qua tiếp điểm).

(II) CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ MẠCH ĐIỆN

Nhóm này bao gồm các **cầu chì**. Những cầu chì này đều có dây chảy trong, chúng được lắp vào mạch điện, nếu dòng điện trong mạch tăng tới một ngưỡng nguy hiểm thì dây chảy sẽ bị tan ra và ngắt mạch điện. Chúng được thiết kế tùy thuộc vào kiểu mạch và dòng điện chạy qua nó. Hộp cầu chì bao gồm một ống có chứa dây chảy bên trong tiếp xúc với nắp kim loại ở 2 đầu ống; các cầu chì khác bao gồm một đầu nối có chân đưa ra hoặc một ổ cắm (để nối với đường dây), và một phần kết nối đó có thể được bắt vít vào ổ hoặc được chèn vào giữa các tiếp xúc bằng lò xo) trên đó có gắn dây chảy. Nhóm này bao gồm tất cả những cầu chì đã hoàn chỉnh, có dây hoặc không dây. các ổ cắm hoặc các đầu nối được xuất trình riêng rẽ cũng được xếp vào đây, **ngoại trừ** các vật liệu cách điện (trừ những chi tiết kim loại nhỏ chỉ

dùng hỗ trợ cho việc gá nhằm mục tiêu lắp ráp) (**nhóm 85.47**). Dây chảy được xếp loại căn cứ vào vật liệu chế tạo, tuy nhiên loại dây chảy có chiều dài ngắn tạo thành với các vòng hoặc phương tiện kết nối khác mà sẵn sàng để sử dụng thì vẫn được phân loại trong nhóm này.

Nhóm này bao gồm cả những thiết bị khác nhằm ngăn ngừa sự quá tải trong mạch điện (ví dụ: các thiết bị điện-từ tự động cắt mạch khi đòng điện vượt quá một giá trị nhất định).

Nhóm này cũng **không bao gồm** các máy biến áp (**nhóm 85.04**) và các bộ điều chỉnh điện áp tự động (**nhóm 90.32**)

(III) CÁC THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ ĐẤU NỐI HOẶC LẮP TRONG MẠCH ĐIỆN.

Các thiết bị này được dùng để nối các bộ phận khác nhau của một mạch điện. Thiết bị này bao gồm:

(A) **Các phích cắm, ổ cắm và các loại tiếp xúc khác** dùng để nối dây dẫn mềm hoặc một thiết bị tới một hệ thống lắp đặt cố định, nhóm này bao gồm:

(1) Các phích cắm và ổ cắm (kể cả những phích cắm, ổ cắm nối tới 2 dây dẫn mềm). Một phích cắm có thể có một hoặc nhiều cực hoặc có cạnh tiếp xúc phù hợp với các lỗ tương ứng hoặc các cạnh tương ứng trong ổ cắm, vỏ hoặc một trong số các cực phải được dùng cho mục đích nối đất.

(2) Các tiếp xúc trượt chẳng hạn như các chổi than dùng trong động cơ và các bộ đưa điện vào dùng cho các phương tiện có hệ thống truyền động bằng điện, thiết bị nâng hạ, v.v.. (các bộ lấy điện trên không hoặc lắp trên ray- kiểu trolley) **trừ** các tiếp xúc như vậy bằng "than" hoặc than chì (**nhóm 85.45**). Chúng có thể gồm miếng kim loại, dây vải hoặc các dải đã được tráng phủ vẫn được phân loại ở nhóm này ngay cả khi chúng được phủ **bên ngoài** bằng lớp bôi trơn làm từ than chì.

(3) Đèn hoặc các ổ cắm và các đui đèn. Các đui đèn thường có dạng hình cây nến gắn vào giá đỡ hoặc được thiết kế dưới dạng gắn vào tường; những thiết bị này vẫn được xếp vào đây **với điều kiện** chức năng chính của chúng đóng vai trò như những đui đèn.

Những phích cắm và ổ cắm đi kèm dây dẫn **không nằm** trong nhóm này (thuộc **nhóm 85.44**).

(B) **Các khối đấu nối, dải đấu nối và bộ nối điện khác,...** Chúng gồm những mảnh vật liệu hình vuông nhỏ cách điện được gắn với các bộ phận nối điện (domino), các đầu nối làm bằng kim loại được thiết kế phù hợp với vật dẫn và những phần kim loại nhỏ được thiết kế gắn chặt lên đoạn cuối của dây dẫn để nối điện (các đầu nối dài, các kẹp cá sấu v.v...).

Các dải đầu nối gồm có những dải vật liệu cách điện gắn với một số các đầu nối kim loại hoặc đầu nối mà hệ thống dây điện có thể được gắn vào đó. Nhóm này cũng bao gồm những dải hoặc tấm đầu cuối; chúng gồm những đầu bịt kim loại gắn vào vật liệu cách điện để những dây điện có thể hàn vào chúng. Những dải đầu cuối được sử dụng trong radio hoặc trong những thiết bị điện khác.

(C) **Các hộp đấu nối**. Chúng bao gồm nhiều hộp gắn bên trong là các đầu nối hoặc những bộ phận khác dùng để nối các dây dẫn điện. Các hộp đấu nối chưa được gắn nối điện hoặc phần dự trữ nối điện thì bị loại trừ và được phân loại theo vật liệu cấu thành.

(IV) ĐẦU NỐI DÙNG CHO SỢI QUANG, BÓ SỢI HOẶC CÁP QUANG

Theo mục đích của nhóm 85.36, « đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang » có nghĩa là các đầu nối và chỉ sắp xếp một cách cơ học đơn giản các sợi quang đầu đối đầu trong một hệ thống dây kỹ thuật số. Chúng không thực hiện chức năng khác, như là khuyếch đại, tái tạo hoặc hiệu chỉnh tín hiệu. Các đầu nối không có cáp dùng cho sợi quang vẫn được phân loại ở nhóm này nhưng các đầu nối có cáp dùng cho sợi quang thì bị **loại trừ** (**nhóm 85.44** hoặc **90.01**).

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần chú giải chung thuộc phần XVI), các bộ phận của thiết bị của nhóm này được phân loại vào **nhóm 85.38**.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các điện trở phi tuyến được dùng như bộ điều khiển điện áp (**nhóm 85.33**).

(b) Sự lắp ráp (**ngoại trừ** các lắp ráp đóng-ngắt đơn giản) của các thiết bị được nêu ở trên (**nhóm 85.37**).

(c) Các đi ốt bán dẫn được dùng như bộ điều khiển điện áp (**nhóm 85.41**)

85.37 - Bảng, panel, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17.

8537.10 - Dùng cho điện áp không quá 1.000V

8537.20 - Dùng cho điện áp trên 1.000V

Chúng gồm một hệ thống các thiết bị thuộc hai nhóm nêu ở trên (ví dụ, các thiết bị đóng ngắt và cầu chì) được lắp ráp lại với nhau trên một bảng, panel, giá đỡ v.v… hoặc được gá trên

tủ, bàn v.v.. Chúng cũng được gắn các đồng hồ đo, và đôi khi có thêm thiết bị phụ trợ như máy biến điện, các valve, các bộ điều chỉnh điện áp, biến trở hoặc các sơ đồ mạch sáng.

Nhóm này bao gồm rất nhiều loại bảng chuyển mạch, từ những bảng nhỏ chỉ có vài chuyển mạch, cầu chì vv... (ví dụ: cho những hệ thống lắp đặt chiếu sáng), cho đến những bảng điều khiển phức tạp dùng cho các máy công cụ, máy cán, nhà máy điện, trạm truyền thanh v.v... kể cả các hàng hóa đã được nêu ở đoạn trên của nhóm này.

Nhóm này cũng bao gồm:

(1) Các bảng điều khiển số được gắn kết hợp máy xử lý dữ liệu tự động, nói chung thường được dùng để điều khiển máy công cụ.

(2) Các bảng chuyển mạch được lập trình để điều khiển các thiết bị; thiết bị này cho phép thay đổi các thao tác có lựa chọn. Thường thì chúng được sử dụng trong những thiết bị điện gia dụng như máy giặt và máy rửa bát.

(3) "Các bộ điều khiển có khả năng lập trình" là các thiết bị số sử dụng bộ nhớ có khả năng lập trình để lưu trữ những câu lệnh nhằm thực hiện những hàm cụ thể như logic, trình tự, thời gian, đếm và số học, để điều khiển, nhờ các module vào/ra tương tự hoặc số, các kiểu máy khác nhau.

Nhóm này **không bao gồm** các thiết bị điều khiển tự động thuộc **nhóm 90.32**.

BỘ PHẬN

Theo quy định chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Tổng quát Phần XVI), các bộ phận của sản phẩm thuộc nhóm này được phân loại vào **nhóm 85.38**.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các tổng đài điện thoại (**nhóm 85.17**).

(b) Các bộ phận chuyển mạch đơn giản, chẳng hạn những bộ phận có hai chuyển mạch và một đầu nối (**nhóm 85.35 hoặc nhóm 85.36**).

(c) Các thiết bị hồng ngoại không dây dùng để điều khiển từ xa thiết bị thu truyền hình, máy ghi video hoặc các thiết bị điện khác (**nhóm 85.43**).

(d) Thiết bị đóng ngắt định giờ có đồng hồ cá nhân hoặc máy đồng hồ thời gian hoặc có động cơ đồng bộ (**nhóm 91.07**).

85.38 - Bộ phận chuyên dùng hay chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc nhóm 85.35, 85.36 hoặc 85.37.

8538.10 - Bảng, panel, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 85.37, chưa được lắp đặt các thiết bị của chúng

8538.90 - Loại khác

Theo quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải Tổng quát Phần XVI), nhóm này gồm bộ phận của hàng hóa thuộc ba nhóm trên.

Lấy ví dụ, nhóm này bao gồm các tấm dùng cho những bảng chuyển mạch, thường làm từ plastic hoặc kim loại, không lắp đặt thiết bị, **với điều kiện** chúng có thể được nhận biết một cách rõ ràng như những bộ phận của bảng chuyển mạch.

85.39 - Bóng đèn dây tóc hoặc bóng đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; bóng đèn hồ quang; đèn đi-ốt phát quang (LED).

8539.10 - Đèn pha gắn kín (sealed beam lamp units)

- Các loại bóng đèn dây tóc khác, trừ bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại:

8539.21 - - Bóng đèn ha-lo-gien vonfram

8539.22 - - Loại khác, có công suất không quá 200 W và điện áp trên 100 V

8539.29 - -Loại khác

- Bóng đèn phóng, trừ đèn tia cực tím:

8539.31 - - Bóng đèn huỳnh quang, ca-tốt nóng

8539.32 - - Bóng đèn hơi thủy ngân hoặc natri; bóng đèn ha-lo-gien kim loại

8539.39 - - Loại khác

- Bóng đèn tia cực tím hoặc bóng đèn tia hồng ngoại; đèn hồ quang:

8539.41 - - Đèn hồ quang

8539.49 - - Loại khác

- Nguồn sáng đi-ốt phát quang (LED)

8539.51 - - Mô-đun đi-ốt phát quang (LED)

8539.52 - - Bóng đèn đi-ốt phát quang (LED)

8539.90 - Bộ phận

Những đèn điện có vỏ bọc bằng thủy tinh hoặc thạch anh với những hình dạng khác nhau, chứa những bộ phận cần thiết để biến đổi năng lượng điện thành ánh sáng (kể cả tia cực tím hoặc tia hồng ngoại).

Nhóm này bao gồm tất cả các đèn điện, có hoặc không có thiết kế đặc biệt cho những ứng dụng đặc trưng (kể cả những đèn phóng điện chớp sáng).

Nhóm này bao gồm những đèn dây tóc, đèn phóng điện hơi hoặc khí và đèn hồ quang.

(A) ĐÈN PHA GẮN KÍN

Bộ Đèn pha gắn kín đôi khi được thiết kế để gắn vào thân xe ôtô; chúng gồm một thấu kính và phản xạ và sợi đốt nằm kín bên trong đèn nạp khí hoặc đèn kiểu chân không.

(B) CÁC LOẠI ĐÈN DÂY TÓC KHÁC, TRỪ CÁC ĐÈN TIA CỰC TÍM HOẶC TIA HỒNG NGOẠI (XEM PHẦN D)

Khi có dòng điện đi qua sợi đốt (bằng kim loại hoặc carbon), sợi đốt sẽ nóng lên tới mức phát sáng, do vậy ánh sáng được tạo ra từ chính sợi đốt này, phần vỏ thủy tinh (thường được tạo màu) được rút hết khí hoặc được đổ đầy khí trơ trong điều kiện áp suất thấp; trong phần đui đèn, mà có thể ở dạng xoắn vít hoặc lưỡi lê để giữ cố định bóng đèn trong đui đèn, đui là phần tiếp xúc điện cần thiết.

Những đèn kiểu này thường có nhiều hình dáng khác nhau; ví dụ, hình cầu (có hoặc không có cổ); có dạng củ hành hoặc quả lê; dạng ngọn lửa; dạng ống (thẳng hoặc cong); có hình dạng đặc biệt cho chiếu sáng, trang trí, cây noen, v.v.....

Nhóm này cũng bao gồm các đèn halogen.

(C) ĐÈN PHÓNG ĐIỆN, TRỪ CÁC ĐÈN TIA CỰC TÍM (XEM PHẦN D)

Loại đèn này có vỏ bằng thủy tinh (thường có hình ống) hoặc một vỏ bằng thạch anh (thường được bao quanh bằng một vỏ thủy tinh) có gắn các điện cực và chứa, ở áp suất thấp, một chất khí có khả năng phát quang dưới ảnh hưởng của sự phóng điện, hoặc một chất có khả năng bốc hơi, có đặc tính tương tự; một số đèn có thể chứa cả khí và chất tạo hơi. Một số đèn có các van để loại bỏ các hợp chất sinh ra từ sự tác động của khí lên các điện cực; loại khác có thể có vỏ chân không hoặc được làm mát bằng nước. Trong một số trường hợp, thành vỏ bên trong của đèn được phủ những chất đặc biệt, có tác dụng chuyển các tia cực tím thành ánh sáng nhìn thấy được như vậy làm tăng hiệu suất của đèn (đèn huỳnh quang). Một số đèn làm việc ở điện áp cao, số khác lại làm việc ở điện áp thấp.

Các kiểu đèn chính của loại này bao gồm:

(1) **Đèn ống phóng điện trong môi trường khí** có chứa các loại khí như neon, heli, agon, nitơ hoặc di-oxit carbon, kể cả những đèn phóng điện chớp sáng dùng trong chụp ảnh hoặc trong chụp xét nghiệm.

(2) **Các đèn hơi natri.**

(3) **Các đèn hơi thủy ngân.**

(4) **Đèn kép chứa khí**, trong đó ánh sáng được tạo ra nhờ sợi đốt phát sáng và sự phóng điện trong môi trường khí.

(5) **Các đèn halogen kim loại**.

(6) **Các đèn ống xenon và đèn ống chữ số**.

(7) **Đèn phóng điện quang phổ và đèn phóng điện phát sáng**.

Các đèn này được dùng với nhiều mục đích, như chiếu sáng đường phố, nhà ở, phòng làm việc, xưởng, nhà máy, cửa hàng, v.v... hoặc dùng cho chiếu sáng, chiếu sáng máy móc; và

chiếu sáng cho trang trí hoặc cho những mục đích chung. Nhóm này bao gồm các ống thẳng hoặc cong đơn giản, và các ống có những hình dạng phức tạp khác nhau (ví dụ, thanh cuộn, chữ, các hình vẽ và các ngôi sao).

(D) ĐÈN TIA CỰC TÍM HOẶC TIA HỒNG NGOẠI

Đèn tia cực tím dùng trong y học, các phòng thí nghiệm, diệt khuẩn hoặc cho các mục đích khác. Loại đèn này thường được cấu tạo dạng ống bằng thạch anh nấu chảy có chứa thủy ngân; đôi khi có vỏ bọc bên ngoài bằng thủy tinh. Một số khác được gọi là đèn cho ánh sáng đen (ví dụ, dùng trong rạp hát).

Đèn tia hồng ngoại là loại đèn sợi đốt được thiết kế đặc biệt để tạo ra các tia hồng ngoại. Trong nhiều trường hợp, mặt trong của đèn được tráng đồng hoặc bạc để tạo ra mặt phản xạ. Chúng được sử dụng, ví dụ, cho mục đích y khoa hoặc như là nguồn nhiệt trong công nghiệp.

(E) ĐÈN HỒ QUANG

Trong những kiểu đèn này ánh sáng được phát ra bởi hồ quang hoặc bởi hồ quang và sự phát sáng của một hoặc cả hai điện cực, giữa hai điện cực này hồ quang được duy trì. Nói chung các điện cực này thường được làm từ carbon hoặc von-fram. Một số đèn có một thiết bị tự động có tác dụng đưa các điện cực lại gần nhau để tạo hồ quang, và sau đó duy trì chúng ở một khoảng cách hợp lý mặc dù quá trình này làm cho các điện cực bị hao mòn. Đối với những đèn thiết kế ra để dùng cho mạng điện xoay chiều đều có các điện cực phụ dùng cho mục đích khởi động. Đối với những đèn hồ quang hở, hồ quang sẽ cháy tự do trong không khí; với loại khác thì hồ quang chảy trong một lớp vỏ thủy tinh có những mạng ngăn thích hợp tiếp xúc với không khí.

Lưu ý rằng đèn hồ quang là những thiết bị phức tạp, và không đơn thuần làm những phần tử chiếu sáng như những mặt hàng khác trong nhóm này.

(F) MÔ-ĐUN ĐI-ỐT PHÁT QUANG (LED)

Ánh sáng từ các mô-đun này được tạo ra bởi một hoặc nhiều điốt phát quang (LED) gắn trên bảng mạch in hoặc được kết nối theo cách khác. Các mô-đun này không có đầu đèn (đuôi) (ví dụ, đuôi xoáy, chốt cài hoặc loại hai chân) để gắn vào đui đèn. Các mô-đun này có thể có đầu nối điện.

Các mô-đun này có mạch điện để điều khiển điện áp và dòng điện một chiều (DC) đến mức có thể sử dụng được cho các đi-ốt phát quang (LED) (bộ điều khiển nguồn). Các mô-đun này có thể có mạch điện để điều chỉnh nguồn điện xoay chiều AC (nguồn điện) bằng bộ điều khiển nguồn.

(G) ĐÈN ĐI ỐT PHÁT QUANG (LED)

Ánh sáng của những đèn này được tạo ra bởi một hoặc nhiều đi ốt phát quang (LED). Những đèn này gồm lớp vỏ bằng thủy tinh hoặc plastic, một hoặc nhiều đi ốt phát quang (LEDs), mạch để chuyển đổi điện áp tới mức các đi-ốt phát quang có thể sử dụng được, và đầu đèn (đuôi đèn) (ví dụ, đuôi xoáy, chốt cài hoặc loại hai chân) để gắn vào đui đèn. Các đèn này có thể có tấm tản nhiệt hoặc một bộ chỉnh lưu để điều chỉnh nguồn.

Những đèn này có nhiều hình dạng, ví dụ, hình cầu (có hoặc không có cổ); hình quả lê hoặc hình củ hành; hình ngọn lửa; hình ống (thẳng hoặc cong); hình dạng đặc biệt để chiếu sáng, trang trí, cây giáng sinh,...

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải Tổng quát của Phần XVI), các bộ phận của các hàng hóa thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây. Chúng bao gồm:

(1) Đui dùng cho đèn huỳnh quang và đèn phóng điện và bóng đèn.

(2) Điện cực kim loại cho bóng và ống đèn phóng.

*

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các vỏ bằng thủy tinh và các chi tiết bằng thủy tinh có tính chất đặc trưng dùng cho đèn. (ví dụ, bộ phản xạ bóng đèn rọi) (**nhóm 70.11**)

(b) Các đèn điện trở có sợi đốt bằng carbon hoặc các đèn khác có sợi đốt bằng sắt trong hydro (**nhóm 85.33**).

(c) Các chuyển mạch nhiệt điện tự động (tắc te) dùng để mồi cho đèn huỳnh quang (**nhóm 85.36**)

(d) Các đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử (**nhóm 85.40**)

(e) Đi ốt phát quang (LED) của **nhóm 85.41**

(f) Các thiết bị phát quang điện, thường ở dạng dải, tấm hoặc panel, và dựa trên các chất phát quang điện (như sulphit kẽm) đặt giữa hai tầng của vật liệu dẫn (**nhóm 85.43**).

(g) Carbon của đèn hồ quang và các sợi đốt bằng carbon (**nhóm 85.45**)

85.40 - Đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, ca tốt lạnh hoặc ca tốt quang điện (ví dụ, đèn điện tử và ống đèn chân không hoặc nạp khí hoặc

hơi, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thủy ngân, ống điện tử dùng tia âm cực, ống điện tử camera truyền hình).

- Ống đèn hình vô tuyến dùng tia âm cực, kể cả ống đèn hình của màn hình video dùng tia âm cực:

8540.11 - - Loại màu

8540.12 - - Loại đơn sắc

8540.20 - Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác

8540.40 - Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, đơn sắc; ống hiển thị/đồ họa, loại màu, với điểm lân quang có bước nhỏ hơn 0,4 mm

8540.60 - Ống tia ca-tốt khác

- Ống đèn vi sóng (ví dụ, magnetrons, klytrons, ống đèn sóng lan truyền, carcinotrons), trừ ống đèn điều khiển lưới:

8540.71 - - Magnetrons

8540.79 - - Loại khác

- Đèn điện tử và ống điện tử khác:

8540.81 - - Đèn điện tử và ống điện tử của máy thu hay máy khuếch đại

8540.89 - - Loại khác

- Bộ phận:

8540.91 - - Của ống đèn tia ca-tốt

8540.99 - - Loại khác

Nhóm này chỉ bao gồm những đèn điện tử và ống điện tử sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nhờ ảnh hưởng của các điện tử phát ra từ cực âm (catốt) hoặc trong môi trường chân không hoặc khí.

Có 3 loại: các đèn và ống nhiệt điện tử, trong đó cực âm phải được nung nóng trước khi phát ra electron; các đèn điện tử và ống điện tử catốt lạnh; và các đèn điện tử và ống điện tử catốt quang điện, trong đó catốt được kích thích nhờ tác động của ánh sáng. Tùy thuộc vào số lượng các điện cực của nó mà có tên là đèn 2 cực, ba cực, bốn cực, v.v….Với cùng một vỏ có thể có hai hoặc nhiều hệ thống có các chức năng khác nhau (các đèn điện tử hỗn hợp). Vỏ của chúng có thể là thủy tinh, gốm hoặc kim loại hoặc là kết hợp của những vật liệu này và có thể gắn với phương thức làm mát (tản nhiệt kiểu cánh, tản nhiệt nhờ hệ thống nước tuần hoàn, v.v..)

Có nhiều loại đèn điện tử và ống điện tử, trong đó, một số được thiết kế cho những mục đích đặc biệt như các ống đèn vi sóng (ví dụ, magnetron, klystron, đèn sóng lan truyền, carcinotron), đèn ống đĩa gắn kín (đèn hải đăng), đèn điện tử ổn áp, thyratron, ignitron,….

Nhóm này bao gồm:

(1) Các đèn điện tử và ống điện tử chỉnh lưu. Chúng được thiết kế để chỉnh lưu dòng xoay chiều AC thành dòng một chiều DC. Có thể phân loại chúng thành kiểu chân không, kiểu khí hoặc hơi (ví dụ, hơi thủy ngân) và nói chung có hai điện cực. Các kiểu cụ thể (ví dụ, thyraton) có lưới điều khiển để thay đổi chế độ làm việc và thậm chí đôi khi còn dùng để biến đổi ngược (chuyển từ DC sang AC).

(2) Các ống tia catốt.

(a) Các ống điện tử dùng cho camera truyền hình (các ống thu hình, ví dụ orthicon hình ảnh hoặc vidicon hình ảnh). Chúng là các ống tia điện tử dùng để chuyển đổi một hình ảnh quang học thành một tín hiệu điện tương ứng, thường là bằng phương pháp quét.

(b) Các ống điện tử chuyển đổi hình ảnh. Chúng là những ống chân không, trong đó một hình ảnh (thường là bức xạ hồng ngoại) được chiếu lên một bề mặt phát quang tạo ra một hình ảnh tương ứng nhìn thấy được trên một bề mặt phát sáng.

(c) Các ống điện tử tăng cường độ nét là những đèn ống điện tử, trong đó một hình ảnh được chiếu lên một bề mặt phát quang tạo ra một hình ảnh tương ứng được tăng cường độ nét trên một bề mặt phát sáng.

(d) Các ống điện tử tia catốt khác mà trong nó các tín hiệu điện được biến đổi thành hình ảnh nhìn thấy được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ của loại này là ống điện tử lưu thông tin. Trong các ống điện tử thu truyền hình hoặc màn hình video, các điện tử phát sinh từ catốt, sau khi được tập trung, làm lệch, v.v..., dưới dạng một chùm tia trên phần trong của thành ống (thường là phần cuối của ống điện tử) được bao phủ chất huỳnh quang và làm xuất hiện hình ảnh trên màn hình.

Đèn ống tia catốt cũng thường được sử dụng trong rađa, trong các máy hiện sóng và trong các thiết bị đầu cuối của hệ thống xử lý dữ liệu tự động (ống đèn hiển thị).

(3) Các ống điện tử phát quang, chân không hoặc được đổ đầy khí (cũng được gọi là **các phần tử phát quang**). Chúng gồm có một ống bằng thủy tinh hoặc thạch anh trong đó có 2 điện cực, một trong số 2 điện cực là catốt được phủ một lớp vật liệu cảm quang (thường là kim loại kiềm); dưới tác động của ánh sáng, lớp này phát ra các electron hình thành khả năng dẫn điện giữa các điện cực và đến tập trung tại anốt.

Các bộ nhân quang là các ống chân không cảm quang, chúng gồm một catốt phát quang và một bộ nhân điện tử.

(4) Các ống điện tử và các đèn điện tử khác. Thông thường chúng đều thuộc kiểu chân không, và một số thuộc loại có nhiều điện cực. Chúng được dùng để tạo ra dao động tần số cao, như trong các bộ khuyếch đại, các bộ dò, các thiết bị quét hình (không sử dụng catốt quang điện), v.v....

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại bộ phận (xem Chú giải Tổng quát Phần XVI), bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây, ví dụ, các điện cực (catốt, lưới, anốt), các loại vỏ (bằng các vật liệu trừ thủy tinh) dùng cho các ống điện tử, các vỏ chống nổ cho các ống tia catốt, các cuộn dây lái tia được đặt xung quanh cổ ống tia catốt cho mục đích quét hình.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các tấm chắn và vật hình nón bằng thủy tinh của vỏ các ống tia catốt (**nhóm 70.11**).

(b) Các thiết bị chỉnh lưu hồ quang thủy ngân vỏ kim loại (**nhóm 85.04**).

(c) Các ống phát tia X (**nhóm 90.22)**

85.41 - Thiết bị bán dẫn (ví dụ đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn tương tự; thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp (+).

8541.10 - Đi-ốt, trừ đi-ốt cảm quang hay đi-ốt phát quang

- Tranzito, trừ tranzito cảm quang:

8541.21 - - Có tỷ lệ tiêu tán năng lượng dưới 1 W

8541.29 - - Loại khác

8541.30 - Thyristors, diacs và triacs, trừ thiết bị cảm quang

- Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED):

8541.41 - - Đi-ốt phát quang (LED)

8541.42 - - Tế bào quang điện chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng

8541.43 - - Tế bào quang điện đã lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng

8541.49 - - Loại khác

- Thiết bị bán dẫn khác:

8541.51 - - Thiết bị chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn

8541.59 - - Loại khác

8541.60 - Tinh thể áp điện đã lắp ráp

8541.90 - Bộ phận

(A) THIẾT BỊ BÁN DẪN (VÍ DỤ ĐI-ỐT, TRANZITO, CÁC THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI DỰA TRÊN CHẤT BÁN DẪN

Chúng được định nghĩa ở Chú giải 8 (a) của Chương này.

Hoạt động của các thiết bị thuộc nhóm này dựa trên các đặc tính điện tử của một số vật liệu "bán dẫn" nhất định hoặc, đối với mục đích của các thiết bị chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn, dựa trên các đặc tính bán dẫn của chúng bao gồm đặc tính vật lý (ví dụ: cơ, nhiệt), điện, quang và hóa học.

Đặc điểm chính của các vật liệu này là ở nhiệt độ phòng thì điện trở động của chúng nằm trong phạm vi giữa điện trở của vật dẫn (kim loại) và điện trở của vật liệu cách điện. Lấy ví dụ, chúng bao gồm những quặng cụ thể (như galen tinh thể), các nguyên tố hoá học có hoá trị 4 (gecmani, silic, v.v...) hoặc hợp chất của các nguyên tố hoá học (ví dụ, các nguyên tố hoá trị 3 và hoá trị 5, chẳng hạn asenua gali, antimonua indi).

Các vật liệu bán dẫn gồm một nguyên tố hoá học hoá trị 4 thường là đơn tinh thể. Chúng không được dùng ở trạng thái nguyên chất, nhưng thường sau khi được kích thích nhẹ (tỷ lệ với phần triệu) với mức độ "không tinh khiết" nào đó (tạp chất).

Đối với nguyên tố hoá trị 4, độ "không tinh khiết" có thể do nguyên tố hoá học hoá trị 5 (phốt pho, asen, antimon, v.v...), hoặc một nguyên tố hoá trị 3 (bo, nhôm, gali, indi, v.v...). Trong trường hợp thứ nhất, người ta có được bán dẫn kiểu n, có đặc điểm là dư thừa điện tử (tích điện âm); trong trường hợp thứ hai, tạo thành một bán dẫn kiểu p, có đặc điểm là thiếu điện tử, nghĩa là có nhiều các lỗ trống hơn (tích điện dương).

Các chất bán dẫn kết hợp với các nguyên tố hoá học hoá trị 3 và các nguyên tố hoá học hoá trị 5 cũng được pha tạp.

Đối với các chất bán dẫn được tạo ra từ một số quặng, độ không tinh khiết được chứa một cách tự nhiên trong quặng thì đóng vai trò như tạp chất.

Các linh kiện bán dẫn của nhóm này thông thường bao gồm một hoặc nhiều "**lớp tiếp giáp**" giữa các chất bán dẫn kiểu p và kiểu n.

Chúng bao gồm:

(I) **Các đi-ốt** là loại linh kiện có 2 đầu nối với một lớp tiếp giáp p-n; chúng cho dòng điện đi theo một hướng (thuận) nhưng có điện trở rất lớn theo hướng ngược lại (ngược). Chúng thường dùng để dò, chỉnh lưu, đóng ngắt, v.v.....

Các loại đi-ốt chính là đi-ốt tín hiệu, điốt chỉnh lưu công suất, đi-ốt điều điện áp chuẩn, đi-ốt ổn áp.

(II) **Tranzito** là các linh kiện có 3 hoặc 4 cực, có khả năng khuyếch đại, dao động, chuyển đổi tần số, hoặc đóng ngắt mạch điện. Hoạt động của tranzito phụ thuộc vào sự thay đổi điện trở động giữa hai cực bằng cách đưa một trường điện vào cực thứ 3. Tín hiệu hoặc trường điều khiển đưa vào yếu hơn các kết quả tác động bởi sự thay đổi trở kháng và do đó dẫn đến sự khuyếch đại.

Tranzito bao gồm các loại sau:

(1) Tranzito lưỡng cực, thuộc loại linh kiện 3 cực, có hai lớp tiếp giáp kiểu đi-ốt, và hoạt động của tranzito phụ thuộc cả vào các phần tử mang điện tích dương và âm (do đó gọi là lưỡng cực).

(2) Tranzito hiệu ứng trường (cũng được gọi là linh kiện bán dẫn oxít kim loại (MOS)), có thể có hoặc không có lớp tiếp giáp, nhưng nó phụ thuộc vào khả năng làm nghèo (hoặc làm giàu) các phần tử mang điện tích sẵn có giữa hai cực. Trong tranzito hiệu ứng trường, hoạt động của nó chỉ phụ thuộc vào một phần tử mang điện tích (do đó gọi là đơn cực). Một thân diode ký sinh, được tạo ra trong một tranzito loại MOS (còn được gọi là MOSFET), có thể hoạt động như một diode quay tự do trong quá trình chuyển tải mạch cảm ứng. MOSFET mà có 4 cực được gọi là ống 4 cực.

(3) Tranzito lưỡng cực có cổng cách ly (IGBT IGBT), là thiết bị ba cực bao gồm một cực cổng và hai cực tải (cực phát và cực thu). Bằng cách áp điện áp thích hợp trên cực cổng và cực phát, dòng điện theo một chiều có thể được kiểm soát, tức là được bật và được tắt. Chip IGBT có thể được kết hợp với các điốt trong một thiết bị duy nhất (thiết bị IGBT kết hợp), giúp bảo vệ thiết bị IGBT và cho phép nó tiếp tục hoạt động như một tranzito.

(III) Thiết bị chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn

Như đã nêu trong Chú giải 12 (a) (i) của Chương này, đây là những thiết bị trong đó vật liệu hoặc nền bán dẫn đóng vai trò quan trọng và không thể thay thế trong việc thực hiện chức năng của chúng là chuyển đổi bất kỳ loại hiện tượng vật lý hoặc hóa học nào hoặc hoạt động nào thành tín hiệu điện, hoặc tín hiệu điện thành bất kỳ loại hiện tượng vật lý hoặc hoạt động nào.

Các thiết bị chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn có đặc tính của một sản phẩm kỹ thuật độc lập, và có thể được trình bày dưới dạng sản phẩm khuôn trần hoặc đã được đóng gói. Các thành phần tạo thành bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn, bao gồm các thành phần chủ động hoặc thụ động riêng biệt được gắn không thể tách rời để tạo nên cấu trúc hoặc chức năng của chúng, phải được kết hợp hầu như không thể tách rời, tức là, mặc dù về mặt lý thuyết, một số thành phần có thể được loại bỏ và thay thế, điều này sẽ không có hiệu quả kinh tế như trong điều kiện sản xuất bình thường. Các thành phần dựa trên chất không phải là chất bán dẫn mà không đóng vai trò chính trong bộ chuyển đổi được phép trở thành một phần của bộ chuyển đổi trong các tình huống khi chúng đóng góp vào chức năng của bộ chuyển đổi như một cảm biến, bộ truyền động, bộ cộng hưởng hoặc bộ tạo dao động. Các ví dụ điển hình, nhưng không giới hạn, về các thành phần như vậy là:

(i) gói, thường bao gồm các dây kim loại để kết nối với nhau (kết nối dây bên trong hoặc bên ngoài), khung chì, vỏ bọc, nền,..; hoặc

(ii) các thành phần cho phép hoặc hỗ trợ chức năng như nam châm, bộ phận quang học,...

Thuật ngữ "dựa trên chất bán dẫn" cũng bao gồm các phần tử trong đó vật liệu bán dẫn cung cấp chức năng cho bộ chuyển đổi nhờ các đặc tính của nó, không phải chỉ bao gồm riêng chất bán dẫn. Các đặc tính như vậy có thể bao gồm độ bền cơ học, tính linh hoạt, độ dẫn nhiệt, độ phản xạ quang học, độ bền hóa,..., kết hợp với khả năng được sản xuất với độ chính xác cao trên quy mô micromet bằng cách sử dụng công nghệ bán dẫn (gia công vi mô). Các phần tử như vậy có thể bao gồm, ví dụ, màng, thanh, giá đỡ, khoang, gương, rãnh,.., cho phép bộ chuyển đổi hoạt động theo độ dày hoặc tính linh hoạt đàn hồi).

Các vật liệu được sử dụng trong các thiết bị chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn bao gồm ví dụ: Silicon (Si), Germanium (Ge), Carbon (C), Silicon Germanium (SiGe), Silicon Carbide (SiC), Gallium Nitride (GaN), Gallium Arsenide (GaAs), Indium Gallium Arsenide InGaAs, Gallium Phosphide (Gap), Indium Phosphide (InP), Thiếc Telluride (SnTe), Zinc Oxide (ZnO) và Gallium Oxide (Ga2O3).

Khái niệm "được sản xuất bằng công nghệ bán dẫn" có nghĩa là ứng dụng của việc xử lý vùng ở cấp độ tấm bán dẫn có thể bao gồm mài, đánh bóng, pha tạp, phủ quay, tạo ảnh, CVD, PVD, mạ điện, tráng men, tước, khắc, nung, in.

(1) Cảm biến dựa trên chất bán dẫn, được đinh nghĩa tại Chú giải 12 (a) (i) (3).

Một ví dụ về cảm biến là phần tử Hệ thống vi cơ điện tử (MEMS) được sử dụng trong micrô silic làm cảm biến âm thanh dựa trên chất bán dẫn. Phần tử MEMS được tạo thành từ một tấm ốp cứng được đục lỗ và một màng linh hoạt trên đế silic, chức năng của nó là chuyển đổi sóng âm thanh thành đầu ra điện thay đổi (variable electrical output). Sóng âm là đại lượng vật lý tác động lên màng và khiến nó rung động qua đó tạo ra dòng điện khác nhau.

Một loại cảm biến khác là cảm biến khí, sử dụng sự hấp phụ của các chất cho/nhận điện tử để thay đổi điện trở trong graphene với diện tích bề mặt cực cao.

(2) Cơ cấu chấp hành dựa trên chất bán dẫn, được định nghĩa tại Chú giải 12 (a) (i) (4), ví dụ, các gương Hệ thống vi cơ điện tử (MEMS) được kích hoạt bằng nhiệt điện, thường được sử dụng để làm chệch hướng chùm tia laze trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như chuyển mạch quang từ sợi quang sang sợi quang, máy chiếu laser, Phát hiện và đo khoảng cách ánh sáng (LIDAR) trong lái xe tự động, theo dõi bằng laser và đo vị trí, v.v. Gương được kích hoạt bằng nhiệt điện được di chuyển bởi các bộ phận làm nóng, hoạt động trên các cấu trúc dựa trên chất bán dẫn có độ giãn nở nhiệt khác nhau.

(3) Thiết bị cộng hưởng dựa trên chất bán dẫn, được định nghĩa trong Chú thích 12 (a) (i) (5), ví dụ, bộ cộng hưởng sóng âm thanh màng (FBAR), được sử dụng trong công nghệ RF để ghép kênh hoặc chọn kênh trong các thiết bị không dây.

(4) Thiết bị đao động dựa trên chất bán dẫn, được định nghĩa trong Chú giải 12 (a) (i) (6), chuyển đổi các hiện tượng vật lý (năng lượng được lưu trữ của trường điện từ bên trong bộ cộng hưởng) thành tín hiệu điện (điện áp đầu ra có tần số tùy thuộc vào điện áp điều chỉnh).

(IV) **Các linh kiện bán dẫn khác**.

Chúng bao gồm:

(1) Thyristors, là loại linh kiện có 4 vùng dẫn bằng vật liệu bán dẫn (có 3 hoặc nhiều hơn 3 lớp tiếp giáp p-n), qua đó sẽ có dòng một chiều đi theo chiều xác định trước khi có một xung điều khiển cho phép dẫn. Chúng được sử dụng như là chỉnh lưu có điều khiển, đóng cắt hoặc khuyếch đại và có chức năng như 2 tranzito bù kiểu khoá chéo với lớp tiếp giáp góp/nền chung.

(2) Triacs (các thysisto 3 cực hai hướng) gồm 5 vùng dẫn bằng vật liệu bán dẫn (4 lớp tiếp giáp p-n), qua đó có dòng xoay chiều đi qua khi có xung điều khiển cho phép dẫn.

(3) Diacs, gồm 3 vùng dẫn bằng vật liệu bán dẫn (2 lớp tiếp giáp p-n) và được dùng để cung cấp các xung điều khiển triac.

(4) Varactors (hoặc đi-ốt dung kháng thay đổi).

(5) Các linh kiện có hiệu ứng trường, như các griditors.

(6) Các thiết bị có hiệu ứng "Gunn".

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** các linh kiện bán dẫn khác với các linh kiện bán dẫn mô tả trên, hoạt động của chúng phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ, áp suất, v.v..., chẳng hạn như các điện trở bán dẫn phi tuyến (thermistors, varistors, điện trở từ, v.v...) (**nhóm 85.33**).

Về các linh kiện cảm quang hoạt động phụ thuộc tác động của các tia sáng (đi-ốt quang điện, v.v...), xem nhóm (B).

Các linh kiện mô tả ở trên thuộc nhóm này hoặc được hiện diện ở dạng đã gắn với các cực hoặc các chân (ví dụ, ghim, dây dẫn, quả bóng, miếng đất, miếng đệm hoặc miếng đệm được gắn trên giá đỡ, ví dụ, chất nền hoặc khung chì) hoặc bọc (thành phần), chưa gắn (các phần tử) hoặc thậm chí dưới dạng các đĩa nguyên (tấm mỏng). Tuy nhiên, vật liệu bán dẫn tự nhiên (ví dụ, galen) được xếp vào nhóm này chỉ khi chúng đã được gắn trong linh kiện bán dẫn.

Tuy nhiên, các bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn thuộc nhóm này không bao gồm các cảm biến, bộ dẫn động, bộ cộng hưởng, bộ tạo dao động và tổ hợp chúng dựa trên silic, chứa một

hoặc nhiều mạch tích hợp nguyên khối, lai, đa chip hoặc đa thành phần như được định nghĩa trong Chú giải 12 (b) (iv) (3) của Chương này (**nhóm 85.42**).

Nhóm này cũng loại trừ:

(a) Các nguyên tố hóa học (ví dụ, silic và selen) đã được kích tạp để sử dụng trong điện tử, ở dạng không gia công như kéo, hoặc ở dạng hình trụ hoặc dạng thanh (Chương 28), khi được cắt ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc các dạng tương tự (**nhóm 38.18**).

(b) Các hợp chất hóa học như cadimi selenua và sulphua, indi arsenua,.., có chứa một số chất phụ gia nhất định (ví dụ, germani, iốt) thường ở tỷ lệ vài phần trăm, nhằm mục đích sử dụng chúng trong điện tử, dù trong dạng hình trụ, thanh,.., hoặc cắt thành đĩa, tấm mỏng hoặc các dạng tương tự (**nhóm 38.18**).

(c) Các tinh thể được kích tạp dùng trong điện tử, dưới dạng đĩa, tấm mỏng, hoặc các dạng tương tự, được đánh bóng hoặc không, có phủ hoặc không phủ lớp epitaxy đồng nhất, **với điều kiện** chúng không được pha trộn có chọn lọc hoặc khuếch tán để tạo ra vùng riêng biệt (**nhóm 38.18**).

(d) Mạch điện tử tích hợp (**nhóm 85.42**).

(B) CÁC LINH KIỆN BÁN DẪN CẢM QUANG

Nhóm này bao gồm các linh kiện bán dẫn cảm quang trong đó dưới sự tác động của tia sáng trông thấy được, tia hồng ngoại hay tia cực tím tạo ra sự thay đổi trong điện trở suất hoặc làm xuất hiện sức điện động nhờ hiệu ứng quang điện bên trong.

Các ống điện tử phát quang (tế bào phát quang), hoạt động của chúng dựa trên hiệu ứng quang điện bên ngoài (sự xạ quang), thuộc **nhóm 85.40**.

Các kiểu thiết bị bán dẫn cảm quang chính là:

(1) Các tế bào quang dẫn (quang điện trở), thường gồm hai điện cực ở giữa là một chất bán dẫn (sunfua cadimi, sunfua chì, v.v...) mà trở kháng của chúng thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào tế bào quang.

Các tế bào này được sử dụng trong các thiết bị phát hiện lửa, dùng cho máy đo độ phơi sáng của máy ảnh tự động, để đếm các đồ vật đang chuyển động, dùng trong các thiết bị đo chính xác tự động, trong các hệ thống mở cửa tự động.

(2) Các pin quang điện trực tiếp biến đổi ánh sáng thành năng lượng điện, mà không cần một nguồn cung cấp dòng điện từ bên ngoài. Các pin quang điện chế tạo từ selen thường được sử dụng chủ yếu trong các luxơ kế và các bộ đo độ phơi sáng. Các pin quang điện chế tạo từ silic có đầu ra cao hơn và đặc biệt sử dụng trong các thiết bị điều chỉnh và điều khiển, để phát hiện các xung ánh sáng trong các hệ thống truyền thông sử dụng cáp quang, v.v...

Các loại tế bào quang điện đặc biệt:

(i) **Các pin mặt trời**, các tế bào quang điện silic biến đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện. Chúng thường sử dụng thành nhóm để cung cấp năng lượng cho các tên lửa hoặc các vệ tinh nghiên cứu không gian, cho các đài phát cấp cứu trên núi, v.v...

Nhóm này cũng bao gồm các loại pin mặt trời, đã hoặc chưa lắp thành môdun hoặc lập thành bảng. Tuy nhiên nhóm này **không bao gồm** các bảng hoặc các môdun có gắn thiết bị, dù đơn giản (đi-ốt để chỉnh lưu dòng điện, chẳng hạn) cho phép cung cấp điện trực tiếp tới, ví dụ, một động cơ, một thiết bị điện phân (**nhóm 85.01**).

(ii) **Các đi-ốt quang** (gecmani, silic, v.v...), đặc trưng bởi sự thay đổi điện trở suất khi các tia sáng đập vào lớp tiếp giáp p-n của chúng. Các đi-ốt quang điện được sử dụng trong việc xử lý dữ liệu tự động (đọc các dữ liệu lưu trữ), làm catốt quang trong một số ống điện tử, trong các hỏa kế bức xạ, v.v.... **Các tranzito quang** và **các thyritors quang** thuộc về nhóm các thiết bị thu quang điện này.

Khi được đóng vỏ, các thiết bị này được phân biệt với các đi-ốt, tranzito và thyritors thuộc phần A ở trên bởi vỏ của nó, vỏ này có một phần trong suốt để cho phép ánh sáng đi qua.

(iii) **Các linh kiện ghép quang** và **các rơle quang**, bao gồm các đi-ốt phát quang kết hợp với đi-ốt quang điện, tranzito quang hoặc thyritors quang.

Các kinh kiện bán dẫn cảm quang thuộc nhóm này, dù đã lắp ráp, (nghĩa là đã có gắn các dây dẫn hoặc các cực), đã đóng vỏ hoặc chưa lắp ráp.

(C) CÁC ĐI-ỐT PHÁT QUANG (LED)

Các đi-ốt phát quang (LED) hoặc **đi-ốt quang điện** (dựa trên, không kể những cái khác, axenua gali, phốtphua gali hoặc gallium nitrua) là những linh kiện biến đổi điện năng thành ánh sáng nhìn thấy được, tia hồng ngoại hoặc tia cực tím. Chúng thường được sử dụng, ví dụ để hiển thị hoặc truyền dữ liệu trong các hệ thống điều khiển hoặc cho các ứng dụng chiếu sáng và phát sáng.

Các đi-ốt lade phát ra một chùm sáng kết hợp và được sử dụng, ví dụ, để dò tìm các phần tử hạt nhân, trong thiết bị đo độ cao hoặc đo xa, trong các hệ thống truyền thông bằng sợi quang.

Nhóm này cũng bao gồm:

(1) Gói đi-ốt phát quang (LED)

Đây là các linh kiện điện đơn lẻ chủ yếu bao bọc một hoặc nhiều chip (khuôn) điốt phát quang (LED) và có thể bao gồm các phần tử quang học và các giao diện nhiệt, cơ và điện (ví dụ, đầu nối điện bao gồm dây để kết nối với mạch điều khiển bên ngoài).

Điốt bảo vệ (ví dụ, điốt Zener) có thể được kết nối song song với chip Điốt phát sáng (GaN LED) dựa trên Gallium-nitrua để bảo vệ chip LED GaN khỏi hiện tượng phóng tĩnh điện đối với một số gói đèn LED GaN.

Có hai loại gói LED trắng cơ bản. Loại đầu tiên bao gồm sự kết hợp giữa (các) chip LED và vật liệu huỳnh quang (phospho).

Loại gói LED trắng thứ hai bao gồm sự kết hợp của (các) chip LED màu đỏ, (các) chip LED màu xanh lá cây và (các) chip LED màu xanh lam. Gói LED trắng được sử dụng cho các ứng dụng chiếu sáng thông thường và đèn nền.

(2) Cụm đi-ốt phát quang (LED)

Đây là các cụm bao gồm các gói điốt phát quang (LED) được gắn trên bảng mạch in, có thể bao gồm các phần tử quang học và các giao diện nhiệt, cơ và điện (ví dụ, đầu nối điện bao gồm dây để kết nối với mạch điều khiển bên ngoài).

Các cụm LED không có mạch điều khiển loại cần thiết để điều chỉnh nguồn AC và điều khiển dòng điện DC để các điốt phát quang (LED) có thể sử dụng được.

Số lượng các điốt phát quang (LED) không làm thay đổi chức năng của các điốt phát quang (LED) mà chỉ góp phần vào cường độ ánh sáng.

Một số cụm LED sử dụng chip LED thay vì gói LED. Các con chip được gắn trên một bảng mạch in và được bao phủ tổng thể hoặc từng phần, có thể với phospho.

(D) CÁC TINH THỂ ÁP ĐIỆN ĐÃ LẮP RÁP

Đây chủ yếu là các bari titanat (bao gồm cả yếu tố đa tinh thể phân cực của bari titanat), chì zinconat tinanat hoặc các tinh thể khác thuộc **nhóm 38.24** (xem Chú giải Chi tiết tương ứng), hoặc các tinh thể thạch anh hoặc tinh thể tuocmalin. Chúng được sử dụng trong các micro, loa, các thiết bị siêu âm, các mạch dao động có tần số ổn định, v.v... Chúng được xếp vào đây **chỉ khi** đã được lắp ráp. Thường chúng có dạng các tấm, thanh, đĩa, vòng, v.v... và ít nhất phải có các điện cực hoặc các chân nối điện. Chúng có thể được phủ graphit, vecni, v.v..., hoặc đặt trên giá đỡ và chúng thường được đặt trong một vỏ bọc (ví dụ, hộp kim loại, bóng thủy tinh v.v....) Tuy nhiên, nếu do bổ sung thêm các phần tử khác, một đối tượng hoàn chỉnh (được gắn thêm tinh thể) có thể không còn được xem thuần tuý là một tinh thể được lắp ráp nhưng lại trở thành một bộ phận đặc biệt có thể nhận biết được của một máy móc hoặc thiết bị, phần lắp ráp được phân loại như là bộ phận của máy thiết bị nếu đáp ứng: ví dụ, pin áp điện dùng cho micro hoặc loa (**nhóm 85.18**), đầu âm (**nhóm 85.22**), các phần tử thu thông tin (phần tử thăm dò) dùng cho các thiết bị đo độ dày hoặc công cụ phát hiện bằng siêu âm (thường được phân loại theo Chú giải 2(b) Chương 90 hoặc thuộc **nhóm 90.33**, tùy trường hợp cụ thể), bộ dao động bằng thạch anh dùng cho đồng hồ điện tử (**nhóm 91.14**).

Nhóm này **không bao gồm** các tinh thể áp điện chưa lắp ráp (nói chung thuộc **nhóm 38.24, 71.03 hoặc 71.04**).

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung phân loại các bộ phận (xem Chú giải Tổng quát của Phần XVI), các bộ phận của sản phẩm thuộc nhóm này cũng được xếp vào đây.

***

Chú giải Phân nhóm.

Phân nhóm 8541.21

Tỷ lệ tiêu tán của một tranzito được đo bởi việc áp dụng một điện áp làm việc cụ thể đặt lên các thiết bị và đo công suất làm việc liên tục trong khi giới hạn nhiệt độ vỏ ở 25º C. Lấy ví dụ, nếu một tranzito có khả năng dẫn liên tục một dòng tải 0,2 A ở điện áp 5V trong khi duy trì nhiệt độ vỏ ở 25º C, thì mức độ tiêu tán là 1 W (Ampe x Vôn = Oát).

Đối với các tranzito có các phương pháp tản nhiệt (ví dụ, một tab, một vỏ kim loại), nhiệt độ tham khảo ở 25° C là nhiệt độ ở đáy vỏ hoặc của vỏ, trong trường hợp của các tranzito khác (ví dụ, với vỏ bằng plastic) thì lấy ở nhiệt độ phòng.

85.42 - Mạch điện tử tích hợp.

- Mạch điện tử tích hợp:

8542.31 - - Đơn vị xử lý và đơn vị điều khiển, có hoặc không kết hợp với bộ nhớ, bộ chuyển đổi, mạch logic, khuếch đại, đồng hồ thời gian và mạch định giờ, oặc các mạch khác

8542.32 - - Bộ nhớ

8542.33 - - Mạch khuếch đại

8542.39 - - Loại khác

8542.90 - Bộ phận

Các mặt hàng thuộc nhóm này được xác định tại Chú giải 12 (b) của Chương này.

Các mạch điện tử tích hợp là các linh kiện có một bộ phận chủ động và một bộ phận bị động cao hoặc mật độ các phần tử cao, được xem như là đơn vị duy nhất (coi như là các phần tử hoặc các linh kiện "chủ động" hoặc "bị động", xem đoạn đầu trên phần Chú giải Chi tiết nhóm 85.34). Tuy nhiên, các mạch điện tử chỉ có các bộ phận bị động thì bị **loại khỏi** nhóm này.

Không giống như mạch điện tử tích hợp, các thành phần rời rạc có thể có một chức năng điện chủ động duy nhất (thiết bị bán dẫn được quy định trong chú giải 12 (a) Chương 85 hoặc một chức năng điện bị động duy nhất (điện trở, tụ điện, cuộn cảm,…). Các thành phần rời rạc không thể phân chia và là các thành phần cấu trúc điện tử cơ bản trong một hệ thống.

Tuy nhiên, các thành phần bao gồm một vài các yếu tố mạch điện và có nhiều chức năng điện, như là mạch tích hợp, không được xem như thành phần rời rạc.

Mạch tích hợp điện tử bao gồm các bộ nhớ (ví dụ, DRAMS, SRAMs, PROMS, EPROMS, EEPROMS (hoặc E2PROMS)), vi điều khiển, mạch điều khiển, mạch logic, mảng cổng, mạch giao diện,….

Mạch tích hợp điện tử bao gồm:

(I) **Các mạch tích hợp đơn khối.**

Các mạch tích hợp đơn khối là các vi mạch, trong đó các linh kiện của mạch (điốt, transistor, điện trở, tụ điện, cuộn cảm, v.v...) đều được tạo thành một khối (là chủ yếu) và trên bề mặt của vật liệu bán dẫn (ví dụ, vật liệu silic đã được pha tạp) và do đó, chúng được kết hợp lại thành một thể thống nhất. Các mạch tích hợp đơn khối có thể dưới dạng kỹ thuật số, tuyến tính (tín hiệu tương tự) hoặc kỹ thuật số - tương tự.

Các mạch tích hợp đơn khối có thể được trình bày:

(i) Đã lắp ráp có nghĩa là các mối nối hoặc chân đã hoặc chưa được đóng vào vỏ gốm, kim loại hoặc nhựa. Vỏ có thể dưới dạng trụ, dưới dạng hộp, v.v...

(ii) Ở dạng chưa lắp ráp, nghĩa là các chíp, thường là hình chữ nhật, với các cạnh thường chỉ vài millimét.

(iii) Ở dạng nguyên tấm (nghĩa là vẫn chưa cắt thành các chíp riêng rẽ).

Các mạch tích hợp đơn khối bao gồm:

(i) Các bán dẫn bằng ô xít kim loại (công nghệ MOS)

(ii) Các mạch tích hợp dựa trên công nghệ lưỡng cực.

(iii) Các mạch tích hợp dựa trên sự kết hợp các công nghệ MOS và lưỡng cực (công nghệ BIMOS).

Bán dẫn bằng ô xít kim loại (MOS), đặc biệt là bán dẫn ôxit kim loại bổ sung (CMOS), và các công nghệ lưỡng cực gọi là công nghệ "GEN" liên quan đến việc chế tạo transistor. Đóng vai trò một nhân tố cơ bản của mạch tích hợp đơn khối, các transistor này tạo cho mạch tích hợp tính đồng nhất của nó. các mạch lưỡng cực ưa dùng trong các hệ có tốc độ lôgic tối đa. Mặt khác, các mạch MOS lại ưa dùng trong các hệ trong đó mong muốn có mật độ linh kiện cao năng lượng tiêu thụ ít. Xa hơn, các mạch CMOS sử dụng trong nơi cần năng lượng tiêu thụ thấp nhất. Do đó, chúng ưa dùng trong các ứng dụng có nguồn công suất giới hạn hoặc ở đó vấn đề làm mát bị hạn chế. Mối quan hệ bổ sung giữa công nghệ lưỡng cực và công nghệ MOS xuất hiện nhiều trong công nghệ BICMOS, công nghệ này kết hợp giữa tốc độ của mạch lưỡng cực với khả năng tích hợp cao và tiêu thụ năng lượng thấp của các mạch CMOS.

(II) **Các mạch tích hợp lai.**

Chúng là những vi mạch được chế tạo trên một đế cách điện, trên đó có các mạch phim mỏng hoặc dày được hình thành. Quá trình này cho phép tạo ra các bộ phận bị động (điện trở, tụ điện, cuộn cảm, v.v...) cùng một lúc. Tuy nhiên, để tạo thành một mạch lai như trong nhóm này, các chất bán dẫn phải được kết hợp và được gắn trên cùng một bề mặt, dưới dạng các chip, có hoặc không bọc, hoặc như các bán dẫn bọc vỏ (ví dụ, đặc biệt trong thiết kế vỏ bọc thu nhỏ). Các mạch tích hợp lai có thể có các bộ phận bị động được tạo ra riêng rẽ được gắn trên cùng một mạch phim cơ sở theo cùng một cách như các chất bán dẫn. Thường thì các bộ phận bị động này là các phần tử dưới dạng các chíp như tụ điện, điện trở hoặc cuộn cảm.

Các đế cách điện có cấu tạo nhiều lớp, thường là gốm cùng với keo chịu nhiệt tạo thành một kết cấu nhỏ gọn, tạo thành một đế đơn theo Chú giải 8 (b) (ii) của Chương này.

Các phần tử tạo thành mạch tích hợp lai phải được kết hợp **như một thể thống nhất**, có nghĩa là mặc dù một số bộ phận về mặt lý thuyết có thể tháo rời hoặc thay thế, việc này sẽ mất nhiều thời gian và là một công việc tinh xảo nên không kinh tế trong điều kiện sản xuất bình thường.

(III) **Mạch tích hợp đa chíp.**

Những mạch này gồm hai hay nhiều mạch tích hợp đơn khối nối lẫn với nhau kết hợp để như một thể thống nhất, có hay không trên một hoặc nhiều chất nền cách điện, có hoặc không có khung chân nối, nhưng không có các bộ phận mạch chủ động hoặc bị động khác.

Mạch tích hợp đa chíp nói chung có cấu tạo như sau:

- Hai hoặc nhiều hơn mạch tích hợp đơn khối được gắn bên nhau;

- Hai hay nhiều mạch tích hợp đơn khối xếp chồng lên nhau;

- Sự kết hợp của các kiểu trên bao gồm ba hay nhiều hơn các mạch tích hợp đơn khối.

Các mạch tích hợp đơn khối này được kết hợp và nối lẫn trong cùng một thể và được đóng trong một vỏ hoặc bằng cách khác. Chúng được kết hợp như một thể thống nhất, tức là mặc dù có một vài bộ phận có thể được tháo rời hoặc thay thế về mặt lý thuyết, nhưng việc này sẽ mất thời gian và đòi hỏi công việc tinh xảo mà nó sẽ không kinh tế trong điều kiện sản xuất bình thường.

Chất nền cách điện của các mạch tích hợp đa chip có thể kết hợp điện với môi trường dẫn điện. Các môi trường này có thể bao gồm các vật liệu cụ thể hoặc được tạo thành dạng cụ thể để cung cấp chức năng bị động bằng các phương tiện trừ các bộ phận mạch rời rạc. Chất nền hiện diện trong môi trường dẫn điện, nhờ các môi trường này, các mạch tích hợp đơn khối được kết nối với nhau. Những chất nền này có thể đề cập đến như là "vật trung gian" hoặc "miếng đệm" khi được đặt ở trên chip hoặc khuôn ở cuối cùng.

Mạch tích hợp đơn khối được nối lẫn bằng các phương tiện khác nhau như chất kết dính, nối ghép dây, công nghệ "chip lật".

(IV) Mạch tích hợp đa thành phần (MCOs).

Mạch tích hợp đa thành phần là sự kết hợp của mạch với các thành phần được nêu ở Chú giải 9 (b) (iv) của Chương này.

Mạch tích hợp đa thành phần (MCOs) là sự kết hợp của một hoặc nhiều mạch tích hợp đơn khối, lai hoặc đa chíp có ít nhất một trong những thành phần sau: cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ dao động, bộ cộng hưởng nền silic, và kết hợp giữa chúng, hoặc một hay nhiều thành phần thực hiện chức năng của hàng hóa thuộc nhóm 85.32, 85.33, 85.41, hoặc cuộn cảm thuộc nhóm 85.04

Mạch tích hợp đa thành phần (MCOs) cũng có thể chứa các mạch tích hợp đa thành phần (MCOs) khi nó đáp ứng điều kiện của Chú giải 9 (b) (iv) Chương 85.

Tất cả các đơn vị riêng biệt (có thể trao đổi được) mà không được phân loại trong nhóm 85.04, 85.32, 85.33, 85.41 hoặc không nằm trong định nghĩa của cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ dao động, bộ cộng hưởng nền silic và các kết hợp của chúng được loại trừ khỏi định nghĩa của mạch tích hợp đa thành phần (MCO) (ví dụ, máy biến điện (nhóm 85.04) hoặc nam châm (nhóm 85.05).

Tuy nhiên, những thành phần khác không được đề cập nhưng là bộ phận quan trọng của mạch tích hợp đa thành phần (MCO) (hoặc hệ mạch tích hợp), ví dụ như bản mạch có hoặc không có chức năng như một tấm mạch in, dây điện vàng hoặc môi trường dẫn điện, hoặc cần thiết trong quá trình tạo lập và vận hành, ví dụ, như vật liệu đúc hoặc khung dẫn điện, là thành phần/bộ phận của mạch tích hợp đa thành phần (MCO).

Mạch tích hợp và các bộ phận cấu thành mạch tích hợp đa thành phần (MCO) kết hợp và kết nối về mặt vật lý, điện tử hoặc quang học thành một bộ phận đơn nhất (một bộ phận tồn tại như là một bộ phận kỹ thuật độc lập trong việc kết nối với các thiết bị khác thông qua chân cắm, dây dẫn, bi, bumps, hoặc miếng đệm) có hoặc không đặt trên một hoặc nhiều tấm để cách điện, có hoặc không có khung dẫn điện, và có thể được đóng gói thông qua bọc hoặc cách khác.

Các bộ phận này phải được kết hợp như một thể thống nhất, có nghĩa là mặc dù một số bộ phận về mặt lý thuyết có thể loại bỏ và thay thế, điều này có thể lãng phí trong điều kiện sản xuất thông thường.

Mạch tích hợp đa thành phần thường được dùng để lắp vào các mối nối hoặc dây dẫn, hoặc vật chứa hỗ trợ (ví dụ, tấm mạch in (PCBs) hoặc các vật chứa khác, ví dụ như film mỏng, film dầy, tấm nền kim loại cách điện,…) hoặc với một kết nối điện. Các vật bao ngoài của

mạch tích hợp đa thành phần (MCOs) có thể được tạo từ các nguyên liệu, có các thiết kế và hình dạng khác nhau, và có thể bảo vệ bộ này khỏi tác động cơ khí và môi trường.

MCOs có thể có các tính năng khác nhau (ví dụ, vỏ bao ngoài có thể ở thể rắn, hoặc có lỗ, cửa sổ hoặc màng) hoặc vật gắn kèm cần thiết cho các chức năng cụ thể. MCOs sử dụng các tính năng và vật bộ phận đính kèm khác nhau để nhận tín hiệu vào từ các đại lượng vật lý hoặc hóa học bên ngoài và xử lý những dữ hiệu này để cho ra đầu ra phù hợp với cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ dao động, bộ cộng hưởng nền silic.

*

***

Mạch này được sử dụng trong nhiều ứng dụng, kể cả máy tính, thông tin (ví dụ như điện thoại mạng tế bào), tiêu dùng, công nghiệp hoặc công nghiệp ô tô.

Nhóm này **không bao gồm** các mạch phim chỉ có bộ phận bị động (**nhóm 85.34**).

Nhóm này **không gồm** các thiết bị lưu trữ không xóa ở thể rắn, "các thẻ thông minh" và các phương tiện khác dùng để ghi âm hoặc các hiện tượng khác (xem **nhóm 85.23** và Chú giải 6 Chương này).

*

***

Ngoại trừ sự kết hợp (không thể chia tách) được đề cập đến trong Phần (II), (III) và (IV) ở trên liên quan đến hệ thống mạch lai, mạch tích hợp đa chip và mạch tích hợp đa thành phần (MCOs), phân nhóm này cũng không bao gồm các yếu tố tạo thành bởi:

(a) Gắn kết một hoặc nhiều thành phần rời rạc trên một nền đỡ, ví dụ, được tạo nên bởi một mạch in;

(b) Thêm một hoặc nhiều thiết bị khác, chẳng hạn như điốt, máy biến điện, hoặc điện trở vào một vi mạch điện tử;

(c) Kết hợp của các thành phần rời rạc hoặc kết hợp của vi mạch điện tử trừ loại mạch tích hợp đa chip hoặc đa thành phần;

(d) Kết hợp một hoặc nhiều mạch tích hợp đơn khối, lai, đa chíp hoặc đa thành phần có các thành phần không được đề cập trong Chú giải 9 (b) (iv) của Chương này (ví dụ, máy biến điện (nhóm 85.04) hoặc nam châm (nhóm 85.05)). ".

Các lắp ráp này được phân loại như sau:

(i) Các phần lắp ráp mà tạo thành máy hoặc thiết bị hoàn chỉnh (hoặc được phân loại như sản phẩm hoàn chỉnh), vào nhóm tương tứng với máy hoặc thiết bị đó;

(ii) Các lắp ráp khác theo điều khoản phân loại bộ phận của máy (đặc biệt Chú giải 2 (b) và 2 (c) Phần XVI).

Đặc biệt, đây là trường hợp phân loại cho một số module nhớ điện tử (ví dụ, SIMMs (Single In-line Memory Modules) và DIMMs (Dual In-line Memory Modules)). Các module này được phân loại bằng việc áp dụng Chú giải 2 Phần XVI. (Xem Chú giải tổng quát Chương này).

*

***

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại bộ phận (xem Chú giải tổng quát Phần XVI), bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

85.43 - Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.

8543.10 - Máy gia tốc hạt
8543.20 - Máy phát tín hiệu
8543.30 - Máy và thiết bị dùng trong mạ điện, điện phân hay điện di
8443.40 - Thiết bị điện tử dùng trong mạ điện, điện phân hay điện di
8543.70 - Máy và thiết bị khác
8543.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm tất cả các thiết bị điện và dụng cụ điện, **không nằm** trong bất kỳ nhóm nào khác của Chương này, **cũng không nằm trong** một nhóm của bất kỳ Chương nào khác của Danh mục này, cũng không có trong Chú giải Pháp lý của Phần XVI hoặc của Chương này. Các hàng hóa chủ yếu dùng điện được mô tả cụ thể ở các Chương khác hơn như các thiết bị điện thuộc **Chương 84,** các dụng cụ và thiết bị cụ thể thuộc **Chương 90**.

Các thiết bị và dụng cụ điện của nhóm này phải có những chức năng riêng. Các điều khoản giới thiệu ở phần Chú giải Chi tiết nhóm 84.79 có liên quan đến máy móc và các thiết bị cơ khí khi có các chức năng riêng dùng cho các thiết bị và dụng cụ của nhóm này.

Phần lớn các thiết bị thuộc nhóm này bao gồm việc lắp ráp các mặt hàng điện hoặc các bộ phận (đèn điện tử, biến áp, tụ điện, cuộn cảm, điện trở, v.v....) hoạt động hoàn toàn bằng điện. Tuy nhiên, nhóm này cũng bao gồm các mặt hàng điện có các tính năng thuộc về cơ học, **với điều kiện** các tính năng này phụ trợ cho các chức năng về điện của máy hoặc thiết bị này.

Nhóm này bao gồm, không kể những cái khác:

(1) Máy gia tốc hạt. Đây là những thiết bị dùng để truyền động năng cao cho các hạt tích điện (electron, proton, v v ..).

Các máy gia tốc hạt phần lớn được sử dụng trong các nghiên cứu về hạt nhân, nhưng cũng dùng cho việc sản suất các vật liệu phóng xạ, chụp tia X trong y học hoặc trong công nghiệp, dùng để tiệt trùng một số sản phẩm, vv ...

Các máy gia tốc hạt thường bao gồm các hệ thống lắp đặt lớn (khối lượng có thể lên tới hàng nghìn tấn). Chúng gồm có một nguồn hạt, một buồng gia tốc và các thiết bị tạo điện áp có tần số cao, tạo sự thay đổi về dòng hoặc tần số radio dùng để gia tốc cho các hạt. Các máy này có thể dùng cho một hoặc nhiều mục đích.

Sự gia tốc, sự tập trung và sự lệch của các hạt được thực hiện bằng những thiết bị tĩnh điện hoặc điện từ sử dụng máy phát cao áp hoặc cao tần. Máy gia tốc và các máy phát thường được bao quanh bởi màn chắn chống bức xạ.

Trong số các máy gia tốc hạt có thể kể tới, Máy gia tốc Van de Graaff, máy gia tốc của Cockeroft và Walton, các máy gia tốc tuyến tính, xiclotron, betatron, xincloxiclotron, xincroton v.v ...

Các betatron và các máy gia tốc hạt khác đặc biệt thích hợp để tạo ra tia X, kể cả những máy có khả năng phát ra các tia beta hoặc tia gamma, theo yêu cầu, thuộc **nhóm 90.22**.

(2) Các máy phát tín hiệu, là các thiết bị tạo ra các tín hiệu điện có dạng sóng và biên độ, ở tần số nhất định (ví dụ, ở tần số cao hoặc thấp). Chúng bao gồm, ngoài những cái khác: các máy phát xung, các máy phát xung chuẩn, các máy phát quét.

(3) Các máy dò mìn, hoạt động dựa trên sự thay đổi từ thông được tạo ra trong thiết bị khi đưa máy lại gần đồ vật bằng kim loại. Các máy dò tìm tương tự được sử dụng, ví dụ, để phát hiện các vật kim loại ngoại lai trong thùng thuốc lá, thực phẩm, gỗ, v.v ...,, và cũng để định vị những ống dẫn đã chôn chìm dưới đất.

(4) Các bộ trộn, được dùng trong ghi âm bằng cách kết hợp đường tín hiệu ra từ hai hoặc nhiều micro; đôi khi chúng được kết hợp với bộ khuyếch đại. Các bộ trộn và bộ điều chỉnh tần số cũng được phân loại trong nhóm này. Nhưng bộ trộn được thiết kế đặc biệt dùng cho điện ảnh thì bị **loại trừ (nhóm 90.10)**.

(5) Các bộ giảm nhiễu, dùng cùng các máy ghi âm.

(6) Các thiết bị xông kính và chống sương mờ với điện trở điện dùng cho phương tiện bay, tầu thủy, tầu hoả hay các loại phương tiện khác, (**ngoại trừ** xe đạp hoặc các phương tiện sử dụng động cơ **nhóm 85.12**).

(7) Các thiết bị đồng bộ, được dùng khi một số máy phát cấp nguồn cho một mạch điện chung.

(8) Các thiết bị kích nổ mìn bằng điện bao gồm một máy phát hoạt động thủ công (dynamo) và một tụ điện.

(9) Các máy khuyếch đại trung tần hoặc cao tần (kể cả bộ khuyếch đại đo lường và bộ khuyếch đại ăng ten)

(10) Máy và thiết bị dùng cho mạ điện, điện phân hoặc điện di (**trừ** các máy và thiết bị của **nhóm 84.86** và các dụng cụ đo điện di thuộc **nhóm 90.27**).

(11) Thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử và các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự.

Nhóm này bao gồm:

(i) Các thiết bị thường được gọi là "thuốc lá điện tử" làm nóng và làm bay hơi chất lỏng hoặc dung dịch mà người dùng hít trực tiếp của phân nhóm 2404.12 hoặc 2404.19, có hoặc không có nicotin; và

(ii) Các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự khác, chẳng hạn như hệ thống làm nóng thuốc lá bằng điện (EHTS), thiết bị rung siêu âm,.., tạo ra sol khí (aerosol) từ các sản phẩm thuốc lá (sản phẩm thuộc phân nhóm 2404.11) hoặc các sản phẩm khác có chứa nicotin, hoặc các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá hoặc các nguyên liệu thay thế nicotin (sản phẩm thuộc phân nhóm 2404.12 hoặc 2404.19) dùng để hít mà không cần đốt cháy.

Đây là những thiết bị hoạt động bằng điện, hoạt động không sử dụng quá trình đốt cháy, để tạo ra sol khí (aerosol) để người dùng hít trực tiếp qua đầu ngậm. Chúng kết hợp các linh kiện điện hoặc điện tử cụ thể, chẳng hạn như bộ phận làm nóng (ví dụ, bộ phận phun) hoặc máy rung siêu âm,..., cho phép thiết bị tạo ra sol khí (aerosol) từ chất lỏng, dung dịch, gel, đầu cám thuốc lá hoặc sản phẩm khác được thiết kế để được sử dụng trong thiết bị. Chúng có thể trông giống các sản phẩm hút có hình dạng khác nhau (ví dụ, thuốc lá, xì gà, tẩu thuốc hoặc tẩu nước) hoặc có thể giống các vật dụng hàng ngày như bút viết hoặc ổ flash USB,... Các sản phẩm này được thiết kế để nạp lại hoặc sử dụng cùng với hộp chứa (cartridge) có thể thay thế, đầu cắm (plug) thuốc lá hoặc tương tự.

(12) Các thiết bị phát tia cực tím, thường được sử dụng trong công nghiệp.

(13) Các thiết bị phát và khuếch tán ôzôn, bằng điện, không nhằm mục đích y học (ví dụ, dùng cho công nghiệp, ôzôn hoá của các cơ sở).

(14) Các modun nhạc điện tử, dùng để gài vào các mặt hàng thiết thực hoặc các hàng hóa khác, như đồng hồ đeo tay, tách chén và các thiếp chúc mừng. Các modun này thường gồm có một mạch điện tử tích hợp, một điện trở, một loa và một pin thuỷ ngân. Chúng đã được tích hợp những chương trình nhạc.

(15) Máy cung cấp năng lượng cho hàng rào điện.

(16) Các thiết bị hồng ngoại không dây để điều khiển từ xa của máy thu hình, máy ghi video hoặc các thiết bị điện khác.

(17) Thiết bị điện phát quang, thường ở dạng dải, tấm hoặc bảng, và dựa trên chất điện-phát quang (ví dụ, kẽm sulphua) đặt giữa 2 lớp vật liệu dẫn điện.

(18) Máy ghi dữ liệu chuyến bay kỹ thuật số (máy ghi bay) ở dạng một thiết bị điện tử chống lửa, chống va chạm để ghi liên tục các dữ liệu đặc biệt của chuyến bay.

Nhóm này **loại trừ**:

(a) Thuốc lá điện tử dùng một lần (disposable e-cigarettes) và các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự dùng một lần, có chứa sản phẩm dùng để hít mà không cần đốt cháy (ví dụ, dạng lỏng, gel dùng cho thuốc lá điện tử) trong vỏ và bị bỏ đi sau khi dùng hết sản phẩm hoặc hết pin (không được thiết kế để nạp lại hoặc sạc lại) (**nhóm 24.04**).

(b) Hộp chứa (cartridge) hoặc bình chứa chất lỏng hoặc dung dịch, có hoặc không kèm theo các bộ phận khác (ví dụ, bộ phận làm nóng hoặc "đầu đốt" (atomiser)), được thiết kế để sử dụng trong thuốc lá điện tử hoặc các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự (**nhóm 24.04**).

(c) Thiết bị cấy ion cho các vật liệu bán dẫn pha tạp hoặc tấm phẳng (**nhóm 84.86**)

(d) Thiết bị lắng đọng hơi vật lý dùng để sản xuất tấm bán dẫn mỏng, thiết bị bán dẫn, mạch tích hợp điện tử, hoặc màn hình hiển thị tấm phẳng (**nhóm 84.86**).

(e) "Thẻ thông minh" (kể cả thẻ không tiếp xúc hoặc tag) được định nghĩa trong Chú giải 6 (b) Chương này (**nhóm 85.23**).

(f) Các loại tẩu thuốc không dùng điện (kể cả tẩu calumet, tẩu chibouks hoặc tẩu Thổ Nhĩ Kỳ, hookah...) (**nhóm 96.14**).

BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại bộ phận (xem Chú giải tổng quát Phần XVI), bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

85.44 - Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn có cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối.

- Dây đơn dạng cuộn:

8544.11 - - Bằng đồng

8544.19 - - Loại khác

8544.20 - Cáp đồng trục và các dây dẫn điện đồng trục khác

8544.30 - Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác loại sử dụng cho xe, phương tiện bay hoặc tàu thuyền

- Dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp không quá 1.000 V:

8544.42 - - Đã lắp với đầu nối điện

8544.49 - - Loại khác.

8544.60 - Các dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp trên 1000 V

8544.70 - Cáp sợi quang

Với điều kiện chúng được cách điện, nhóm này bao gồm dây dẫn điện, cáp điện và các vật dẫn khác (ví dụ, dây điện, dải, thanh) sử dụng như dây dẫn trong máy điện, thiết bị điện hoặc các hệ thống lắp đặt điện. **Theo** điều kiện này, nhóm này cũng gồm cả hệ thống dây để sử dụng bên trong hoặc bên ngoài (ví dụ, đi ngầm dưới đất, đi dưới biển hoặc đường dây hoặc cáp ăngten). Các mặt hàng này rất đa dạng từ dây được cách điện rất tốt đến những cáp dầy với những kiểu phức tạp hơn.

Những dây dẫn phi kim loại cũng nằm trong nhóm này.

Những mặt hàng của nhóm này bao gồm những bộ phận sau:

(A) Một dây dẫn điện, có thể là sợi xoắn đơn hoặc nhiều sợi xoắn bện lại, và có thể tất cả các sợi đều cùng một kim loại hoặc từ những kim loại khác nhau.

(B) Một hoặc nhiều dây dẫn được bọc vật liệu cách điện nhằm mục đích ngăn không để hở điện và cũng để bảo vệ dây dẫn điện không bị hỏng. Vật liệu cách điện thường dùng nhất là cao su, giấy, plastic, amiăng, mica, bột mica, sợi thủy tinh, sợi dệt (có hoặc không được tẩm sáp hoặc ngâm tẩm), vecni, men, hắc ín, dầu, v.v.... Trong vài trường hợp, người ta sử dụng phương pháp anot hóa để tạo cách điện hoặc bằng quá trình tương tự (ví dụ, tạo trên bề mặt một lớp phủ oxít kim loại hoặc muối kim loại).

(C) Trong nhiều trường hợp một vỏ bọc kim loại (ví dụ, chì, đồng thau, nhôm hoặc thép); vỏ này đóng vai trò như một lớp phủ bảo vệ cho cách điện, như một kênh dẫn cho cách điện bằng khí hoặc dầu, hoặc như một dây dẫn bổ trợ trong một số cáp đồng trục cụ thể.

(D) Đôi khi để bảo vệ cáp ngầm dưới đất hoặc dưới biển người ta thường dùng vỏ bọc cứng bằng kim loại (ví dụ, dùng sợi hoặc dải sắt hoặc thép cuốn theo hình xoắn ốc).

Các dây và cáp, … được cách điện của nhóm này có thể có những dạng dưới đây:

(i) Dây cách điện đơn hoặc nhiều sợi

(ii) Hai hoặc nhiều sợi cách điện xoắn lại với nhau

(iii) Hai hoặc nhiều sợi cách điện ghép lại với nhau trong cùng một vỏ bọc cách điện.

Nhóm này bao gồm, không kể những cái khác:

(1) Các dây sơn hay dây tráng men, thường rất mỏng và dùng chủ yếu cho cuộn dây quấn.

(2) Các dây anốt,…

(3) Các dây và cáp viễn thông (kể cả cáp ngầm dưới biển và dây, cáp truyền dữ liệu) nói chung có cấu tạo thành cặp, 4 lõi hoặc một lõi cáp, chúng đều có vỏ bọc. Một lõi đôi hoặc 4 lõi tương ứng 2 hoặc 4 sợi cách điện (mỗi một sợi là một dây dẫn điện đơn bằng đồng hoặc được cách điện bằng plastic có mầu với độ dầy không quá 0,5 mm), xoắn lại với nhau. Một lõi cáp gồm một lõi đôi hoặc 4 lõi hoặc nhiều lõi đôi hoặc 4 lõi bện lại với nhau.

(4) Cáp ăngten được cách điện.

(5) Các cáp dùng cho liên lạc cố định đường dài, thường cách điện bằng khí hoặc dầu.

(6) Các cáp ngầm dưới đất có vỏ bọc kim loại chống ăn mòn.

(7) Các cáp dùng trong hầm mỏ; các cáp này có vỏ bọc kim loại theo chiều dọc chống lại những ảnh hưởng của ứng lực.

Hơn nữa, nhóm này bao gồm dây điện được tết lại, phủ sơn hoặc lắp vào vỏ bọc cách điện.

Nhóm này cũng bao gồm dải được cách điện thường dùng trong các máy điện lớn hoặc thiết bị điều khiển lớn.

Dây, cáp, v.v... vẫn được xếp vào nhóm này nếu được cắt theo chiều dài hoặc đã gắn các đầu nối (ví dụ, phích cắm, ổ cắm, giá đỡ, giắc, măng sông hoặc các đầu cực) ở một hoặc cả hai đầu. Nhóm này cũng gồm dây dẫn, v.v... thuộc các loại mô tả ở trên được làm thành bộ (ví dụ, cáp nhiều sợi dùng để nối bộ phận đánh lửa của các phương tiện chạy bằng động cơ tới bộ chia).

Nhóm này cũng bao gồm các cáp sợi quang làm từ những sợi được bọc vỏ riêng, đã hoặc chưa lắp ráp với dây dẫn điện hoặc với các đầu nối điện. Các vỏ bọc thường có màu sắc khác nhau để dễ dàng nhận diện các sợi ở đầu dây cáp. Các cáp sợi quang chủ yếu được sử dụng trong viễn thông do khả năng truyền tải dữ liệu lớn hơn khả năng dẫn điện của chúng.

Loại trừ khỏi nhóm này các điện trở đốt nóng bằng điện có vỏ bọc cách điện (ví dụ, các dây hợp kim đặc biệt quấn xoắn ốc xung quanh một lõi bằng các sợi thủy tinh hay các sợi amiăng) thuộc **nhóm 85.16**; các đầu nối dùng cho sợi quang học, bó hoặc sợi cáp quang của **nhóm 85.36**.

85.45 - Điện cực than, chổi than, carbon cho chế tạo bóng đèn, carbon cho chế tạo pin, ắc qui và các sản phẩm khác làm bằng graphit hoặc carbon khác, có hoặc không có thành phần kim loại, dùng cho kỹ thuật điện.

- Điện cực:

8545.11 - - Dùng cho lò nung, luyện

8545.19 - - Loại khác

8545.20 - Chổi than

8545.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm toàn bộ những mặt hàng làm từ graphit hoặc carbon khác, có thể nhận biết được nhờ hình dạng, kích thước hoặc bằng cách khác, dùng cho các mục đích về điện, có hoặc không có kim loại.

Nói chung, các mặt hàng này được chế tạo bằng cách ép đùn hoặc đúc (thường dưới áp lực) và xử lý kết cấu bằng nhiệt, bổ sung các thành phần cơ bản (carbon tự nhiên, bồ hóng, than lò cất, than cốc, graphit tự nhiên hoặc nhân tạo, v.v....) và các chất kết dính cần thiết (nhựa đường, hắc ín,...), cũng có thể có những chất khác như bột kim loại.

Trong một vài trường hợp, các mặt hàng của nhóm này có thể được phủ một lớp vật liệu bằng điện phân hoặc phun (ví dụ, với đồng) để tăng khả năng dẫn điện và giảm tốc độ mài mòn của chúng. Chúng vẫn được xếp vào đây thậm chí nếu chúng được gắn lỗ xuyên, các đầu nối hoặc các phương pháp nối khác.

Nhóm này bao gồm:

(A) **Các điện cực than cho các lò nung.**

Nói chung các điện cực này ở dạng hình trụ hoặc thỏi, và đôi khi được ren hoặc khoan ở đáy để có thể vặn chặt vào đúng vị trí.

(B) **Các điện cực than dùng để hàn**.

Thường chúng ở dạng que.

(C) **Các điện cực than dùng để điện phân**.

Có thể ở dạng tấm, thanh (kể cả các thanh có mặt cắt hình tam giác), trụ, v.v... Chúng được thiết kế để gá hoặc treo trong các bể điện phân, và có thể trang bị thêm một số đồ dùng như móc hoặc vòng. Một số kiểu được khoét lỗ hoặc tạo đường rãnh tạo thuận lợi cho thoát khí phát sinh trong quá trình điện phân.

(D) **Các chổi than.**

Chổi than được sử dụng làm tiếp xúc trượt cho các máy phát và động cơ v.v, ..., làm thiết bị thu dòng điện cho các đầu máy điện, v.v.... Mặc dù một số được chế tạo nhờ tạo khuôn trực tiếp, song phần lớn được cắt từ các tấm hoặc các khối "than" như đã mô tả trong phần chú giải thuộc nhóm 38.01. Chúng được chế tạo rất chính xác về độ lớn và bề mặt của chúng được gia công rất cẩn thận với dung sai vài phần trăm của milimet. Do vậy, có thể phân biệt chúng nhờ kích thước, hình dáng và bề mặt hoàn thiện tinh xảo; trong nhiều trường hợp, chúng có thể được phủ toàn bộ hoặc một phần kim loại hoặc được gắn các đầu nối (công son, cáp, đầu nối, lò xo....).

Các chổi than như vậy có thể được phân loại theo mô tả trong phần chú giải thuộc nhóm 38.01, hoặc có thể có chứa bạc.

Nhóm này **không bao gồm** các chổi kim loại phủ bên ngoài bằng một lớp bôi trơn than chì (nhóm 85.35 hoặc 85.36). Bộ phận giữ chổi than (đã hoặc chưa phù hợp với chổi than) được phân loại như các bộ phận của máy (ví dụ nhóm 85.03).

(E) **Carbon dùng làm sợi đèn hồ quang hoặc đèn khác**

Chúng thường có dạng que hoặc bút chì; đôi khi chúng có lõi với một thành phần đặc biệt để nâng cao khả năng ổn định của hồ quang và để tạo ra một cường độ ánh sáng đầu ra lớn, hoặc tạo ra ngọn lửa có mầu sắc đặc biệt. Nhóm này cũng bao gồm các sợi đốt bằng carbon dùng cho đèn điện sợi đốt.

(F) **Carbon dùng cho pin**

Tùy theo loại pin sử dụng, chúng có thể có các dạng: các que, tấm, ống ...

(G) **Các bộ phận bằng than dùng cho micro.**

Chúng gồm các đĩa hoặc các chi tiết khác có khả năng nhận dạng.

(H) **Các mặt hàng** khác bằng graphit hoặc carbon khác như:

(1) Các mảnh nối (mối nối) dùng để liên kết than lò nung lại với nhau.

(2) Các anot, các điện cực lưới và tấm chắn cho các đèn điện tử chỉnh lưu.

(3) Các điện trở đốt nóng, có dạng que, thanh, v.v ..., cho nhiều loại thiết bị đốt nóng khác nhau.

(4) Các đĩa và các tấm điện trở dùng trong các bộ điều chỉnh điện áp tự động.

(5) Các tiếp xúc hoặc các điện cực carbon khác.

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

(a) Graphit hoặc carbon khác dưới dạng bột hoặc hạt (**Chương 38**).

(b) Các điện trở than (**nhóm 85.33**).

85.46 - Vật cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ.

8546.10 - Bằng thủy tinh

8546.20 - Bằng gốm, sứ

8546.90 - Loại khác

Vật cách điện thuộc nhóm này được dùng để cố định, đỡ hoặc dẫn hướng các dây dẫn điện, đồng thời cách ly chúng về điện với các dây dẫn khác hoặc với đất, v.v.... Nhóm này **không bao gồm** các bộ phận cách điện để gắn (trừ vật cách điện) cho máy, thiết bị hoặc đồ dùng điện; các bộ phận lắp ráp này được xếp vào **nhóm 85.47** nếu chúng bao gồm toàn bộ vật liệu

cách điện (trừ bất kỳ chi tiết nhỏ nào bằng kim loại được gắn trong suốt quá trình đúc chỉ nhằm cho mục đích lắp ráp).

Thường có mối liên hệ giữa kích thước của vật cách điện và điện áp (kích thước lớn khi điện áp cao, kích thước nhỏ hơn khi điện áp thấp). Tương tự như vậy, hình dạng của nhiều kiểu vật liệu cách điện bị ảnh hưởng bởi các điều kiện về điện, nhiệt và cơ. Bề mặt bên ngoài rất nhẵn để ngăn không cho lắng đọng những chất dẫn điện như nước, muối, bụi, oxit và khói. Vật cách điện thường có dạng chuông, dạng xếp nếp, hình vại, hình trụ hoặc có dạng khác. Một số loại có cấu trúc theo cách mà khi ở trong vị trí, chúng có thể chứa dầu để ngăn sự nhiễm bẩn bề mặt bởi vật liệu dẫn điện.

Vật cách điện có thể được làm từ bất kỳ vật liệu cách điện nào, thường rất cứng và không xốp, ví dụ, vật liệu gốm (sứ, steatite), thủy tinh, bazan nóng chảy, cao su cứng, plastic hoặc vật liệu cách điện tổng hợp. Chúng có thể gồm những thiết bị gắn cố định (ví dụ, công son kim loại, đinh vít, bu lông, kẹp, dây buộc, dây móc, chốt, mẫu chữ thập, đầu bọc, que, kìm để treo hoặc móc). Vật cách điện có gắn các sừng kim loại hoặc các tấm bảo vệ hoặc các bộ phận khác tạo thành thiết bị chống sét **bị loại trừ** (**nhóm 85.35**).

Vật liệu cách điện được dùng cho các cáp lộ thiên, ví dụ, trong hệ thống viễn thông, hệ thống điện, hệ thống truyền động bằng điện (tầu hoả, tàu điện, xe điện, ...), và cũng cho các hệ thống lắp đặt trong nhà hoặc cho máy và thiết bị điện nhất định.

Các vật cách điện thuộc nhóm này bao gồm:

(A) **Vật cách điện treo,** chẳng hạn:

(1) Các vật cách điện kiểu chuỗi treo. Chúng được dùng chủ yếu cho các hệ thống ngoài trời và có nhiều phần tử cách điện. Dây hoặc cáp dẫn điện được gắn cố định tại cuối mỗi điểm lắp đặt, được treo trên một thiết bị đỡ phù hợp (tay cột, cáp treo,..).

Chúng gồm cả các cách điện kiểu chụp hoặc nắp, cách điện kiểu vại kép, kiểu xích liên tục; kiểu thanh nối.

(2) Các vật cách điện treo khác (ví dụ, dưới dạng cầu, chuông, ròng rọc, v.v...) dùng cho những đường dây trên không ứng dụng vào tàu hoả, xe điện, cần trục,..., hoặc cho ăng ten.

(B) **Các vật cách điện cứng.**

Loại này có thể được gắn với giá đỡ (ví dụ, móc kim loại, chốt hoặc tương tự); hoặc chúng có thể không gắn kèm thiết bị đỡ, nhưng được thiết kế ra để gắn vào các cột điện hoặc các cột điện báo,..., hoặc gắn vào tường, gắn trên trần, đặt dưới sàn nhà,...., bằng đinh, vít, bulông,.... Các cách điện có gắn thiết bị đỡ cố định có thể được tạo thành từ 2 hay nhiều bộ

phận; các loại không có thiết bị đỡ thường là những bộ đơn. Chúng có nhiều hình dạng khác nhau (ví dụ, chuông, nón, trụ, nút ấn, ròng rọc).

(C) **Các vật cách điện xuyên.**

Được dùng để đưa dây hoặc cáp điện xuyên tường,.... Chúng thường có nhiều dạng (ví dụ, dạng nón hoặc nón kép, dạng đĩa, dạng măng sông, dạng ống và dạng ống bẻ)

Nhóm này **không bao gồm** ống dẫn dây điện và các khớp nối của chúng được cách điện (**nhóm 85.47**).

85.47- Phụ kiện cách điện dùng cho máy điện, dụng cụ điện hay thiết bị điện, được làm hoàn toàn bằng vật liệu cách điện trừ một số phụ kiện thứ yếu bằng kim loại (ví dụ, phần ống có ren) đã làm sẵn khi đúc chủ yếu để lắp, trừ cách điện thuộc nhóm 85.46; ống dẫn dây điện và các khớp nối của chúng, bằng kim loại cơ bản được lót lớp vật liệu cách điện.

8547.10 - Phụ kiện cách điện bằng gốm sứ

8547.20 - Phụ kiện cách điện bằng plastic

8547.90 - Loại khác

(A) PHỤ KIỆN CÁCH ĐIỆN DÙNG CHO MÁY ĐIỆN, DỤNG CỤ ĐIỆN HAY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐƯỢC LÀM HOÀN TOÀN BẰNG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN TRỪ MỘT SỐ PHỤ KIỆN THỨ YẾU BẰNG KIM LOẠI (VÍ DỤ, PHẦN ỐNG CÓ REN) ĐÃ LÀM SẴN KHI ĐÚC CHỦ YẾU ĐỂ LẮP, TRỪ CÁCH ĐIỆN THUỘC NHÓM 85.46

Ngoại trừ các cách điện như vậy (**nhóm 85.46**), nhóm này bao gồm toàn bộ các bộ phận dùng cho máy điện, dụng cụ điện hoặc thiết bị điện **với điều kiện**:

(i) Chúng **hoàn toàn** bằng vật cách điện hoặc **hoàn toàn** bằng chất cách điện (như plastic) **trừ** những thành phần nhỏ bằng kim loại (đinh vít, ổ có ren, măng sông, v.v...) được gắn vào trong quá trình đúc **chỉ** cho mục tiêu lắp ráp.

và (ii) Chúng được thiết kế nhằm mục đích cách điện kể cả khi chúng có thực hiện chức năng khác cùng lúc (ví dụ, bảo vệ).

Nói chung, các bộ phận thuộc nhóm này được chế tạo bằng cách đổ khuôn hoặc đúc, hoặc bằng cưa, cắt hoặc bằng cách gia công khác trên vật liệu thô. Chúng có thể được khoan, ren, xâu lỗ, tạo rãnh, v.v...

Chúng có thể làm từ bất kỳ vật liệu cách điện nào (ví dụ: thủy tinh, gốm, steatit, cao su cứng, nhựa, giấy hoặc bìa thấm nhựa, ximăng amiăng hoặc mica).

Những phụ kiện này mang hình dáng rất đa dạng. Nhóm này bao gồm, không kể những cái khác, các tấm phủ, đế và các bộ phận khác của chuyển mạch, cầu dao,….; đế và giá đỡ cho

cầu chì; vòng đai và các bộ phận khác cho đui đèn; khung của điện trở hoặc cuộn dây; các kẹp nối và domino **chưa gắn** các đầu nối; lõi cuộn dây và dây quấn các loại; thân bugi đánh lửa.

Nhóm này **không bao gồm** những phụ kiện, mặc dù được làm hoàn toàn từ vật liệu cách điện (hoặc làm hoàn toàn từ vật liệu cách điện trừ các thành phần nhỏ bằng kim loại được gắn vào trong quá trình đúc chỉ nhằm mục đích lắp ráp), không có cấu trúc đặc biệt cho mục đích cách điện, chẳng hạn các vỏ bọc, các tấm phủ và các tấm vách ngăn ắc quy (**nhóm 85.07**).

(B) CÁC ỐNG DẪN DÂY ĐIỆN VÀ CÁC KHỚP NỐI CỦA CHÚNG, BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN ĐƯỢC LÓT BÊN TRONG BẰNG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN

Nhóm này bao gồm ống kim loại dùng trong các hệ thống lắp đặt điện cố định (ví dụ, các ống đi dây điện trong nhà) làm nhiệm vụ cách điện và bảo vệ dây dẫn, **với điều kiện chúng có một lớp lót bên trong bằng vật liệu cách điện**. Các ống kim loại không được cách điện, thường được dùng với cùng mục đích thì bị **loại trừ** (Phần XV)

Những ống thuộc nhóm này có một dải kim loại cuốn hình xoắn ốc lên ống bên trong làm bằng vật liệu cách điện hoặc là ống kim loại cứng (thường bằng sắt hoặc bằng thép) được phủ hay lót một lớp vật liệu cách điện vào bên trong. Vật liệu cách điện có thể là chất cách điện đặc biệt như vecni, giấy hoặc bìa, cao su, nhựa.... Ống kim loại chỉ được phủ đơn giản bằng vecni để tránh ăn mòn **bị loại trừ (Phần XV)**.

Nhóm này cũng bao gồm các khớp nối được sử dụng để nối các ống của nhóm này **với điều kiện** chúng cũng làm từ kim loại cơ bản và được phủ hoặc lót với vật liệu cách điện (ví dụ, khớp thẳng, khủyu nối, khớp chữ T và chữ thập).

Các khớp nối chữ T, chữ thập, v.v..., gắn với các đầu nối điện **bị loại trừ** (**nhóm 85.35** hoặc **85.36**).

Nhóm này cũng **không bao gồm** các ống làm toàn bộ bằng vật liệu cách điện (ví dụ, cao su, plastic, sợi dệt tết hoặc sợi thủy tinh); chúng được phân loại tùy theo vật liệu cấu thành, trừ khi tạo thành một chất cách điện thuộc **nhóm 85.46**.

85.48 - Các bộ phận điện của máy móc hoặc thiết bị, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này.

Nhóm này cũng bao gồm tất cả các bộ phận điện trong máy, hoặc thiết bị **trừ**:

(a) Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với máy móc hoặc thiết bị cụ thể.

(b) Các bộ phận nằm trong nhóm trước của Chương này hoặc bị loại trừ theo Chú giải 1 của Phần XVI.

Do đó nhóm này bao gồm các mặt hàng có thể nhận biết được là các bộ phận điện của máy hoặc thiết bị, nhưng **không** phải là những bộ phận của máy hoặc thiết bị **cụ thể**, và gắn với nối điện, các phần cách điện, các cuộn dây, các tiếp điểm hoặc các yếu tố điện đặc biệt khác.

85.49 - Phế liệu và phế thải điện và điện tử (+).

- Phế liệu và phế thải của các loại pin, bộ pin và ắc qui điện; các loại pin, bộ pin và ắc qui điện đã sử dụng hết:

8549.11 - - Phế liệu và phế thải của ắc qui axit chì; ắc qui axit chì đã sử dụng hết

8549.12 - - Loại khác, có chứa chì, cađimi hoặc thủy ngân

8549.13 - - Được phân loại theo loại hóa chất và không chứa chì, cađimi hoặc thủy ngân

8549.14 - - Chưa được phân loại và không chứa chì, cađimi hoặc thủy ngân

8549.19 - - Loại khác

- Loại được sử dụng chủ yếu để thu hồi kim loại quý:

8549.21 - - Chứa pin, bộ pin, ắc qui điện, công tắc thủy ngân, thủy tinh từ ống tia ca-tốt hoặc thủy tinh hoạt hóa khác, hoặc các thành phần điện hoặc điện tử có chứa cađimi, thủy ngân, chì hoặc polychlorinated biphenyls (PCB)

8549.29 - - Loại khác

- Các cụm điện và điện tử đã lắp ráp và tấm mạch in khác:

8549.31 - - Chứa pin, bộ pin, ắc qui điện, công tắc thủy ngân, thủy tinh từ ống tia ca-tốt hoặc thủy tinh hoạt hóa khác, hoặc các thành phần điện hoặc điện tử có chứa cadmium, thủy ngân, chì hoặc polychlorinated biphenyls (PCB)

8549.39 - - Loại khác

- Loại khác:

8549.91 - - Chứa pin, bộ pin, ắc qui điện, công tắc thủy ngân, thủy tinh từ ống tia ca-tốt hoặc thủy tinh hoạt hóa khác, hoặc các thành phần điện hoặc điện tử có chứa cadmium, thủy ngân, chì hoặc polychlorinated biphenyls (PCB)

8549.99 - - Loại khác

Phế liệu và phế thải điện và điện tử ("rác điện tử"- e-waste) thuộc nhóm này bao gồm nhiều loại hàng hóa, và bất kỳ hàng hóa nào có phích cắm hoặc cần pin thường sẽ là rác thải điện tử khi hết vòng đời của chúng.

Rác điện tử theo mục đích của nhóm này là hàng hóa chỉ thích hợp cho việc thu hồi, tái chế hoặc thải bỏ, chứ không phải để sửa chữa, tân trang, cải tạo, tái sử dụng hoặc tái sử dụng theo mục đích khác để làm cho chúng phù hợp với mục đích ban đầu hoặc cho mục đích sử dụng tiếp theo. Hàng hóa chỉ đơn giản đã qua sử dụng là chưa đủ để trở thành rác điện tử. Rác điện tử có thể còn nguyên vẹn về mặt vật lý (nhưng không hoạt động được) hoặc ở tình trạng bị loại bỏ, chẳng hạn như bị vỡ, bị cắt rời hoặc bị mòn hoặc bị phá hủy.

Rác điện tử bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(1) phế thải, phế liệu hoặc pin, bộ pin hoặc ắc quy điện đã qua sử dụng;

(2) điện tử dân dụng;

(3) thiết bị văn phòng, công nghệ thông tin và truyền thông;

(4) thiết bị gia dụng;

(5) dụng cụ điện;

(6) các bộ phận điện hoặc điện tử, bao gồm cả tấm mạch in.

Vì hàng hóa thuộc nhóm này không nhằm mục đích tái sử dụng dưới dạng các mặt hàng riêng lẻ, nên chúng thường được vận chuyển với số lượng lớn và thường được giao dịch theo trọng lượng hơn là theo số lượng sản phẩm. Việc đóng gói hàng hóa từng sản phẩm để tránh hư hỏng thường là dấu hiệu rằng chúng không nhằm mục đích thu hồi, tái chế hoặc tiêu hủy, và hàng hóa được trình bày theo cách như vậy không được phân loại là rác điện tử. Ví dụ, tivi, điện thoại di động hoặc pin được bọc riêng trong bao bì bảo vệ và đóng hộp không được coi là lô hàng rác điện tử.

Các lô hàng hỗn hợp gồm rác điện tử và các loại phế thải, phế liệu khác vẫn được phân loại trong nhóm này.

Cụm từ "mục đích ban đầu" trong Chú giải 6 của Phần XVI, đề cập đến việc sử dụng chức năng như một hàng hóa điện hoặc điện tử.

***

Nhóm này không bao gồm:

(a) chất thải phóng xạ (**nhóm 28.44**).

(b) rác thải đô thị chưa được phân loại (**nhóm 38.25**).

*

***

Chú giải chi tiết phân nhóm.

Các phân nhóm từ 8549.11 đến 8549.19

Các phân nhóm này bao gồm phế liệu và phế thải của pin, bộ pin và ắc quy điện thuộc nhóm 85.06 và 85.07, kể cả pin và bộ pin đã sử dụng hết cũng như ắc quy điện đã sử dụng hết như được mô tả trong Chú giải phân nhóm 5 của Chương này.

Theo mục đích của các phân nhóm này, các thuật ngữ "pin đã sử dụng hết", "bộ pin đã sử dụng hết" và "ắc quy điện đã sử dụng hết" có nghĩa là các mặt hàng, dù còn nguyên vẹn về mặt vật lý hoặc ở tình trạng đã bị loại bỏ, ví dụ, bị vỡ, bị cắt rời hoặc các dạng khác, bị mòn

hoặc bị phá hủy, chỉ phù hợp để thu hồi, tái chế hoặc thải bỏ hoặc, trong trường hợp ắc quy điện đã qua sử dụng, không có khả năng nạp lại hoặc tích điện.

Các sản phẩm này thường từ: các nhà sản xuất pin, bộ pin và ắc qui điện; những khách hàng mua đồ thải loại của các nhà sản xuất hoặc những người thu gom và tháo dỡ các ắc qui điện hoặc thu gom pin và bộ pin.

Các lô hàng từ các nhà sản xuất pin có thể gồm cả những bản cực dương và những bản cực âm với tỷ lệ khác nhau hoặc các chi tiết bán phần đã lắp ráp (half-assembled elements) (ví dụ, các ống tạo thành từ một bản cực âm và một bản cực dương được phân cách nhờ "vách ngăn" bằng vải và được cuộn lại). Các ống có thể đã được lắp sẵn bên trong vỏ chứa hoặc lẫn với các pin đã hoàn thiện nhưng bị lỗi không thể sử dụng được.

Các lô hàng do tháo dỡ hoặc cải tạo các pin cũ có thể chứa một hỗn hợp các tâm điện cực dương và điện cực âm, có hoặc không có vách ngăn, như các bộ, các tấm hoặc các ống.

Các pin, bộ pin và ắc quy đã sử dụng hết thường được xử lý để thu hồi lại kim loại (chì, niken, cadimi, coban,...), các hợp chất kim loại, hoặc xỉ.

Các phân nhóm 8549.21 và 8549.29

Các phân nhóm này bao gồm rác điện tử có chứa kim loại quý hoặc hợp chất của kim loại quý và thuộc loại được sử dụng chủ yếu để thu hồi các kim loại quý này.

Các phân nhóm 8549.21, 8549.31 và 8549.91

Theo mục đích của các phân nhóm này, thuật ngữ "chứa pin, bộ pin, ắc quy điện" có nghĩa là pin, bộ pin và ắc quy điện, đã sử dụng hết hay còn hoạt động, và còn nguyên vẹn về mặt vật lý hoặc ở tình trạng đã bị loại bỏ (ví dụ, bị vỡ, bị cắt rời, hoặc bị mòn hoặc bị phá hủy), được chứa trong hoặc cùng với rác điện tử.

PHẦN XVII: XE CỘ, PHƯƠNG TIỆN BAY, TÀU THUYỀN VÀ CÁC THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN HỢP

CHÚ GIẢI PHẦN XVII

Chú giải.

1. Phần này không bao gồm các mặt hàng thuộc các nhóm 95.03 hoặc 95.08, hoặc xe trượt băng, xe trượt tuyết hoặc loại tương tự thuộc nhóm 95.06.

2. Khái niệm "bộ phận" và "bộ phận và phụ kiện" không áp dụng cho các sản phẩm sau đây, dù chúng có hoặc không được nhận biết như những bộ phận dùng cho hàng hoá thuộc Phần này:

   (a) Tấm đệm, vòng đệm hoặc loại tương tự bằng vật liệu bất kỳ (được phân loại theo vật liệu cấu thành hoặc được xếp vào nhóm 84.84) hoặc các sản phẩm khác bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng (nhóm 40.16);

   (b) Các bộ phận có công dụng chung, như đã định nghĩa tại Chú giải 2 của Phần XV, làm bằng kim loại cơ bản (Phần XV), hoặc các mặt hàng tương tự làm bằng plastic (Chương 39);

   (c) Các mặt hàng thuộc Chương 82 (dụng cụ các loại);

   (d) Các mặt hàng thuộc nhóm 83.06;

   (e) Máy móc hoặc thiết bị thuộc nhóm 84.01 đến 84.79, hoặc các bộ phận của chúng; các mặt hàng thuộc nhóm 84.81 hoặc 84.82 hoặc, các mặt hàng thuộc nhóm 84.83 với điều kiện là chúng cấu thành các bộ phận bên trong của động cơ hay mô tơ;

   (f) Máy điện hoặc thiết bị điện (Chương 85);

   (g) Các mặt hàng thuộc Chương 90;

   (h) Các mặt hàng thuộc Chương 91;

   (ij) Vũ khí (Chương 93);

   (k) Đèn (luminaires) và bộ đèn và các bộ phận của chúng thuộc nhóm 94.05; hoặc

   (l) Bàn chải các loại được sử dụng như là bộ phận của các phương tiện (nhóm 96.03).

3. Khi đề cập đến các Chương từ 86 đến Chương 88 khái niệm “bộ phận” hoặc "phụ kiện" không áp dụng cho loại bộ phận hoặc phụ kiện không phù hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các mặt hàng thuộc các Chương này. Một loại bộ phận hoặc phụ kiện đáp ứng mô tả trong hai hay nhiều nhóm thuộc các Chương này phải phân loại vào nhóm tương ứng với công dụng chủ yếu của loại bộ phận hay phụ kiện ấy.

4. Theo mục đích của Phần này:

(a) Các phương tiện được thiết kế đặc biệt để chạy cả trên đường bộ và đường ray được phân loại vào nhóm thích hợp của Chương 87;

(b) Xe lội nước có động cơ được phân loại vào nhóm thích hợp của Chương 87;

(c) Phương tiện bay được thiết kế đặc biệt để cũng có thể sử dụng như loại phương tiện đường bộ được phân loại vào nhóm thích hợp của Chương 88.

5. Các phương tiện chạy trên đệm không khí được phân loại trong Phần này cùng với các phương tiện giống chúng nhất cụ thể như sau:

(a) Xếp vào Chương 86 nếu chúng được thiết kế để chạy trên đường ray dẫn (tàu hoả chạy trên đệm không khí);

(b) Xếp vào Chương 87 nếu chúng được thiết kế để chạy trên đất hoặc trên cả đất và nước;

(c) Xếp vào Chương 89 nếu chúng được thiết kế để chạy trên nước, có hoặc không có khả năng đỗ xuống bờ hoặc bến tàu hoặc cũng có thể chạy trên băng.

Bộ phận và phụ kiện của các phương tiện chạy trên đệm không khí được phân loại theo cách phân loại các phương tiện chạy trên đệm không khí đã quy định trên đây.

Các bộ phận cố định và khớp nối của đường ray tàu chạy trên đệm không khí được phân loại như các bộ phận cố định và ghép nối của đường ray đường sắt, và thiết bị tín hiệu, an toàn hoặc điều khiển giao thông dùng cho hệ thống vận tải trên đệm không khí, được phân loại như thiết bị tín hiệu, an toàn hoặc điều khiển giao thông của đường sắt.

TỔNG QUÁT

(I) NỘI DUNG TỔNG QUÁT CỦA PHẦN NÀY

Phần này bao gồm tất các phương tiện chạy trên đường ray và tàu chạy trên đệm hơi (chương 86), các phương tiện chạy trên mặt đất khác, kể cả các phương tiện chạy trên đệm khí (chương 87), phương tiện bay và tàu vũ trụ (chương 88) và tàu biển, xuồng, tàu chạy nhờ đệm khí và cấu trúc nổi (chương 89), trừ những trường hợp sau:

(a) Một số loại máy di động (xem Phần (II) dưới đây).

(b) Các mẫu dùng để trưng bày thuộc **nhóm 90.23**.

(c) Các đồ chơi, một số thiết bị thể thao mùa đông, và các phương tiện được thiết kế đặc biệt cho trò chơi di chuyển trong công viên giải trí (amusement park rides) và trò chơi công viên nước (water park amusements); trò chơi hội chợ (fairground amusements). Phần này không bao gồm, ví dụ, các xe đạp đồ chơi (trừ xe đạp thường), xe ô tô đạp, vv... được thiết kế để trẻ em sử dụng, các xuồng đồ chơi và phương tiện bay đồ chơi **(nhóm 95.03);** xe trượt tuyết, xe trượt bằng và loại tương tự **(nhóm 95.06);** trò chơi xe đụng (dodge em car), xe kéo và các phương tiện khác, kể cả rơ- moóc, được thiết kế đặc biệt cho và là bộ phận cấu thành của trò chơi hội chợ (ví dụ, xe rơ-moóc cho trò chơi ném vòng (ring-stand trailers)) **(nhóm 95.08).**

Hơn nữa, Phần này cũng bao gồm một số loại phương tiện vận tải như công ten nơ được thiết kế đặc biệt và được trang bị để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương thức, một số thiết bị hoặc dụng cụ đường ray đường sắt hoặc ray xe điện, và các máy (kể cả điện cơ) thiết bị tín hiệu (**Chương 86**) và dù các loại, thiết bị phóng tàu vũ trụ, bàn phanh hoặc thiết bị tương tự và các thiết bị huấn luyện bay (**Chương 88**).

Theo các quy định của phần (III) dưới đây, Phần này cũng bao gồm các bộ phận và phụ kiện của các xe cộ, phương tiện bay, vv… của các **Chương từ 86 đến 88**.

(II) CÁC LOẠI MÁY TỰ HÀNH HOẶC MÁY DI ĐỘNG KHÁC

Một số loại máy hoặc thiết bị (đặc biệt là loại thuộc phần XVI) có thể được lắp lên khung gầm các phương tiện hoặc trên các đế nổi (floating base) của phần XVII; việc phân loại máy di động có được phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là loại đế.

Ví dụ, tất cả các loại máy di động, được tạo thành bởi việc lắp một máy lên trên một đế nổi được phân loại trong Chương 89 (ví dụ, cần cẩu nổi, máy nạo vét lòng sông, máy hút hạt ngũ cốc, vv…). Để phân loại các máy di động được tạo thành bởi việc lắp thiết bị trên một khung xe cộ thuộc chương 86 hoặc 87, xem Chú giải chi tiết của nhóm 86.04, 87.01, 87.09 hoặc 87.16.

(III) CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG

Cần chú ý là Chương 89 **không quy định** cho các bộ phận (trừ thân tàu) hoặc các phụ kiện của tàu biển, thuyền hoặc các cấu trúc nổi. Những bộ phận và phụ kiện như vậy, ngay cả khi có được nhận dạng là dùng cho các tàu biển, vv… được phân loại vào các nhóm tương ứng của chúng tại các chương khác. Các chương khác thuộc phần này quy định việc phân loại các bộ phận và phụ kiện của các xe cộ, phương tiện bay hoặc thiết bị liên quan.

Tuy nhiên, cần chú ý là những nhóm này chỉ áp dụng cho những bộ phận và phụ kiện thỏa mãn với cả ba điều kiện sau:

(a) Chúng không được loại trừ theo quy định của Chú giải 2 của Phần này (xem đoạn (A) dưới đây).

và (b) Chúng phải phù hợp để sử dụng duy nhất hoặc chủ yếu cho các sản phẩm thuộc các chương từ 86 đến 88 (xem đoạn (B) dưới đây).

và (c) Chúng không được nêu cụ thể hơn ở bất kỳ nơi khác nào trong Danh mục (xem đoạn (C) dưới đây).

(A) Các bộ phận và phụ kiện bị loại trừ theo Chú giải 2 của Phần XVII

Chú giải này **loại trừ** các bộ phận và phụ kiện sau, dù cho chúng có hoặc không được xác định là hàng hóa của Phần này:

(1) Khớp nối, miếng đệm, vòng đệm hoặc loại tương tự, bằng vật liệu bất kỳ (được phân loại theo vật liệu cấu thành hoặc được xếp vào **nhóm 84.84**) và các sản phẩm khác bằng cao su lưu hoá **trừ** cao su cứng (ví dụ, vành chắn bùn và cái bọc bàn đạp) (**nhóm 40.16**);

(2) Các bộ phận có công dụng chung như đã được định nghĩa tại Chú giải 2 của phần XV, ví dụ, dây cáp và xích (đã hoặc chưa được cắt theo chiều dài nhất định hoặc được gắn với các thiết bị đầu cuối, trừ cáp phanh, cáp kéo hoặc các loại tương tự phù hợp cho việc sử dụng trong phương tiện có động cơ của **Chương 87**), đinh, chốt, chi tiết, vòng đệm, then và chốt định vị, lò xo (kể cả lò xo lá của các xe cộ) (các sản phẩm như thế bằng kim loại cơ bản được xếp trong các **Chương từ 73 đến 76 và 78 đến 81**, và các sản phẩm tương tự bằng nhựa được xếp vào **Chương 39**), và khoá, thiết bị hoặc khung của thùng xe (ví dụ được các trang trí thành xe, bản lề, tay cầm mở cửa, tay phanh, chỗ để chân, có chế mở cửa sổ), biển số, biển quốc tịch, vv… (những hàng hoá như thế làm bằng kim loại cơ bản được xếp trong **Chương 83**, và các hàng hoá tương tự bằng nhựa được xếp vào **Chương 39**).

(3) Chìa vặn đai ốc, cờ lê và các dụng cụ khác thuộc chương 82.

(4) Chuông (ví dụ, dùng cho xe đạp) và các sản phẩm khác thuộc nhóm 83.06.

(5) Các máy và dụng cụ cơ khí, và các bộ phận của chúng, thuộc các nhóm 84.01 đến 84.79, ví dụ:

(a) Nồi hơi và trang thiết bị nồi hơi (**nhóm 84.02 hoặc 84.04**).

(b) Máy sản xuất chất khí (ví dụ, dùng cho xe ô tô) (**nhóm 84.05**).

(c) Tua bin hơi nước thuộc **nhóm 84.06**

(d) Động cơ các loại kể cả động cơ có gắn hộp số và các bộ phận của chúng, được xếp trong các **nhóm từ 84.07 đến 84.12**.

(e) Bơm, máy nén và quạt (**nhóm 84.13 hoặc 84.14**).

(f) Các máy điều hoà không khí (**nhóm 84.15**).

(g) Các dụng cụ cơ khí để phun, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc bột; bình cứu hoả (**nhóm 84.24**).

(h) Các máy nâng, chuyển hàng, xếp hoặc dỡ hàng, (ví dụ, tời nâng, kích, cần cẩu), các máy dùng để di chuyển, phân loại, san ủi, cạp đất, xúc, đầm đất, nén, tách hoặc máy khoan đào, cho đất, khoáng sản hoặc quặng (**nhóm 84.25, 84.26, 84.28, 84.30 hoặc 84.31**).

(ij) Các máy nông nghiệp của **nhóm 84.32 hoặc 84.33** (ví dụ máy đập lúa, gieo hạt, chuyển hạt, vv…và phụ kiện kèm theo) được thiết kế để lắp trên xe cộ.

(k) Máy thuộc loại đã được mô tả trong **nhóm 84.74**.

(l) Cơ cấu lau kính chắn gió xe ô tô thuộc **nhóm 84.79**.

(6) Một số sản phẩm khác thuộc chương 84, ví dụ:

(a) Vòi, vòi nước, van và các thiết bị tương tự (ví dụ, vòi hút tản nhiệt, van săm) (**nhóm 84.81**).

(b) Ổ bi hoặc ổ đũa (nhóm 84.82).

(c) Các bộ phận bên trong của động cơ hoặc máy (trục khủyu, trục cam, bánh lái, vv…) được xếp trong nhóm 84.83.

(7) Các máy hoặc thiết bị điện thuộc chương 85, ví dụ:

(a) Động cơ điện, máy phát điện, máy biến biến thế, vv… thuộc **nhóm 85.01 hoặc 85.04**.

(b) Nam châm điện, ly hợp điện từ, phanh điện từ, vv… thuộc **nhóm 85.05**.

(c) Ắc quy điện (**nhóm 85.07**).

(d) Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại được dùng cho các động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc bằng sức nén (bu gi, động cơ khởi động, vv...) (**nhóm 85.11**).

(e) Thiết bị chiếu sáng, phát tín hiệu, gạt nước, chống tạo sương và tuyết hoạt động bằng điện dùng cho xe đạp hoặc các phương tiện có động cơ (**nhóm 85.12);** thiết bị báo tín hiệu hoạt động bằng điện dùng cho các xe cộ khác (ví dụ dùng cho tàu hoả) hoặc cho phương tiện bay hoặc tàu biển (**nhóm 85.31);** các thiết bị chống tạo sương hay tuyết hoạt động bằng điện cho những phương tiện khác, phương tiện bay hay tàu biển (**nhóm 85.43**).

(f) Thiết bị làm nóng bằng điện dùng cho ô tô hoặc tàu hỏa, phương tiện bay, vv... (**nhóm 85.16**).

(g) Micro, loa, và các thiết bị điện khuếch đại âm tần (**nhóm 85.18**).

(h) Bộ thu và phát sóng vô tuyến (**nhóm 85.25** hoặc **85.27**).

(ij) Tụ điện (**nhóm 85.32**).

(k) Thiết bị truyền tải điện và các thiết bị góp điện khác dùng cho các xe kéo điện, cầu trì, công tắc và các thiết bị điện khác thuộc **nhóm 85.35** hoặc **85.36**.

(l) Đèn điện dây tóc và các đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín, thuộc **nhóm 85.39**.

(m) Các thiết bị điện khác, như dây và cáp cách điện (kể cả các bộ dây dẫn điện) và các sản phẩm điện bằng than chì hoặc các bon, đã hoặc chưa gắn với các đầu nối; cách điện, thiết bị cách điện (các **nhóm từ 85.44 đến 85.48**).

(8) Các dụng cụ và thiết bị thuộc Chương 90, kể cả các loại được sử dụng trên một số phương tiện như:

(a) Máy ảnh hoặc máy quay phim (**nhóm 90.06 hoặc 90.07**).

(b) Thiết bị và dụng cụ dẫn đường (**nhóm 90.14**).

(c) Thiết bị và dụng cụ được sử dụng trong các ngành y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y (**nhóm 90.18**).

(d) Các thiết bị sử dụng tia X và các thiết bị khác thuộc **nhóm 90.22**.

(e) Cáp kế (**nhóm 90.26**).

(f) Máy đếm vòng quay, đồng hồ tính tiền gắn trên xe tắc-xi, đồng hồ chỉ thị tốc độ và máy đo tốc độ góc và các dụng cụ, thiết bị khác thuộc **nhóm 90.29**.

(g) Dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, dụng cụ và máy thuộc **nhóm 90.31**.

(9) Đồng hồ (ví dụ, các bảng đồng hồ) **(Chương 91).**

(10) Vũ khí (**Chương 93**)

(11) Đèn (Luminaires) và bộ đèn (ví dụ, đèn pha dùng cho phương tiện bay hoặc xe lửa) của **nhóm 94.05**.

(12) Chổi (ví dụ, chổi lắp trên xe quét đường) (**nhóm 96.03**).

(B) Tiêu chí chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng.

(1) Các bộ phận và phụ kiện có thể phân loại vào cả Phần XVII và Phần khác.

Theo Chú giải 3 của Phần, các bộ phận và phụ kiện không phù hợp để **chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng** với các mặt hàng thuộc Chương 86 đến 88 bị **loại trừ** khỏi các Chương đó.

Do đó, Chú giải 3 có hiệu lực khi một bộ phận hoặc phụ kiện có thể phân loại vào một hoặc nhiều Phần khác cũng như vào Phần XVII, việc phân loại cuối cùng được quyết định bởi **mục đích sử dụng chính** của mặt hàng. Theo đó, cơ cấu lái, hệ thống phanh, bánh xe, chắn bùn, v.v., được dùng trên nhiều loại máy di động thuộc Chương 84, gần như giống hệt với loại dùng trên xe tải thuộc Chương 87, và do mục đích sử dụng chính của các bộ phận và phụ kiện đó là với các xe tải nên chúng được phân loại ở Phần này.

(2) Các bộ phận và phụ kiện có thể phân loại vào hai hoặc nhiều nhóm của Phần này.

Một số bộ phận và phụ kiện phù hợp sử dụng cho nhiều hơn một loại phương tiện (ô tô, phương tiện bay, xe mô tô, v.v); ví dụ về các mặt hàng như vậy gồm phanh, hệ thống lái, bánh xe, trục xe, v.v. Các bộ phận và phụ kiện như vậy được phân loại và nhóm liên quan đến bộ phận và phụ kiện của phương tiện mà chúng được **chủ yếu dùng** cùng.

(C) **Các bộ phận và phụ kiện được mô tả cụ thể hơn tại nơi khác trong Danh mục.**

Các bộ phận và phụ kiện, ngay cả khi xác định được sử dụng cho hàng hóa thuộc Phần này vẫn **bị loại trừ** nếu chúng được mô tả cụ thể hơn bởi một nhóm thuộc Phần khác trong Danh mục, ví dụ:

(1) Dạng hình của cao su lưu hóa trừ cao su cứng, đã hoặc chưa cắt thành từng đoạn (**nhóm 40.08**).

(2) Băng truyền bằng cao su lưu hóa (**nhóm 40.10**).

(3) Lốp, hoa lốp, lót vành và săm thay thế được, bằng cao su (**nhóm 40.11 đến 40.13**).

(4) Túi đựng dụng cụ bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp, bằng sợi lưu hóa, v.v. (**nhóm 42.02**).

(5) Lưới xe đạp hay khí cầu (**nhóm 56.08**).

(6) Thừng kéo (**nhóm 56.09**).

(7) Thảm dệt (**Chương 57**).

(8) Kính an toàn chưa có khung bao gồm kính tôi hoặc kính dán nhiều lớp, đã hoặc chưa được định hình (**nhóm 70.07**).

(9) Gương chiếu hậu (**nhóm 70.09** hoặc **Chương 90** - xem chú giải chi tiết tương ứng).

(10) Kính chưa có khung cho đèn pha của phương tiện (**nhóm 70.14**) và hàng hóa của **Chương 70** nói chung.

(11) Trục mềm cho chỉ báo tốc độ, máy đếm vòng quay, v.v. (**nhóm 84.83**).

(12) Ghế ngồi của phương tiện thuộc **nhóm 94.01**.



Sân Golf FLC Hạ Long